

Software Requirements Specification

Software Requirements Specification (SRS)

Назначение: Документ спецификации программного продукта — агрегатора доставки продуктов из супермаркетов. **Цель:** Позволить команде разработки оценить трудозатраты и реализовать продукт-аналог.

How to read this document

SRS разделён на два тома. В зависимости от вашей роли читайте соответствующие разделы:

Роль	Что читать
Product Owner / Менеджер	Том 1 целиком. §8 Project Estimation & Roadmap
Backend-разработчик	Том 2 целиком. §4 Functional Requirements (BP) — технические заметки внутри каждого BP
Frontend-разработчик	Том 1: §1.3 NFR (Usability, Performance Budget). Том 2: §2.2 Technology Stack, §4 Functional Requirements (интерфейсные BP)
Mobile-разработчик	Том 2: §2.8 Mobile App Architecture (→ ADR-007), §4.2–§4.3 (Picker/Courier Domain), §4.8 Offline Strategy
QA-инженер	Том 1: §1.3 NFR. Том 2: §4 Functional Requirements, §7 Testing Strategy
DevOps / SRE	Том 2: §2 Architecture, §5 Infrastructure & DevOps, §6 Security
Аналитик / Data Scientist	Том 1: §1.6 Business Model, §4.6 Cross-Cutting (Analytics). Том 2: §3 Data Model

Том 1: Business Requirements

1. Product Overview (Общие сведения)

1.1 Purpose & Scope

- Назначение продукта: доставка продуктов из супермаркетов (агрегатор, не свой склад)
- Целевая аудитория: B2C (покупатели), B2B (корпоративные заказы в офис)
- Ключевые бизнес-метрики: кол-во заказов/день, выручка, средний чек, конверсия, время сборки, время доставки
- Платформы: Web (Next.js), iOS, Android, Huawei AppGallery, RuStore

1.1.2 Текущее состояние системы (AS IS)

Система существует в продакшене (референс-сервис). Настоящий документ описывает целевую архитектуру (TO BE). Ключевые отличия текущей реализации от целевой:

Аспект	AS IS (сейчас)	TO BE (цель)
Архитектура	Монолит Rails	Микросервисы (Rails + Go + Python)
Dispatch курьеров	Закреплены за магазином/ зоной, редкая переброска вручную	Multi-objective optimization (V3)
Поиск	PostgreSQL ILIKE	Elasticsearch (V2)
Инфраструктура	Docker Compose, Selectel	Docker → K8s (V3)
База данных	PostgreSQL	PostgreSQL per service (V2)
Очереди	RabbitMQ	RabbitMQ (без изменений)
Состав команды	Backend: 2, Frontend: 2, Mobile: 1, DevOps: 2	—

Детальное описание текущих алгоритмов и состав команды — в §9.5 Текущее состояние системы (AS IS).

1.1.3 География покрытия

Параметр	Значение
Основной регион	Санкт-Петербург и Ленинградская область

Параметр	Значение
Второй регион (V2)	Москва и Московская область
Формат зон доставки	Полигоны на карте, закреплённые за магазинами. Адрес клиента → проверка попадания в зону
Количество магазинов (MVP)	1–3 магазина одной сети (Лента)
Количество магазинов (V2)	5–15 магазинов, 2–3 сети
Количество магазинов (V3)	30+ магазинов, 5+ сетей
Плотность зон	В городе — радиус 3–5 км от магазина. В пригороде — до 10–15 км
Расширение	Каждый новый город = минимум 3 магазина одной сети для покрытия основных районов

1.1.4 User Personas (Пользовательские роли)

Персона	Роль	Кто	Потребности	Боль
Клиент B2C	Покупатель	Житель города, 25–45 лет, заказывает продукты домой 1–3 раза в неделю	Широкий ассортимент, быстрая доставка, прозрачные цены, замена при отсутствии	Опоздания, неверные позиции, отсутствие связи с курьером
Клиент B2B	Офис-менеджер	Сотрудник компании, заказывает обеды/продукты в офис регулярно	Индивидуальные цены, отсрочка платежа, счета/УПД, регулярные поставки по расписанию	Бумажная волокита, негибкие условия, отсутствие ЭДО
Пикер	Сборщик	Сотрудник в магазине, собирает заказы по списку	Чёткий интерфейс, быстрый сканер, offline-режим, простые замены	Плохой интернет в магазине, нечитаемые штрихкоды, отсутствие альтернатив при замене
Курьер	Доставщик	Водитель/пеший курьер,	Оптимальный маршрут,	Перегруженные маршруты, нет

Персона	Роль	Кто	Потребности	Боль
		доставляет 5–15 заказов за смену	быстрая навигация, приём оплаты, фото-подтверждение	связи с клиентом, offline-зоны
Менеджер	Администратор	Сотрудник колл-центра/бэк-офиса, управляет заказами	Полный контроль заказов, управление пользователями, промокодами, магазинами	Ручные операции, отсутствие сводной аналитики, сложный поиск
Супер-админ	DevOps / Owner	Технический специалист, управляет системой в целом	Audit log, мониторинг, управление адаптерами сетей, feature flags	Нет observability, сложный деплой, ручной rollback

1.2 Glossary (Глоссарий)

Определения всех ключевых терминов:

- **Роли:** Пикер, Курьер, Менеджер (Admin), Супер-админ, DevOps
- **Бизнес-термины:** Агрегатор доставки, Сеть супермаркетов, Сборка заказа, Слот доставки, Зона доставки, Замена товара, Автокурьер, Опция «Можно раньше», Товарное соседство
- **Технические термины (каталог):** Адаптер сети, Нормализация данных, Маппинг категорий, Динамические фильтры, Sync Queue
- **Технические термины (доставка):** Dispatch, Cheapest Insertion Heuristic, 2-opt, Constraint satisfaction, OSRM, ETA
- **Архитектурные паттерны:**
 - Микросервисы
 - DDD (Domain-Driven Design)
 - CQRS
 - Event Sourcing
 - Vertical Slice
 - Event-Driven
 - Feature Flag
- **Инфраструктура:** Окружения (dev/staging/prod), CI/CD, Rolling update, Rollback, Error Budget, Observability stack
- **Юридические:** 152-ФЗ, 54-ФЗ, Честный знак (ЦРПТ), ЕГАИС, ОФД, ЭДО, УПД, ЗоЗПП

1.3 Non-Functional Requirements (NFR)

Категория	Must	Should	Could
Performance	p95 < 500ms (каталог), < 200ms (заказ), сборка < 30 мин, доставка < 60 мин	RPS 50→500→5000	—
Availability	99.9% uptime, at- least-once delivery, idempotent orders	Circuit breaker, DLQ	—
Scalability	Horizontal scaling, CDN, RabbitMQ consumers	PgBouncer, Redis Cluster, ES sharding	K8s HPA
Security	JWT, RBAC (5 ролей), TLS 1.3, AES-256, rate limiting, audit 1y	SAST/Trivy на каждый PR	—
Observability	Prometheus + Grafana, Loki, Sentry	Jaeger tracing	—
Usability	Offline-mode пикера и курьера	Startup < 3s, UI p95 < 200ms	WCAG 2.1 AA
Portability	Chrome/Firefox/Safari/ Edge, iOS 15+, Android 11+	Huawei, RuStore	—
Maintainability	—	Coverage > 80%, linting, ADR, feature flags, Swagger	—
Data Retention	Orders 3y, PDn до удаления, audit 1y, cache 15min TTL	Logs 90d	—
Data Recovery	Daily full backup + WAL streaming, RPO < 1h, RTO < 4h	DR in another DC	—
Food Safety	Термоупаковка (заморозка/ охлаждение), разделение химии и продуктов, срок годности > 50% от остатка	Логирование температуры при доставке	—

Категория	Must	Should	Could
Internationalization	Русский язык (интерфейс, контент, платежи)	Locale-файлы, разделение кода и текста	EN/CN интерфейс (V3)

1.3.1 Frontend Performance Budget

Конкретные бюджеты производительности для фронтенда (Web + Mobile Web).
 Согласовано с §2.2 Technology Stack (Next.js 10) и §7.4 Load Testing Targets.

Core Web Vitals:

Метрика	Цель	Инструмент
LCP (Largest Contentful Paint)	< 2.5 с	Lighthouse CI / Yandex.Metrica RUM
INP (Interaction to Next Paint)	< 200 мс	Lighthouse CI
CLS (Cumulative Layout Shift)	< 0.1	Lighthouse CI
TTFB (Time to First Byte)	< 800 мс	Lighthouse CI / Grafana

Bundle budget:

Ресурс	Максимум (gzipped)
Initial JS (весь фреймворк + роутинг)	< 200 KB
Initial CSS	< 50 KB
Total initial (JS + CSS + HTML)	< 300 KB
Per-route JS (код конкретной страницы)	< 50 KB
Vendor JS (библиотеки)	< 100 KB

Image budget:

Тип изображения	Максимум	Формат	Примечание
Hero (главный баннер)	< 100 KB	WebP / AVIF	Размеры: 1200×600
Product card (каталог)	< 30 KB	WebP / AVIF	Размеры: 300×300
Product detail (галерея)	< 80 KB	WebP / AVIF	Размеры: 600×600
Total images per page	< 500 KB	—	Сумма всех изображений
Lazy loading	Обязательно	—	Всё ниже fold — loading="lazy"

Font budget:

Параметр	Лимит
Максимум семейств шрифтов	2 (например, Inter + Roboto Mono для кода)
Максимум начертаний на семейство	4 (Regular, Medium, Semibold, Bold)
Общий вес шрифтов	< 100 KB
font-display	swap (обязательно для всех)
Подгрузка	preload для основного шрифта, остальные — preconnect

Third-party budget:

Параметр	Лимит
Максимум сторонних скриптов	5 (Метрика, Sentry, CDN-шрифты, чат поддержки, ретаргетинг)
Общий вес third-party JS	< 100 KB
Асинхронная загрузка	async / defer для всех (кроме critical)
Self-hosted fallback	Sentry → self-hosted Sentry, шрифты → self-hosted

Monitoring:

Инструмент	Что измеряем	Порог алерта
Яндекс.Метрика (RUM)	LCP, INP, CLS, TTFB реальных пользователей	LCP > 3 с у 10% пользователей
Lighthouse CI (synthetic)	Performance score, bundle size	Score < 80 → fail
Grafana + Prometheus	TTFB сервера (p95)	> 800 мс → alert
sentry	JavaScript errors	> 1% сессий с ошибкой

Enforcement:

Этап	Инструмент	Действие
PR (CI)	bundle size + Lighthouse CI	Блокировка PR при превышении budget
Code review	Чеклист: lazy loading, optimized images, no render-blocking	Ручная проверка

Этап	Инструмент	Действие
Staging	Lighthouse CI diff против baseline	Предупреждение команде
Production (ежедневно)	RUM dashboards (Grafana + Yandex.Metrica)	Автоматический алерт при нарушении SLA

1.4 External Integrations (Внешние интеграции)

Сводная таблица всех внешних систем (33 шт.) по категориям:

- **CRITICAL (6):** Т-Банк API, Лента API, ОФД, Selectel Cloud, GitHub Actions, Docker Registry
- **HIGH (17):** СБП, METRO, Вкусвилл, Яндекс.Карты, Google Maps, OSRM, SMS, FCM, Firestore, Scandit, ЭДО, CDN, App Store, Google Play
- **MEDIUM (9):** POS-терминал, Super Babylon, Утконос, Telegram, Crashlytics, Честный знак, OpenWeather, Huawei, RuStore
- **LOW (1):** Календарь праздников

1.5 Error Handling & Resilience (Обработка исключений)

- **Отказы внешних систем (10):** сети магазинов, Т-Банк, SMS, геокодер, OSRM, OpenWeather, Firebase, CDN и др.
- **Отказы внутренних сервисов (6):** PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, ES, API Gateway, Dispatcher
- **Бизнес-исключения (12):** товара нет, заказ не подтверждён, платёж не прошёл, курьер не назначен, превышение веса, адрес вне зоны и др.
- **DLQ политика (5 очередей):** причины попадания и действия
- **Матрица timeout'ов (7 компонентов):** timeout, retry, fallback

1.6 Business Model (Бизнес-модель)

1.6.1 Доходы (Revenue Streams)

Статья	Описание	Расчёт	Доля в выручке (оценочно)
Комиссия с заказа	Процент от суммы заказа (маржа агрегатора)	10–20% от стоимости товаров	~70%
Плата за доставку	Фиксированная стоимость доставки, зависит от зоны и суммы заказа	Бесплатно от N руб, иначе 149–399 руб за адрес	~15%
Сервисный сбор		49–99 руб за заказ	~10%

Статья	Описание	Расчёт	Доля в выручке (оценочно)
	Фиксированная плата за сборку заказа		
B2B — индивидуальные тарифы	Ежемесячная плата + индивидуальные цены для корпоративных клиентов	Договорная, от 10 000 руб/мес	~5%
Premium-опции	Приоритетная доставка, расширенный временной слот (V3)	+99 руб к заказу	<1%

1.6.2 Расходы (Cost Structure)

Статья	Описание	Доля (оценочно)
Пикеры	Почасовая оплата сотрудников в магазинах	~35%
Курьеры	Сдельная оплата за доставленный заказ (или процент)	~30%
Инфраструктура	Selectel (серверы, CDN), SMS-провайдер, Firebase, API	~10%
Эквайринг	Комиссия Т-Банка / СБП за обработку платежей (1.5–3%)	~5%
Маркетинг	Реклама, промокоды, программа лояльности	~10%
Команда	Разработка, поддержка, менеджмент	~10%

1.6.3 Юнит-экономика

Метрика	B2C	B2B
Средний чек	4 800 руб	8 000–15 000 руб
Комиссия сервиса	15% (720 руб)	10% + фикс (договор)

Метрика	B2C	B2B
Стоимость сборки	180 руб	300–400 руб
Стоимость доставки	300 руб	300–500 руб
Комиссия эквайринга	~2.2% (105 руб)	~2.2% (включено в договор)
Маржинальность (до операционных расходов)	~135 руб	200–500 руб
LTV (жизненный цикл)	3–6 месяцев (10–20 заказов)	12+ месяцев (регулярные)

Ключевой вывод: B2C — бизнес на объёме, маржинальность ~2.8% от оборота (выход в плюс при среднем чеке от 4 500 руб). B2B — бизнес на сервисе, маржинальность 3–6%. Оба сегмента взаимно дополняют друг друга.

1.6.4 Модель ценообразования (Pricing)

Параметр	Значение
Бесплатная доставка от	2 500–4 000 руб (настраивается для каждого магазина)
Стоимость доставки (если не бесплатно)	199–399 руб
Сервисный сбор	49–99 руб (фикс, не зависит от суммы)
Минимальная сумма заказа	500–800 руб
Надбавка за пиковое время	×1.3 (17:00–20:00)
Надбавка за погоду	×1.2–1.5 (дождь/снег)
B2B — отсрочка платежа	7–30 дней, после утверждения кредитного лимита

1.6.5 Ключевые метрики для дашборда

Метрика	Формула	Цель (MVP)
Заказов/день	—	≥ 50
Выручка/день	Сумма комиссий + доставка + сервис	≥ 100 000 руб
Средний чек	Выручка / кол-во заказов	≥ 2 500 руб
Конверсия	Заказов / посетителей сайта	≥ 3%
Маржинальность	(Выручка - затраты) / Выручка	> 0% (с V2 — > 10%)

Метрика	Формула	Цель (MVP)
САС (стоимость привлечения)	Расходы на маркетинг / новые клиенты	< 500 руб
LTV/CAC	LTV / CAC	> 3
NPS	Опрос клиентов	> 40

1.6.6 Франшиза (Franchise Model)

Подробнее — в [roadmap/V3_FRANCHISE.md](#). Этап внедрения: V3.

Том 2: Technical Specification

2. System Architecture (Архитектура системы)

2.1 Architecture Style & Patterns

Микросервисная архитектура (миграция с монолита Rails).

Обоснование: каждый ВР можно масштабировать независимо, изолировать сбои в одной сети/платёжном шлюзе, использовать разный стек (Go/Node.js для dispatch, Python для ML ETA).

Архитектурные паттерны: | Паттерн | Где применить | Зачем | — | — | — | — | **DDD (Domain-Driven Design)** | Catalog, Order, Delivery | Сложная бизнес-логика с разными контекстами (сеть магазинов ≠ доставка) | | **CQRS** | Catalog (Read/Write split) | Чтение каталога (веб-клиенты) vs запись (админка, синхронизация) — разные нагрузки и модели | | **Event Sourcing** | Order Service | Полная аудитория заказа — цепочка событий (создан → оплачен → назначен пикер → собран → передан курьеру → доставлен) | | **Vertical Slice** | Каждый сервис | Каждая фича — сквозная реализация (handler → use case → repository) | | **Event-Driven** | Межсервисная коммуникация | RabbitMQ — асинхронная доставка событий (order.created → dispatch → eta) | | **Façade / Service-Adapter** | API Gateway | Три типа маршрутов: **proxy** (сквозной прокси без изменений), **transform** (адаптация формата между старым и новым API), **aggregate** (сборка ответа из нескольких сервисов). Ключевой паттерн миграции (Strangler-Fig) — новый сервис подключается за Façade, старый маршрут переключается без изменения клиента |

2.2 Technology Stack

Уровень	Технология	Версия	Назначение
Backend	Ruby on Rails	5.1+	

Уровень	Технология	Версия	Назначение
			API, бизнес-логика, админка
	Ruby	2.6–2.7	Язык рантайма (см. Gemfile)
	Sidekiq	~6.x	Фоновые задачи (уведомления, синхронизация)
	Carrierwave + MiniMagick	~1.0	Загрузка и обработка изображений
Frontend	Next.js	10	SSR + SPA-роутинг
	React	17	UI-компоненты
	MobX	~6.x	State management
	Webpack + Babel 7 + PostCSS + CSS Modules	—	Сборка фронтенда
Mobile	Flutter	3.x	Кроссплатформенное мобильное приложение
Базы данных	PostgreSQL	13+	Основное хранилище
	Redis	6+	Кэш, очередь (Sidekiq), сессии
	Elasticsearch	7.x	Поисковый индекс (каталог товаров)
Инфраструктура	Selectel	—	Облако, CDN (изображения товаров)
	Docker / Docker Compose	—	Локальная разработка, тестовые среды
	Nginx	—	Reverse proxy, API Gateway
Мониторинг	Sentry	—	Error tracking (backend + mobile)
	Prometheus + Grafana	—	Метрики + дашборды

Уровень	Технология	Версия	Назначение
	Jaeger	—	Distributed tracing
Платежи	T-Банк API	—	Онлайн-оплата
	СБП (QR)	—	Оплата при получении

2.3 Microservices Breakdown

Сервис	BP	Технология	Хранилище	Коммуникация
API Gateway	Cross-cutting	Nginx / Traefik	—	REST → сервисы
Auth Service	BP-01	Rails	PostgreSQL + Redis (sessions)	REST + JWT
Catalog Service (Read)	BP-02	Next.js → API	PostgreSQL (cache: Redis, search: ES)	REST + GraphQL
Catalog Service (Write)	BP-02, Chain sync	Ruby (Sidekiq worker)	PostgreSQL + EventStoreDB	Events (RabbitMQ)
Cart Service	BP-03	Rails	Redis	REST (stateless)
Order Service	BP-03, BP-07	Rails + Event Sourcing	PostgreSQL + EventStoreDB	Events + REST
Payment Service	BP-04	Rails / Go	PostgreSQL	REST + Webhooks
Picker Service	BP-05	Rails + Flutter API	PostgreSQL	REST + Firestore (real-time)
Delivery Service	BP-06	Go / Rails	PostgreSQL	Events + REST
Dispatcher	BP-06	Go (или TypeScript)	Redis (geospatial) + PostgreSQL	Events (RabbitMQ)
ETA Estimator	BP-06	Python / Go	Redis (кэш OSRM)	Events + REST
Notification Service	BP-09	Rails (Sidekiq)	PostgreSQL (templates)	Events (RabbitMQ)
Admin API	BP-11	Rails Admin	PostgreSQL	REST
Inventory Service	BP-05, BP-02, Store sync	Go / Ruby (Sidekiq)		Events (RabbitMQ)

Сервис	BP	Технология	Хранилище	Коммуникация
			PostgreSQL + Redis (TTL cache)	

Inventory Service — управление остатками: синхронизация с API магазинов, резервирование при оформлении заказа, TTL-кэш горячих остатков в Redis. Отдельный сервис, так как остатки (а) обновляются с другой частотой (минуты vs часы), (б) требуют reservation-логики, (в) живут по своим SLA.

Коммуникация: сервисы общаются через RabbitMQ (event-driven). REST/gRPC — только для синхронных запросов (API Gateway → сервисы). Event Sourcing — EventStoreDB для Order.

2.4 Architecture Decision Records (ADRs)

ID	Решение	Статус	Обоснование
ADR-001	Микросервисы вместо монолита	✓	Изоляция blast radius, независимое масштабирование, разный стек для разных задач
ADR-002	RabbitMQ для event-driven	✓	Проверенный брокер, поддержка в Rails (Bunny/Sneakers), гарантированная доставка
ADR-003	PostgreSQL per service + Redis cache + ES search	✓	Каждый сервис владеет своей БД, Redis для горячего кэша каталога, ES для поиска
ADR-004	Read/Write split Catalog	✓	Чтение каталога (веб/мобайл) — высокая нагрузка, запись (админка, синхронизация) — редкая, тяжёлая
ADR-005	Flutter для mobile (picker + courier)	✓	Кроссплатформенность, единая кодовая база, offline-first экосистема (Hive + sync queue)

ID	Решение	Статус	Обоснование
ADR-006	Redis GEO для dispatch	✓	GE0ADD / GEORADIUS — р95 < 100ms для поиска ближайших курьеров, против ~380ms с PostGIS

2.5 Integration Context Map (Context Map)

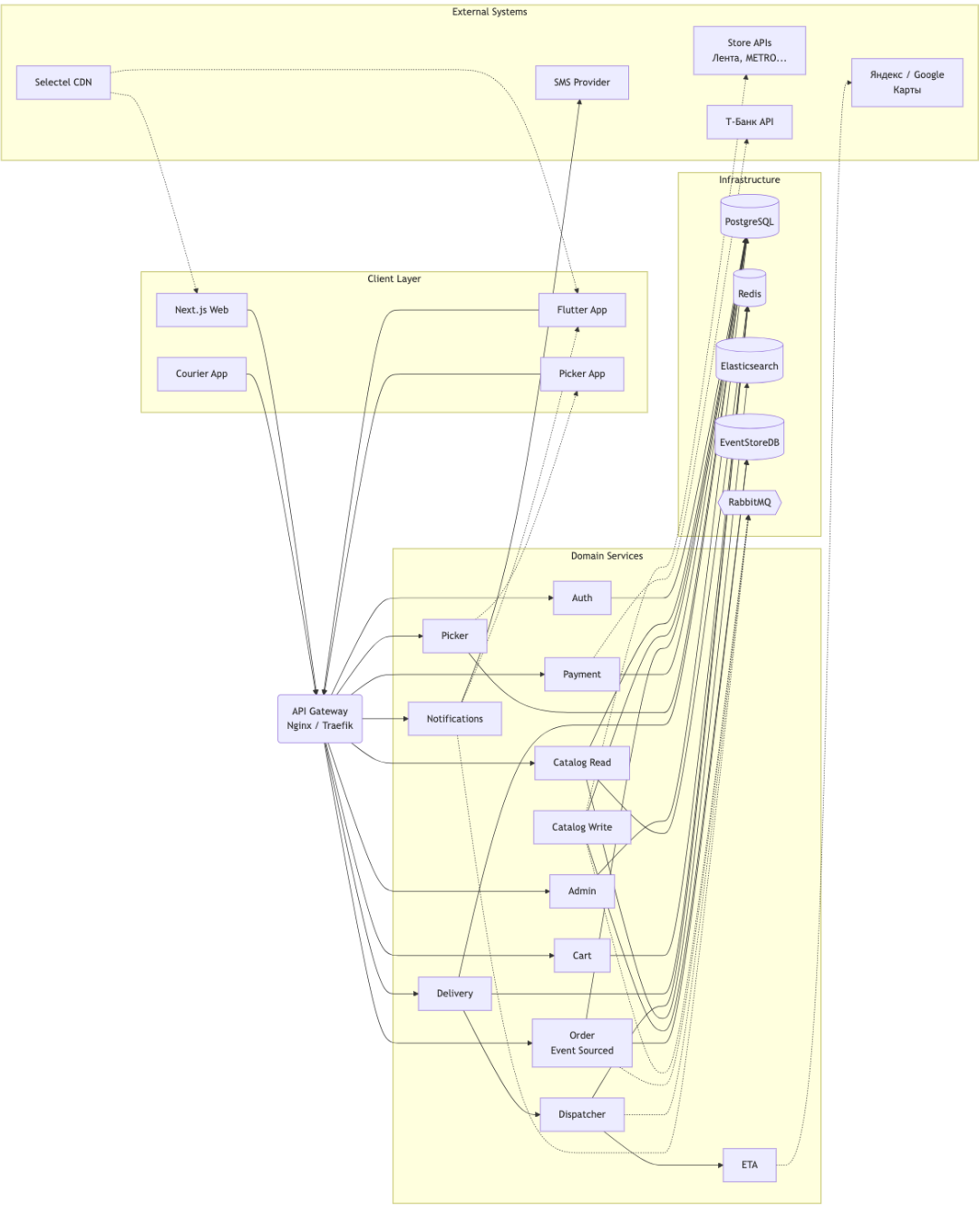


Diagram 1: SRS Architecture

2.5.1 Store API Integration Details

Детальные описания интеграций вынесены в отдельные файлы:

- **Лента (MVP):** [integrations/lenta.md](#)
- **Вкусвилл (V2):** [integrations/vkusvill.md](#)
- **Super Babylon (V2):** без API — физическое присутствие сборщика в магазине

2.6 Observability

Компонент	Назначение	Интеграция
Prometheus	Сбор метрик со всех сервисов (/metrics)	Pull-модель
Grafana	Дашборды: services-overview , business-metrics , slo-violations	Предустановленные дашборды
Loki + Promtail	Централизованный сбор логов (JSON-structured)	LogQL для поиска
Jaeger	Distributed tracing	OpenTelemetry instrumentation
Sentry	Error tracking (backend + Flutter)	SDK на всех сервисах
Яндекс.Метрика	Бизнес-аналитика: конверсии, воронки, источники трафика	Установка счётчика на Web (Next.js)

Разделение: Prometheus/Grafana — технический мониторинг (латентность, ошибки, ёмкость). Яндекс.Метрика — бизнес-аналитика (поведение пользователей, конверсия).

2.6.1 Analytics Events Schema

Стандартная схема событий для продуктовой аналитики. Используется всеми сервисами (backend + frontend + mobile) для единообразного сбора данных. Согласовано с §2.9 Event Catalog (бизнес-события не дублируются) и §6.2 Data Protection (PII-фильтрация).

Стандартная схема:

```
{
  "event_name": "product_clicked",
  "timestamp": "2026-06-17T10:00:00Z",
  "user_id": "uuid",
  "session_id": "uuid",
  "device_type": "web",
  "properties": {
```



```
    "product_id": "12345",
    "price": 499.90,
    "position": 3,
    "source": "search_results"
  }
}
```

Каталог событий:

Событие	Когда	Ключевые properties	Sampling
catalog_viewed	Открытие каталога	store_id, category_id, sorting	10%
product_viewed	Открытие карточки товара	product_id, price, position	10%
product_clicked	Клик по товару в списке	product_id, position, source (search/category/promo)	10%
search_performed	Поиск	query, results_count, filters	10%
cart_updated	Изменение корзины	action (add/remove), product_id, delta, cart_value	100%
checkout_started	Переход к оформлению	cart_value, items_count, selected_slot	100%
payment_started	Начало оплаты	method (card/sbp/cash), amount	100%
payment_completed	Успешная оплата	method, amount, payment_id	100%
payment_failed	Неудачная оплата	method, amount, error_code, error_reason	100%
order_created	Заказ создан	order_id, value, items_count, store_id	100%
order_cancelled	Заказ отменён	order_id, reason (client/no_stock/other), stage	100%
promo_applied	Промокод применён	code, discount_percent, discount_value	100%
courier_assigned	Курьер назначен	order_id, eta_minutes	100%
delivery_started	Курьер выехал	order_id, courier_id	100%

Событие	Когда	Ключевые properties	Sampling
delivery_completed	Доставка завершена	order_id, on_time (bool)	100%
app_opened	Открытие мобильного приложения	app_version, platform	10%
screen_viewed	Просмотр экрана (mobile)	screen_name, referrer	10%

PII-фильтрация:

Категория	Данные	Разрешено?
НЕ трекать	Телефон, email, точный адрес (улица+дом), ФИО, номер карты	✗ Запрещено
МОЖНО трекать	user_id (UUID, анонимизированный), город, категория товара, store_id	✓ Разрешено
Только с согласия	Точная геолокация (lat/lng), device ID	⚠ Требуется consent

Интеграции:

Система	Назначение	Статус
Яндекс.Метрика	Основная бизнес-аналитика (воронки, конверсии, отчёты)	MVP (Web)
Firebase Analytics	Мобильная аналитика (iOS/Android)	MVP
ClickHouse	Хранилище сырых событий для data team (кастомные запросы, ML)	V2
Amplitude / Mixpanel	Продуктовая аналитика (retention, cohorts, A/B)	V2

Enforcement:

Этап	Что проверяем	Инструмент
PR (backend)	Новые события зарегистрированы в каталоге	Code review + JSON Schema validation

Этап	Что проверяем	Инструмент
PR (frontend/mobile)	Событие отправляется с правильными полями	Code review + TypeScript types
Staging	Валидность JSON-схемы события	Integration test (event emitted → schema valid)
Prod monitoring	Дельта событий (не упала ли какая-то воронка)	Grafana dashboard + alert

2.7.1 API Versioning

- Формат URL: `/api/v1/`, `/api/v2/`
- Версия передаётся в URL path (не header) — явно видна в логах и документации
- Minor-изменения (добавление полей) — обратно совместимы, без смены версии
- Major-изменения (удаление/переименование полей, изменение семантики) — новая версия URL

2.7.2 Deprecation Policy

SLA поддержки старых версий:

Тип изменения	SLA поддержки после объявления deprecation
Minor (v1.1 → v1.2)	3 месяца
Major (v1 → v2)	12 месяцев
Критические security-фиксы	До конца SLA

Механизмы уведомления клиентов:

Канал	Когда	Для кого
HTTP-заголовок <code>Sunset: <date></code> (RFC 8594)	За 6 месяцев	Все API-клиенты
HTTP-заголовок <code>Deprecation: true</code>	С момента объявления	Все API-клиенты
HTTP-заголовок <code>Link: <url>; rel="successor-version"</code>	С момента объявления	Все API-клиенты
Email-уведомление	За 3 месяца	B2B-клиенты
In-app баннер	За 1 месяц	Мобильные приложения

Migration Guide:

- Для каждой major-версии — отдельный документ `docs/migrations/v1-to-v2.md`
- Changelog breaking changes
- Примеры кода «было → стало»

2.7.3 Стратегия для мобильных приложений

Механизм	Описание
Forced update	При критических breaking changes — X-Min-App-Version header, блокировка старых версий
Soft deprecation	In-app баннер «Обновите приложение» для не-критических изменений
N-2 support	Поддержка двух последних major-версий (iOS/Android)
Graceful degradation	Старая версия продолжает работать, но новые фичи недоступны

2.7.4 Feature Flags для API

- Возможность включать новые эндпоинты по одному (canary release)
- A/B-тестирование версий API
- Feature flag provider: LaunchDarkly / ConfigCat / встроенный в админку

2.7.5 Error Code Standard

Формат ответа с ошибкой:

```
{
  "error": {
    "code": "ORDER_NOT_FOUND",
    "message": "Заказ с указанным ID не найден",
    "details": { "order_id": "12345" },
    "request_id": "req_abc123"
  }
}
```

Категории ошибок: | Диапазон | Категория | Примеры | |—|—|—| | AUTH_* |

Аутентификация/авторизация | AUTH_TOKEN_EXPIRED, AUTH_INSUFFICIENT_ROLE || VAL_* |

Валидация | VAL_MISSING_FIELD, VAL_INVALID_FORMAT || BIZ_* | Бизнес-логика |

BIZ_PRODUCT_UNAVAILABLE, BIZ_ORDER_CANNOT_CANCEL || INT_* | Интеграция |

INT_PAYMENT_DECLINED, INT_STORE_API_ERROR || SYS_* | Системные | SYS_INTERNAL_ERROR, SYS_TIMEOUT |

2.8 Mobile Application Architecture

Подробное описание мобильной архитектуры вынесено в отдельный ADR: **ADR-007: Mobile Architecture**.

Кратко: клиентские приложения на Flutter 3.x, единая кодовая база для iOS/Android.
State management: Provider (пикер), BLoC + Provider (курьер), MobX (клиент). Offline: Hive (курьер), Firestore offline persistence (пикер).

2.9 Event Catalog

Система событий (Event-Driven через RabbitMQ). Каждое событие публикуется одним сервисом, потребляется одним или несколькими.

Событие	Publisher	Consumers	Схема (ключевые поля)
order.created	Order Service	Dispatcher, Notification, Analytics	order_id, user_id, store_id, total, items[]
order.paid	Payment Service	Order, Dispatcher, Notification	order_id, payment_id, amount, method
order.assigned	Dispatcher	Order, Picker, Courier, Notification	order_id, picker_id, courier_id, eta
order.picking_started	Picker Service	Order, Notification, Analytics	order_id, picker_id, started_at
order.picking_completed	Picker Service	Delivery, Order, Notification	order_id, picker_id, items_found, items_substituted
order.in_transit	Delivery Service	Order, Notification, Tracking	order_id, courier_id, eta, route[]
order.delivered	Courier App	Order, Payment, Notification, Analytics	order_id, courier_id, pod_signature, pod_photo
order.cancelled	Order Service	Payment, Inventory, Notification	order_id, reason, refund_amount

Событие	Publisher	Consumers	Схема (ключевые поля)
payment.refunded	Payment Service	Order, Notification, Analytics	order_id , refund_id , amount
inventory.low	Inventory Service	Admin, Notification	store_id , product_id , quantity
catalog.synced	Catalog Write Service	Inventory, Analytics	chain_id , products_count , errors
dispatch.cycle	Dispatcher	ETA Estimator, Delivery	zone_id , orders[] , couriers[]

2.10 State Machine Diagrams

Формальные State Machine Diagrams для ключевых сущностей. Каждый переход включает триггер, preconditions, postconditions, инициатора и публикуемое событие.

2.10.1 Order

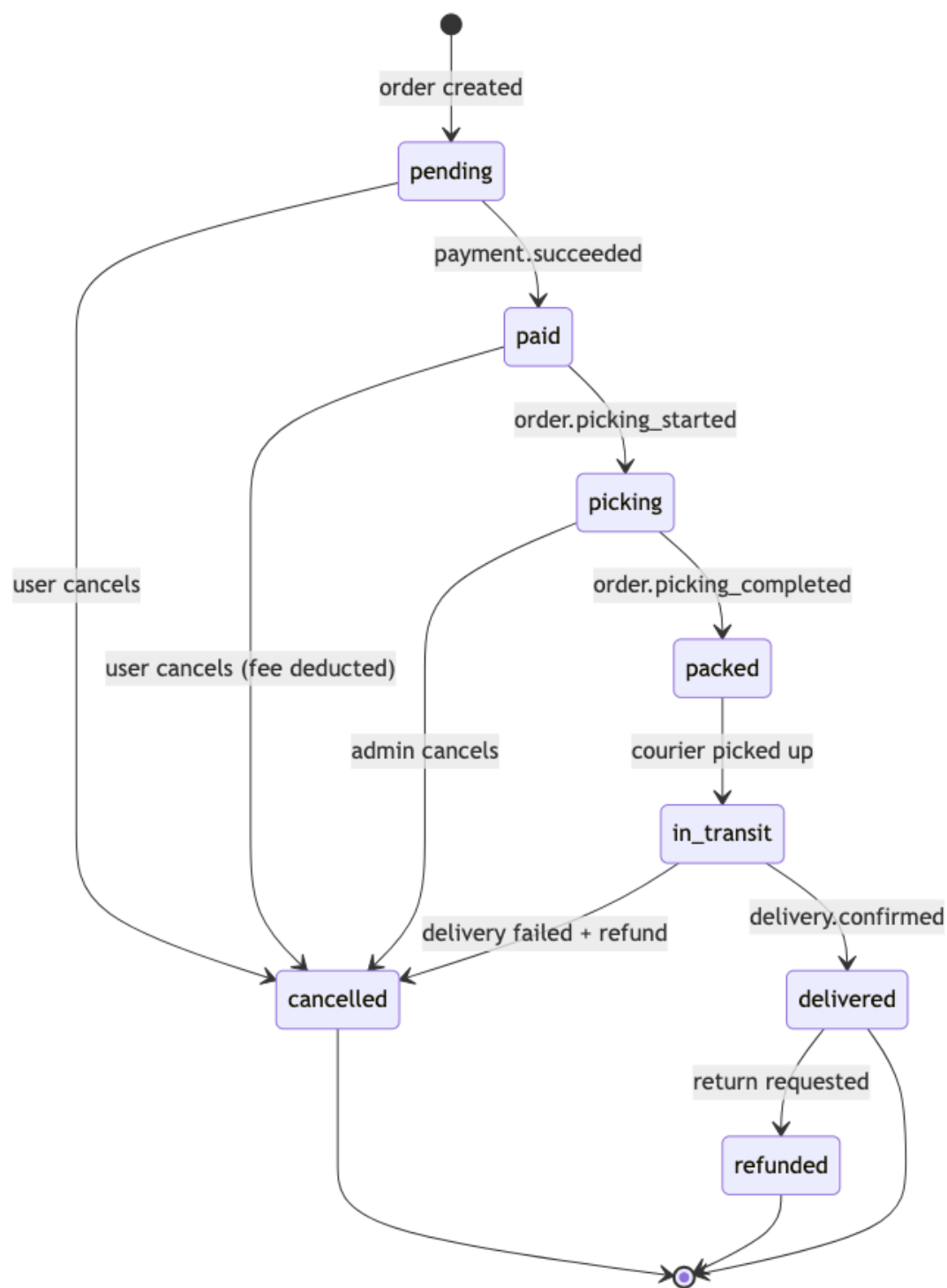


Diagram 2: SRS Architecture

Переход	Триггер	Preconditions	Postconditions	Инициатор	Событие
pending → paid	payment.succeeded webhook	order.status == 'pending', payment.status == 'succeeded'	order.status = 'paid', payment recorded	Payment Service	order.paid

Переход	Триггер	Preconditions	Postconditions	Инициатор	Событие
pending → cancelled	User clicks “Cancel”	order.status == ‘pending’	order.status = ‘cancelled’, full refund	Customer	order.cancelled
paid → picking	Dispatcher assigns picker	order.status == ‘paid’, picker available	order.status = ‘picking’, picker_id set	Dispatcher	order.picking_start
paid → cancelled	User clicks “Cancel”	order.status == ‘paid’, picking not started	order.status = ‘cancelled’, refund minus fee	Customer	order.cancelled
picking → packed	Picker confirms packing	order.status == ‘picking’, all items processed	order.status = ‘packed’, packed_at set	Picker App	order.picking_complete
picking → cancelled	Admin cancels	order.status == ‘picking’	order.status = ‘cancelled’, refund processed	Admin	order.cancelled
packed → in_transit	Courier picks up	order.status == ‘packed’, courier assigned	order.status = ‘in_transit’, picked_up_at set	Courier App	order.in_transit
in_transit → delivered	Courier confirms delivery	order.status == ‘in_transit’, POD captured	order.status = ‘delivered’, delivered_at set	Courier App	order.delivered
in_transit → cancelled	Delivery failed	order.status == ‘in_transit’, delivery failed	order.status = ‘cancelled’, full refund	System	order.cancelled
delivered → refunded	Return requested	order.status == ‘delivered’, within 14 days	order.status = ‘refunded’, refund processed	Customer	payment.refunded

2.10.2 Payment

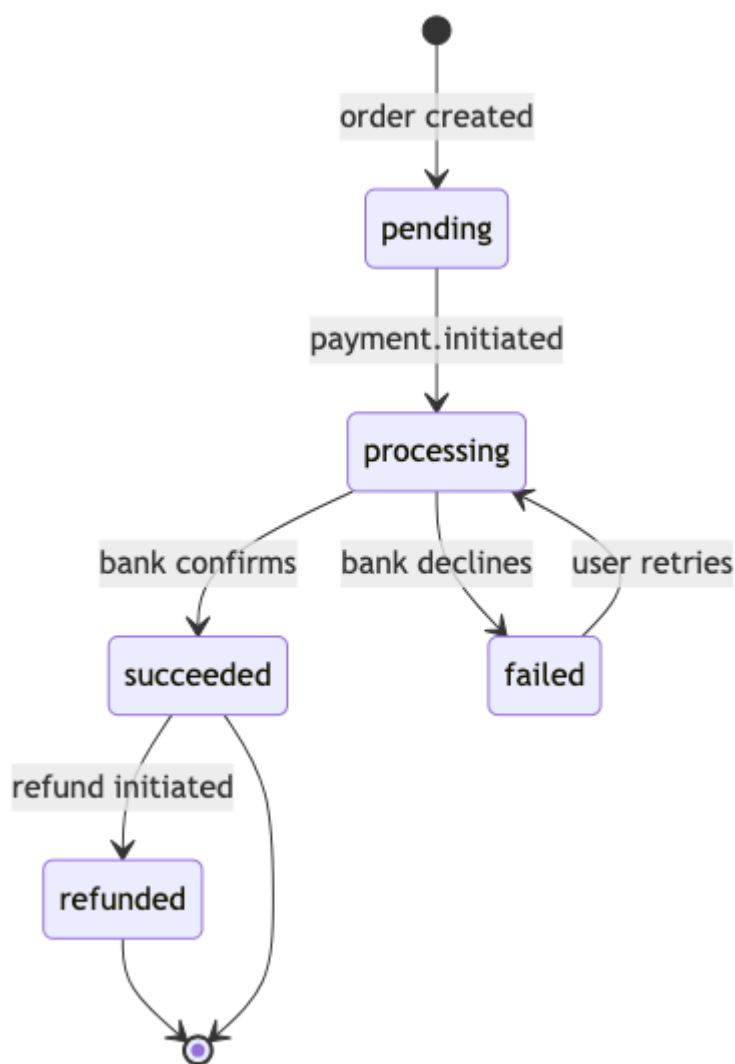


Diagram 3: SRS Architecture

Переход	Триггер	Preconditions	Postconditions	Инициатор	Событие
pending → processing	User submits payment	payment.status == 'pending', payment method selected	payment.status = 'processing', bank request sent	Payment Service	—
processing → succeeded	Bank webhook (success)	payment.status == 'processing', 3DSecure passed	payment.status = 'succeeded', order.status = 'paid'	T-Bank	order.paid
processing → failed	Bank webhook (decline)	payment.status ==	payment.status = 'failed', error stored	T-Bank	—

Переход	Триггер	Preconditions	Postconditions	Инициатор	Событие
		'processing', bank declined			
succeeded → refunded	Admin initiates refund	payment.status == 'succeeded', refund requested	payment.status = 'refunded', money returned	Payment Service	payment.refunded
failed → processing	User retries payment	payment.status == 'failed', within retry limit	payment.status = 'processing', new bank request	Payment Service	—

2.10.3 Delivery

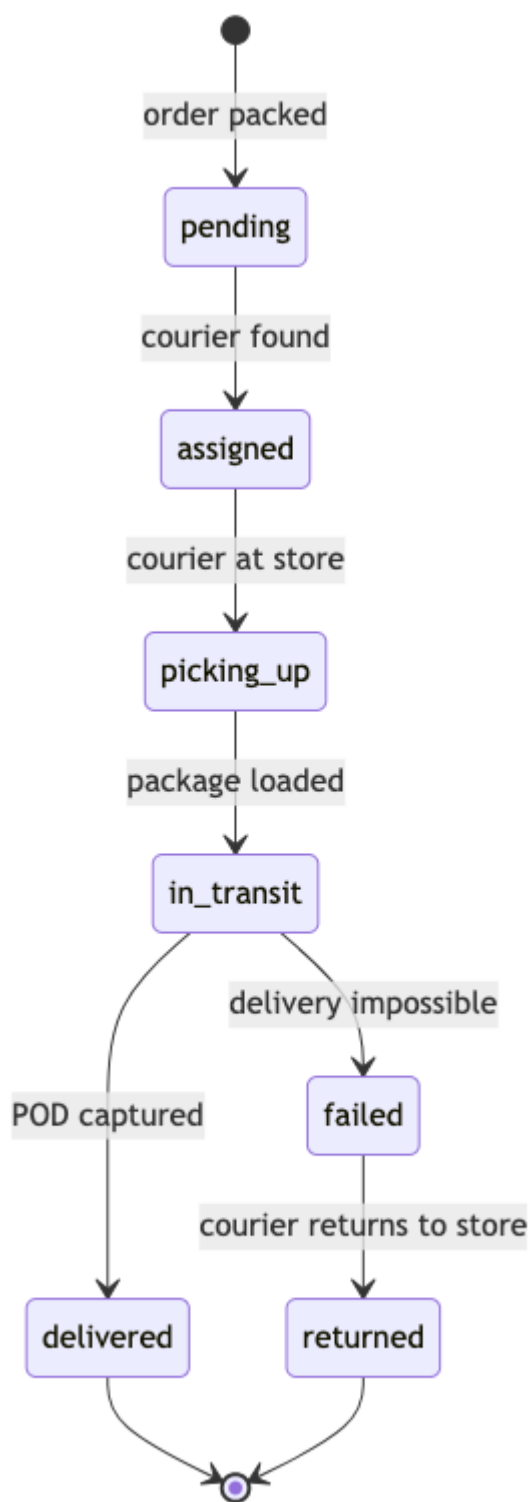


Diagram 4: SRS Architecture

Переход	Триггер	Preconditions	Postconditions	Инициатор	Событие
pending → assigned	Dispatcher assigns courier	delivery.status == 'pending', courier found	delivery.status = 'assigned',	Dispatcher	order.assigned

Переход	Триггер	Preconditions	Postconditions	Инициатор	Событие
			courier_id, ETA set		
assigned → picking_up	Courier arrives at store	delivery.status == 'assigned', courier at store location	delivery.status = 'picking_up'	Courier App	—
picking_up → in_transit	Courier loads package	delivery.status == 'picking_up', package scanned	delivery.status = 'in_transit', route started	Courier App	order.in_transit
in_transit → delivered	Courier confirms delivery	delivery.status == 'in_transit', POD captured	delivery.status = 'delivered', delivered_at set	Courier App	order.delivered
in_transit → failed	Delivery timeout / customer unavailable	delivery.status == 'in_transit', max attempts reached	delivery.status = 'failed', return initiated	System	—
failed → returned	Courier returns package to store	delivery.status == 'failed', package intact	delivery.status = 'returned', stock restored	Courier App	—

2.10.4 Courier

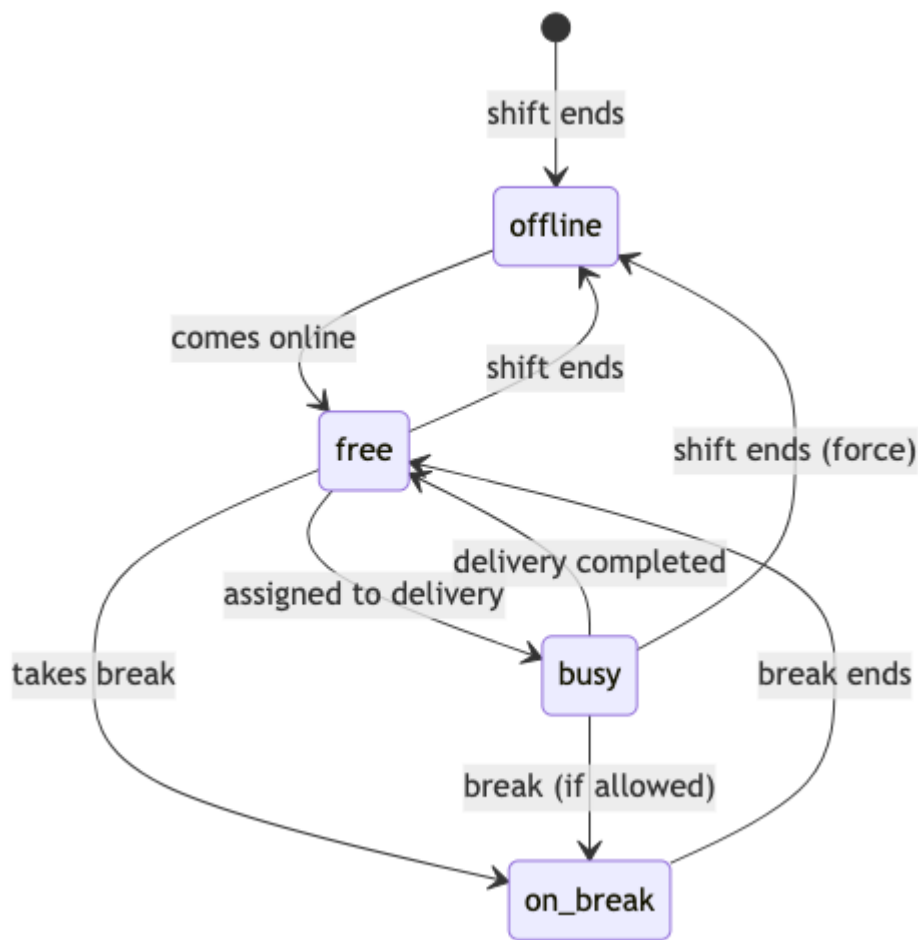


Diagram 5: SRS Architecture

Переход	Триггер	Preconditions	Postconditions	Инициатор	Событие
offline → free	Courier comes online	courier.status == 'offline', shift scheduled	courier.status = 'free', available for dispatch	Courier App	—
free → busy	Delivery assigned	courier.status == 'free', dispatch picks courier	courier.status = 'busy', active_delivery_id set	Dispatcher	—
busy → free	Delivery completed	courier.status == 'busy', delivery marked done	courier.status = 'free', ready for next	Courier App	—
free → on_break	Courier starts break	courier.status == 'free', break quota remaining	courier.status = 'on_break', break_start set	Courier App	—
on_break → free	Break ends	courier.status == 'on_break',	courier.status = 'free'	System	—

Переход	Триггер	Preconditions	Postconditions	Инициатор	Событие
		break_duration >= min			
free → offline	Courier goes offline	courier.status == 'free'	courier.status = 'offline'	Courier App	—
busy → on_break	Courier takes break (if allowed)	courier.status == 'busy', no active delivery, break quota remaining	courier.status = 'on_break', break_start set	Courier App	—
busy → offline	Shift ends (force)	courier.status == 'busy', shift ended	courier.status = 'offline', active_delivery_id unset	System	—

2.10.5 Picker Task

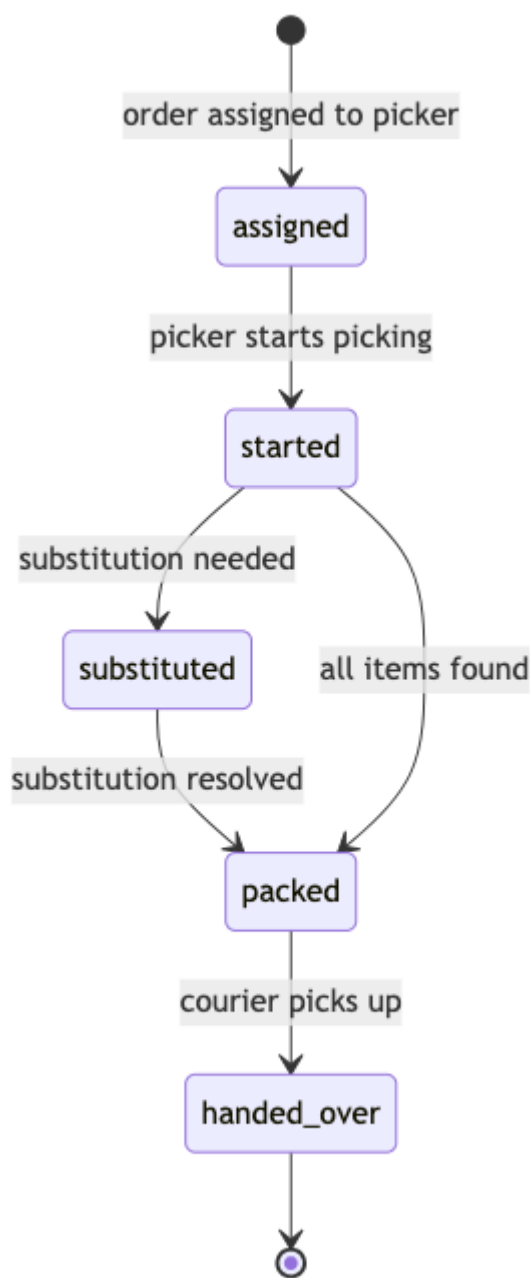


Diagram 6: SRS Architecture

Переход	Триггер	Preconditions	Postconditions	Инициатор	Событие
assigned → started	Picker opens task	task.status == 'assigned', picker accepted	task.status = 'started', started_at set	Picker App	order.picking_started
started → substituted	Item out of stock, alternative found	task.status == 'started', item unavailable,	task.status = 'substituted', substitution logged	Picker App	—

Переход	Триггер	Preconditions	Postconditions	Инициатор	Событие
		customer agreed			
substituted → packed	All items processed	task.status == 'substituted', remaining items picked	task.status = 'packed', packed_at set	Picker App	—
started → packed	All items found	task.status == 'started', no substitutions needed	task.status = 'packed', packed_at set	Picker App	order.picking_completed
packed → handed_over	Courier receives package	task.status == 'packed', courier at store	task.status = 'handed_over', handover_at set	Courier App	—

2.11 Sequence Diagrams

Sequence Diagrams для 5 критических сценариев. Участники — реальные сервисы из §2.3, события из §2.9. Сплошные стрелки (→) — синхронные вызовы, пунктирные (-->>) — асинхронные события.

2.11.1 Оформление заказа

Сценарий: Клиент выбирает товары, оформляет заказ, оплачивает онлайн через Т-Банк.

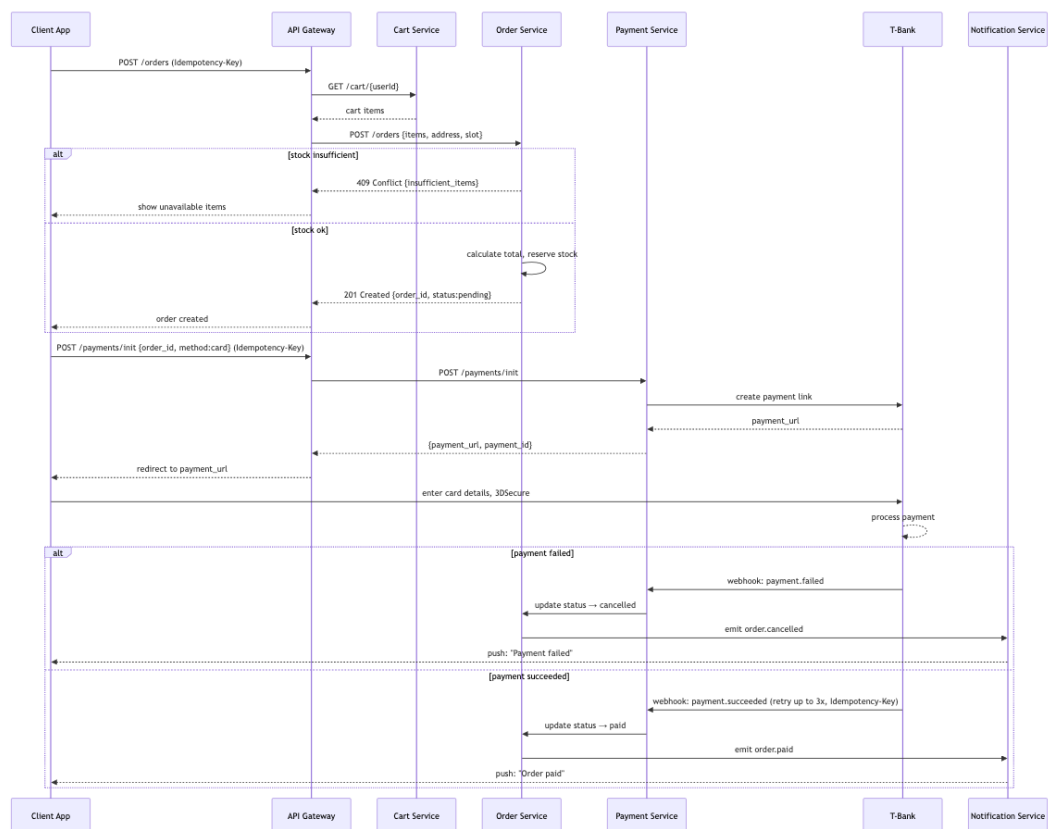


Diagram 7: SRS Architecture

2.11.2 Сборка с заменой товара

Сценарий: Пикер собирает заказ, обнаруживает отсутствующий товар, звонит клиенту, предлагает замену.

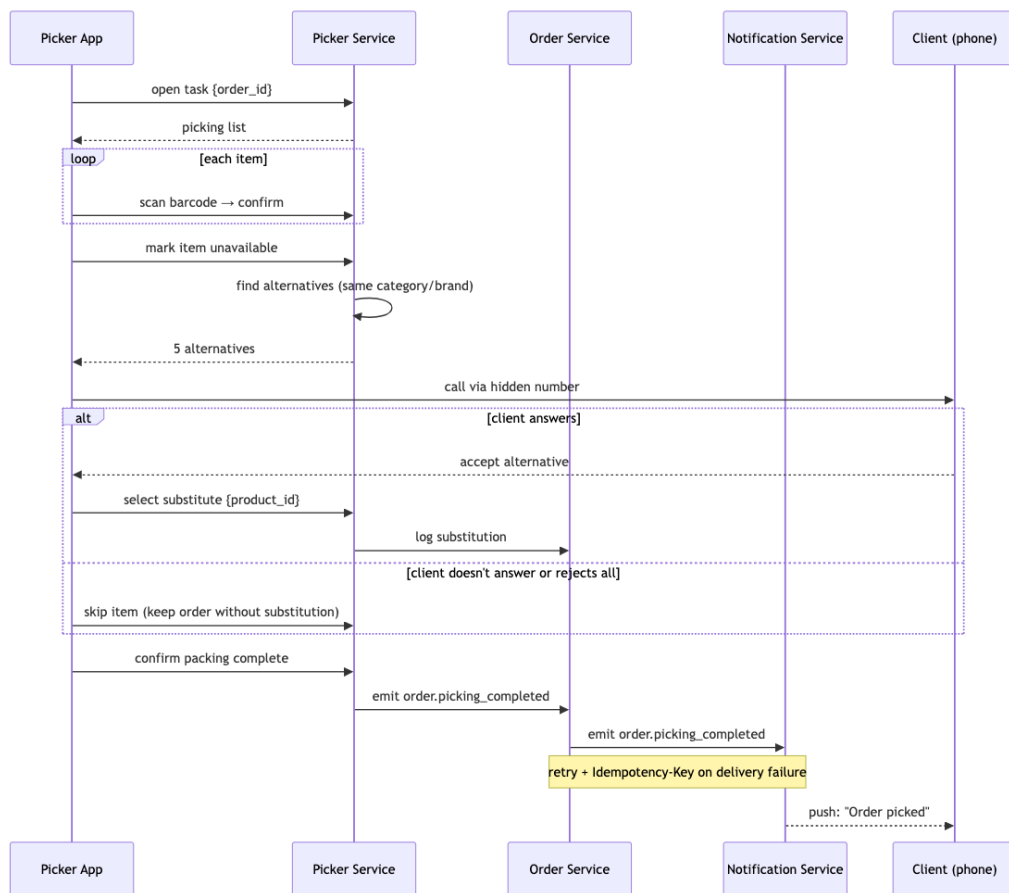


Diagram 8: SRS Architecture

2.11.3 Назначение курьера (Dispatch)

Сценарий: Заказ собран — диспетчер назначает ближайшего курьера, рассчитывает ETA, уведомляет клиента.

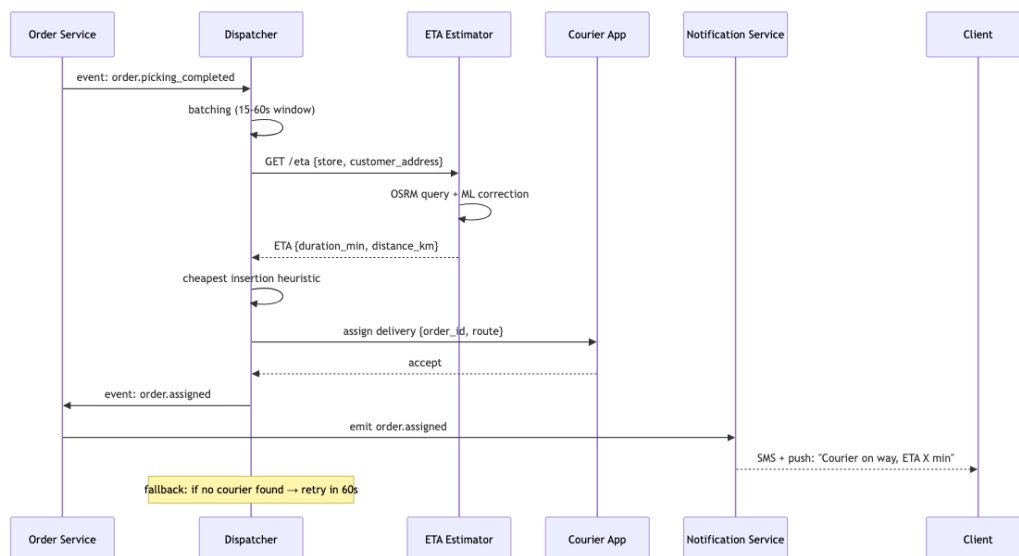


Diagram 9: SRS Architecture

2.11.4 Refund

Сценарий: Клиент запрашивает возврат, система инициирует refund через платёжный шлюз.

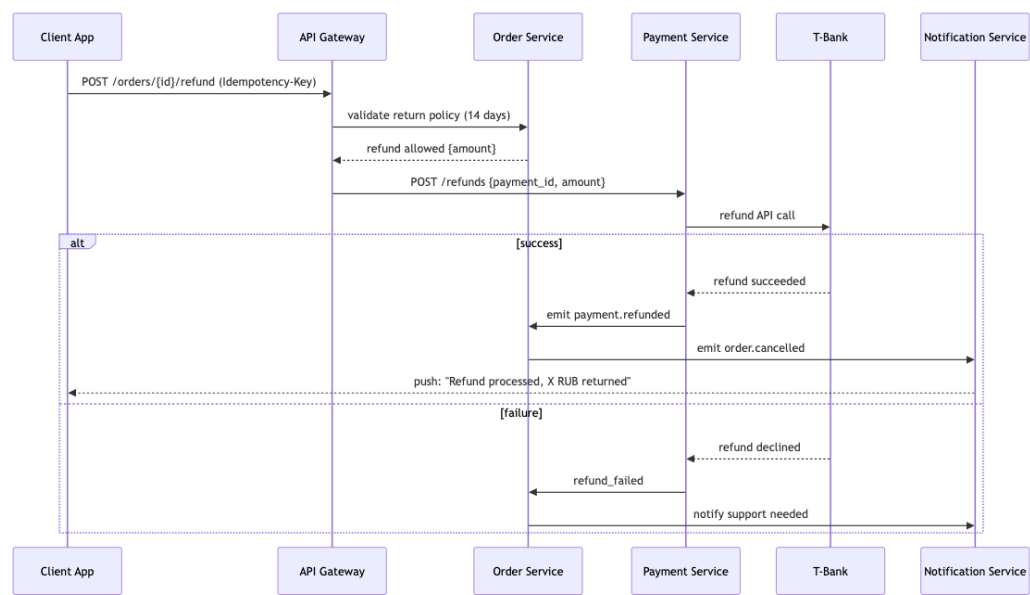


Diagram 10: SRS Architecture

2.11.5 Offline-sync курьера

Сценарий: Курьер теряет интернет во время доставки, отмечает доставку офлайн, данные синхронизируются позже.

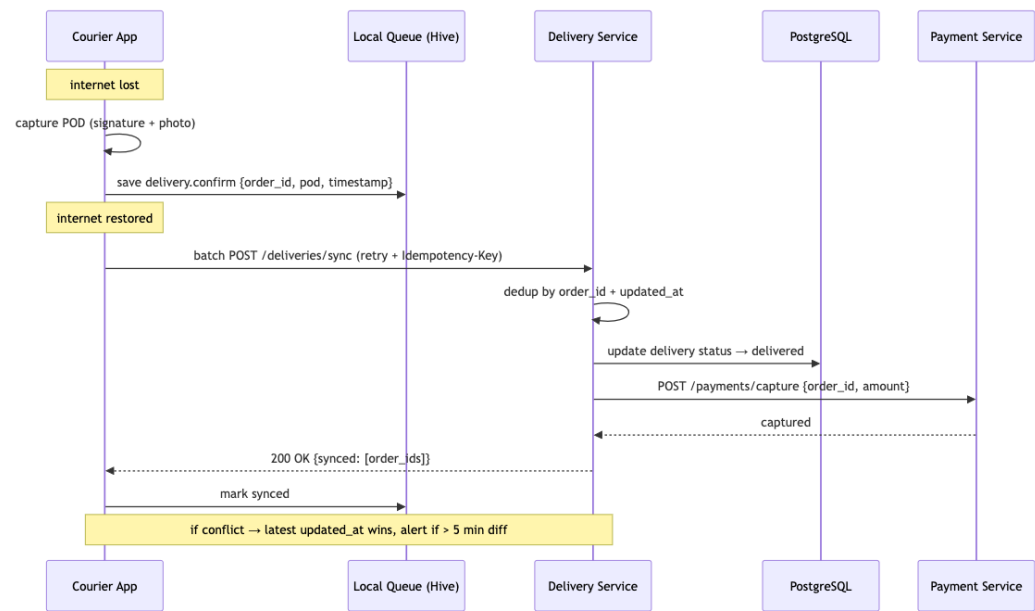


Diagram 11: SRS Architecture

2.12 Event JSON Schemas

Стандартный envelope для всех событий и полные JSON Schema (draft-07) для каждого из 12 событий из §2.9.

2.12.1 Envelope

Единая обёртка для всех событий в системе:

```
{
  "event_id": "uuid-v4",
  "event_type": "order.created",
  "occurred_at": "2026-06-17T10:00:00Z",
  "aggregate_id": "order_12345",
  "aggregate_type": "order",
  "payload": { ... },
  "metadata": {
    "correlation_id": "uuid",
    "causation_id": "uuid",
    "user_id": "user_67890",
    "source": "order-service",
    "schema_version": "1.0"
  }
}
```

Поля envelope:

Поле	Тип	Обязательное	Описание
event_id	string (uuid)	✓	Уникальный ID события
event_type	string (enum)	✓	Тип события из §2.9
occurred_at	string (ISO8601)	✓	Время наступления события
aggregate_id	string	✓	ID сущности (напр. order_12345)
aggregate_type	string	✓	Тип сущности (order/ payment/delivery/ courier)
payload	object	✓	Тело события (зависит от event_type)
metadata.correlation_id	string (uuid)	✓	

Поле	Тип	Обязательное	Описание
			Для tracing — сквозной ID всей цепочки
metadata.causation_id	string (uuid)	✓	ID события-причины (parent event)
metadata.user_id	string	✗	ID пользователя, инициировавшего действие
metadata.source	string	✓	Сервис-отправитель
metadata.schema_version	string	✓	Версия схемы (semver)

2.12.2 Схемы событий

order.created

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["order_id", "user_id", "store_id", "total", "items",
    "delivery_slot"],
  "properties": {
    "order_id": { "type": "string", "pattern": "^order_\\d+$" },
    "user_id": { "type": "string", "pattern": "^user_\\d+$" },
    "store_id": { "type": "string", "pattern": "^store_\\d+$" },
    "total": { "type": "number", "minimum": 0, "multipleOf": 0.01 },
    "delivery_fee": { "type": "number", "minimum": 0 },
    "items": {
      "type": "array",
      "minItems": 1,
      "items": {
        "type": "object",
        "required": ["product_id", "quantity", "price"],
        "properties": {
          "product_id": { "type": "string" },
          "quantity": { "type": "integer", "minimum": 1 },
          "price": { "type": "number", "minimum": 0 }
        }
      }
    },
    "delivery_slot": {
      "type": "object",
      "required": ["start", "end"],
      "properties": {
        "start": { "type": "string", "format": "date-time" },
        "end": { "type": "string", "format": "date-time" }
      }
    }
  }
}
```

```

    }
  },
  "payment_method": { "type": "string", "enum": ["card", "sbp", "cash",
    "card_courier"] }
}
}

```

Пример:

```

{
  "order_id": "order_12345",
  "user_id": "user_67890",
  "store_id": "store_42",
  "total": 1850.50,
  "delivery_fee": 99.00,
  "items": [
    { "product_id": "prod_1001", "quantity": 2, "price": 450.00 },
    { "product_id": "prod_1002", "quantity": 1, "price": 350.50 }
  ],
  "delivery_slot": { "start": "2026-06-17T18:00:00Z", "end":
    "2026-06-17T20:00:00Z" },
  "payment_method": "card"
}

```

order.paid

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["order_id", "payment_id", "amount", "method"],
  "properties": {
    "order_id": { "type": "string" },
    "payment_id": { "type": "string" },
    "amount": { "type": "number", "minimum": 0 },
    "method": { "type": "string", "enum": ["card", "sbp", "cash",
      "card_courier"] },
    "provider": { "type": "string", "enum": ["t-bank", "sbp"] },
    "paid_at": { "type": "string", "format": "date-time" }
  }
}

```

Пример: {"order_id": "order_12345", "payment_id": "pay_9876", "amount": 1850.50, "method": "card", "provider": "t-bank", "paid_at": "2026-06-17T10:05:00Z"}

order.assigned

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["order_id", "picker_id", "courier_id", "eta"],

```

```

"properties": {
  "order_id": { "type": "string" },
  "picker_id": { "type": "string" },
  "courier_id": { "type": "string" },
  "eta": {
    "type": "object",
    "required": ["delivery_min", "distance_km"],
    "properties": {
      "delivery_min": { "type": "integer", "minimum": 1 },
      "distance_km": { "type": "number", "minimum": 0 }
    }
  }
}
}

```

Пример: {"order_id": "order_12345", "picker_id": "picker_55", "courier_id": "courier_88", "eta": {"delivery_min": 35, "distance_km": 4.2}}

order.picking_started

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["order_id", "picker_id", "started_at"],
  "properties": {
    "order_id": { "type": "string" },
    "picker_id": { "type": "string" },
    "started_at": { "type": "string", "format": "date-time" }
  }
}

```

Пример: {"order_id": "order_12345", "picker_id": "picker_55", "started_at": "2026-06-17T10:10:00Z"}

order.picking_completed

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["order_id", "picker_id", "items_found", "items_substituted"],
  "properties": {
    "order_id": { "type": "string" },
    "picker_id": { "type": "string" },
    "packed_at": { "type": "string", "format": "date-time" },
    "items_found": { "type": "integer", "minimum": 0 },
    "items_substituted": { "type": "integer", "minimum": 0 },
    "substitutions": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",

```

```

    "properties": {
      "original_product_id": { "type": "string" },
      "substitute_product_id": { "type": "string" },
      "customer_approved": { "type": "boolean" }
    }
  }
}
}
}

```

Пример: {"order_id": "order_12345", "picker_id": "picker_55", "packed_at": "2026-06-17T10:25:00Z", "items_found": 8, "items_substituted": 1, "substitutions": [{"original_product_id": "prod_1001", "substitute_product_id": "prod_1003", "customer_approved": true}]}

order.in_transit

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["order_id", "courier_id", "eta"],
  "properties": {
    "order_id": { "type": "string" },
    "courier_id": { "type": "string" },
    "eta": {
      "type": "object",
      "required": ["delivery_min", "distance_km"],
      "properties": {
        "delivery_min": { "type": "integer", "minimum": 1 },
        "distance_km": { "type": "number", "minimum": 0 }
      }
    },
    "route": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "properties": {
          "lat": { "type": "number" },
          "lng": { "type": "number" },
          "timestamp": { "type": "string", "format": "date-time" }
        }
      }
    }
  }
}

```

Пример: {"order_id": "order_12345", "courier_id": "courier_88", "eta": {"delivery_min": 18, "distance_km": 2.5}}

order.delivered

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["order_id", "courier_id", "delivered_at"],
  "properties": {
    "order_id": { "type": "string" },
    "courier_id": { "type": "string" },
    "delivered_at": { "type": "string", "format": "date-time" },
    "pod_signature": { "type": "string", "description": "Base64-encoded signature image" },
    "pod_photo": { "type": "string", "description": "URL to delivery photo" },
    "payment_collected": { "type": "number", "description": "Amount collected on delivery" }
  }
}
```

Пример: {"order_id": "order_12345", "courier_id": "courier_88", "delivered_at": "2026-06-17T10:50:00Z", "pod_signature": "iVBORw0KGgo...", "payment_collected": 350.00}

order.cancelled

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["order_id", "reason", "cancelled_at"],
  "properties": {
    "order_id": { "type": "string" },
    "reason": { "type": "string", "enum": ["user_cancelled", "admin_cancelled", "delivery_failed", "payment_failed", "timeout"] },
    "cancelled_at": { "type": "string", "format": "date-time" },
    "refund_amount": { "type": "number", "minimum": 0 },
    "refund_status": { "type": "string", "enum": ["pending", "processed", "none"] }
  }
}
```

Пример: {"order_id": "order_12345", "reason": "user_cancelled", "cancelled_at": "2026-06-17T09:30:00Z", "refund_amount": 1850.50, "refund_status": "processed"}

payment.refunded

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["order_id", "refund_id", "amount", "refunded_at"],
  "properties": {
    "order_id": { "type": "string" },
    "refund_id": { "type": "string" },
    "amount": { "type": "number", "minimum": 0 },
    "refunded_at": { "type": "string", "format": "date-time" }
  }
}
```

```

    "amount": { "type": "number", "minimum": 0 },
    "refunded_at": { "type": "string", "format": "date-time" },
    "reason": { "type": "string" }
  }
}

```

Пример: {"order_id": "order_12345", "refund_id": "refund_777", "amount": 1850.50, "refunded_at": "2026-06-17T11:00:00Z", "reason": "customer_return"}

inventory.low

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["store_id", "product_id", "quantity"],
  "properties": {
    "store_id": { "type": "string" },
    "product_id": { "type": "string" },
    "quantity": { "type": "integer", "minimum": 0 },
    "threshold": { "type": "integer", "minimum": 1 }
  }
}

```

Пример: {"store_id": "store_42", "product_id": "prod_1001", "quantity": 3, "threshold": 10}

catalog.synced

```

{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["chain_id", "synced_at"],
  "properties": {
    "chain_id": { "type": "string" },
    "synced_at": { "type": "string", "format": "date-time" },
    "products_count": { "type": "integer", "minimum": 0 },
    "categories_count": { "type": "integer", "minimum": 0 },
    "errors": { "type": "array", "items": { "type": "string" } },
    "duration_seconds": { "type": "integer", "minimum": 0 }
  }
}

```

Пример: {"chain_id": "lenta", "synced_at": "2026-06-17T06:00:00Z", "products_count": 15234, "categories_count": 87, "errors": [], "duration_seconds": 145}

dispatch.cycle

```
{
  "$schema": "http://json-schema.org/draft-07/schema#",
  "type": "object",
  "required": ["zone_id", "cycle_id", "orders"],
  "properties": {
    "zone_id": { "type": "string" },
    "cycle_id": { "type": "string" },
    "orders": {
      "type": "array",
      "items": {
        "type": "object",
        "required": ["order_id", "store_id", "destination"],
        "properties": {
          "order_id": { "type": "string" },
          "store_id": { "type": "string" },
          "destination": {
            "type": "object",
            "properties": {
              "lat": { "type": "number" },
              "lng": { "type": "number" },
              "address": { "type": "string" }
            }
          },
          "weight_kg": { "type": "number", "maximum": 80 }
        }
      },
    },
  },
  "available_couriers": {
    "type": "array",
    "items": {
      "type": "object",
      "properties": {
        "courier_id": { "type": "string" },
        "current_location": { "type": "object", "properties": { "lat": { "type": "number" }, "lng": { "type": "number" } } },
        "status": { "type": "string", "enum": ["free", "busy"] }
      }
    }
  }
}
```

Пример: {"zone_id": "zone_central", "cycle_id": "cycle_20260617_1845", "orders": [{"order_id": "order_12345", "store_id": "store_42", "destination": {"lat": 55.7558, "lng": 37.6173, "address": "ул. Тверская, 1"}, "weight_kg": 12.5}], "available_couriers": [{"courier_id": "courier_88", "current_location": {"lat": 55.7600, "lng": 37.6200}, "status": "free"}]}

2.12.3 Матрица соответствия

Событие	Envelope event_type	Агрегат	Payload required fields	PII в payload
order.created	order.created	order	6	✗ (user_id только ID)
order.paid	order.paid	order	4	✗
order.assigned	order.assigned	order	4	✗
order.picking_started	order.picking_started	order	3	✗
order.picking_completed	order.picking_completed	order	4	✗
order.in_transit	order.in_transit	delivery	3	✗
order.delivered	order.delivered	delivery	3	✗
order.cancelled	order.cancelled	order	3	✗
payment.refunded	payment.refunded	payment	4	✗
inventory.low	inventory.low	inventory	3	✗
catalog.synced	catalog.synced	catalog	2	✗
dispatch.cycle	dispatch.cycle	dispatch	3	✗

2.13 Idempotency Policy

Политика идемпотентности для всех mutating-запросов. Предотвращает дубли заказов и двойные списания при повторных отправках запросов (retry, network issues, mobile offline).

2.13.1 Общие правила

Правило	Значение
Header	Idempotency-Key
Формат	UUID v4
Обязателен для	Все POST/PUT/PATCH запросы (кроме аддитивных операций — см. таблицу)
TTL ключа	24 часа (настраивается)
Привязка	

Правило	Значение
	<code>user_id + Idempotency-Key</code> (один пользователь не может использовать чужой ключ)
Повторный запрос с тем же ключом	Тот же HTTP-код и тело ответа
Хранилище	Redis: <code>idempotency:{user_id}:{key} → {status_code, response_body, created_at}</code>

2.13.2 Таблица идемпотентности по эндпоинтам

Endpoint	Idempotent?	TTL	Почему
<code>POST /orders</code>	✓ Да	24h	Предотвращение дублей заказов
<code>POST /payments/init</code>	✓ Да	24h	Предотвращение двойных списаний
<code>POST /payments/webhook</code>	✓ Да	72h	Bank retry — расширенный TTL
<code>POST /carts/items</code>	✓ Да (по природе)	—	Additive operation — повторный запрос с тем же body не создаёт дубль, а увеличивает quantity. Не требует заголовка Idempotency-Key
<code>POST /notifications/send</code>	✓ Да	1h	Предотвращение двойных SMS
<code>PATCH /orders/{id}/cancel</code>	✓ Да	24h	Предотвращение двойной отмены
<code>POST /refunds</code>	✓ Да	72h	Финансовая операция, расширенный TTL
<code>POST /deliveries/sync</code>	✓ Да	48h	Offline sync курьера

2.13.3 Edge cases

Ситуация	Поведение
Ключ уже существует, запрос ещё в обработке	409 Conflict — клиент ждёт и ретраит
TTL истёк	Новый запрос обрабатывается как первый
Ключ валиден, но тело запроса отличается	422 Unprocessable Entity — конфликт данных
Повторный запрос после успеха	200 OK с тем же телом ответа (из кэша Redis)
Redis недоступен	Fail open (пропускаем проверку) + alarm в мониторинг

2.13.4 Пример реализации (Rails middleware)

```
class IdempotencyMiddleware
  def initialize(app, redis = Redis.new)
    @app = app
    @redis = redis
  end

  def call(env)
    key = env['HTTP_IDEMPOTENCY_KEY']
    user_id = env['HTTP_X_USER_ID']
    cache_key = "idempotency:#{user_id}:#{key}"

    if key && user_id
      cached = @redis.get(cache_key)
      if cached
        data = JSON.parse(cached)
        return [data['status'], data['headers'], [data['body']]]
      end

      status, headers, body = @app.call(env)
      @redis.setex(cache_key, 86_400, {status: status, headers: headers, body:
        body.join}.to_json)
      [status, headers, body]
    else
      @app.call(env)
    end
  end
end
```

2.13.5 Пример реализации (Go middleware)

```
type cachedResponse struct {
  Status int    `json:"status"`
```

```

Headers map[string]string `json:"headers,omitempty"`
Body    string `json:"body"`
}

func IdempotencyMiddleware(rdb *redis.Client) func(http.Handler) http.Handler {
    return func(next http.Handler) http.Handler {
        return http.HandlerFunc(func(w http.ResponseWriter, r *http.Request) {
            key := r.Header.Get("Idempotency-Key")
            userID := r.Header.Get("X-User-Id")
            if key == "" || userID == "" {
                next.ServeHTTP(w, r)
                return
            }

            ctx := r.Context()
            cacheKey := fmt.Sprintf("idempotency:%s:%s", userID, key)
            if cached, err := rdb.Get(ctx, cacheKey).Result(); err == nil {
                var resp cachedResponse
                json.Unmarshal([]byte(cached), &resp)
                for k, v := range resp.Headers {
                    w.Header().Set(k, v)
                }
                w.WriteHeader(resp.Status)
                w.Write([]byte(resp.Body))
                return
            }

            recorder := &statusRecorder{ResponseWriter: w, status: 200}
            next.ServeHTTP(recorder, r)

            data, _ := json.Marshal(cachedResponse{
                Status: recorder.status,
                Headers: recorder.Header(),
                Body:    recorder.body.String(),
            })
            rdb.Set(ctx, cacheKey, data, 24*time.Hour)
        })
    }
}

```

2.14 Data Migration Strategy

Стратегия миграции данных с монолита на микросервисную архитектуру (Strangler-Fig). Это самый рискованный этап плана (см. ПЛАН_ОПТИМИЗАЦИИ, §5–§7: модульная миграция, canary-release, демонтаж монолита). Согласовано с §2.1 Architecture Style (Strangler-Fig) и §5.7 Backup & DR (бэкапы перед каждым шагом cut-over).

2.14.1 Порядок миграции сервисов

Миграция выполняется от наименее рискованного к наиболее рискованному. Каждый сервис проходит этапы: Double Write → Validation → Cut-over → Monolith decommission.



Diagram 12: SRS Architecture

Приоритет	Сервис	Риск	Обоснование
1	Catalog	Низкий	Read-only данные, нет мутаций от клиентов. Ошибка не приведёт к financial loss
2	User & Auth	Низкий	Независимый домен, минимум связей с другими таблицами
3	Inventory	Средний	Связан с Catalog, но SKU стабильны. Риск: расхождение остатков
4	Order + Payment	Высокий	Финансовые данные, Event Sourcing, самая сложная миграция. Любая ошибка = потеря денег
5	Delivery + Dispatcher	Средний	Зависит от Order. Активные доставки нельзя потерять
6	Notification, Analytics	Низкий	Не критично для бизнеса. Можно мигрировать последними

2.14.2 Стратегия двойной записи (Double Write)

На этапе Double Write каждый сервис пишет одновременно в старую (монолит) и новую (микросервис) БД. Консистентность обеспечивается через Transactional Outbox:

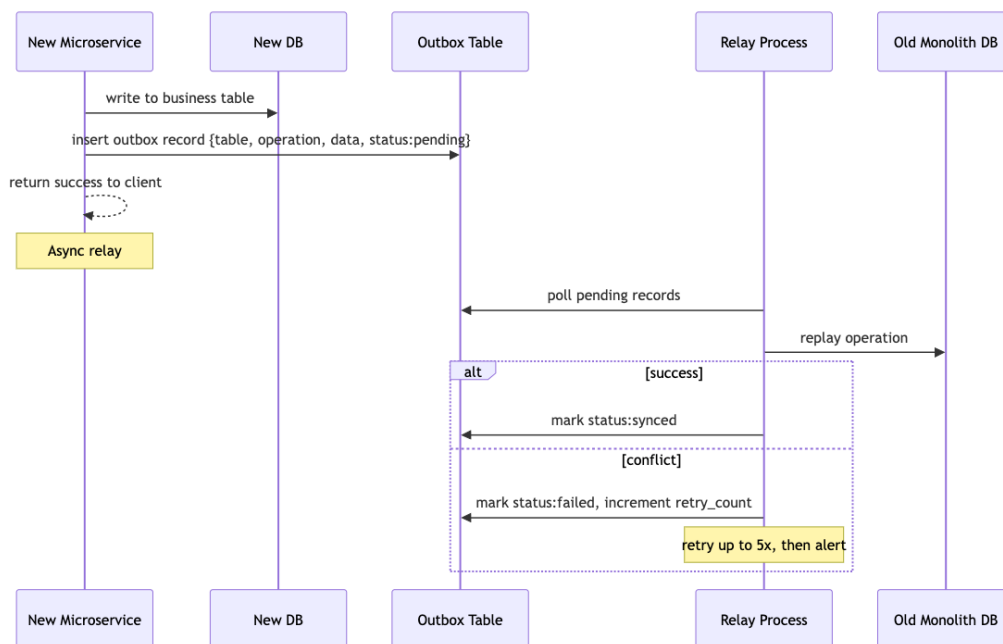


Diagram 13: SRS Architecture

Reconciliation job:

- Запускается каждые 15 минут
- Сравнивает count, checksum, сумму ключевых полей между новой и старой БД
- При расхождении > 0.1% — автоматический алерт в PagerDuty/Slack
- При расхождении > 1% — автоматическая блокировка cut-over

```

-- Пример reconciliation-запроса:
SELECT COUNT(*), SUM(amount) FROM new_orders.orders WHERE created_at > now() -
    interval '15 minutes'
UNION ALL
SELECT COUNT(*), SUM(amount) FROM old_monolith.orders WHERE created_at > now() -
    interval '15 minutes';
  
```

2.14.3 Cut-over критерии

Cut-over (переключение трафика на новый сервис) выполняется только при выполнении всех условий:

Критерий	Метрика	Как проверяем
Расхождение данных	0 расхождений за 7 дней	Reconciliation job
Нагрузочное тестирование	p95 < 500ms при 2x RPS	Load test в staging
Contract-тесты	100% green	Pact / Spring Cloud Contract в CI
Rollback-план	Протестирован	Dry-run в staging

Критерий	Метрика	Как проверяем
Graceful degradation	Старый сервис живёт в read-only	Feature flag <code>use_new_{service}</code> в LaunchDarkly

Процедура cut-over:

1. **Полный бэкап** старой и новой БД перед каждым шагом (см. §5.7 Backup & DR)
2. Включить feature flag `use_new_{service}` для 1% пользователей → 24h мониторинга
3. Расширить до 10% → 48h мониторинга
4. Расширить до 50% → 72h мониторинга
5. 100% — старый сервис в read-only на 7 дней (откат возможен без потери данных)
6. Демонтаж старого сервиса после 7 дней без расхождений

Согласование с ПЛАН_ОПТИМИЗАЦИИ: порядок миграции соответствует §5 (Модульная миграция бизнес-логики), процедура canary-rollout — §6 (Canary-Release), полный переход и демонтаж — §7 (Полный переход и демонтаж старого монолита).

2.14.4 Rollback-план

Для каждого сервиса определён порядок отката:

Сервис	Действие при откате	Что делаем с новыми данными
Catalog	Выключить <code>use_new_catalog</code> → трафик на монолит	Новые данные копируются в монолит через reverse sync
User & Auth	Выключить <code>use_new_user</code> → трафик на монолит	Новые сессии инвалидируются, пользователи переносятся reverse sync
Inventory	Выключить <code>use_new_inventory</code> → монолит	Reverse sync + ручная сверка остатков
Order + Payment	Выключить <code>use_new_order</code> → новые заказы на монолит. Активные заказы в новом сервисе доводятся до завершения	Event Sourcing позволяет восстановить все события
Delivery	Выключить <code>use_new_delivery</code> → новые назначения на монолит. Активные доставки остаются в новом сервисе	Reverse sync для завершённых доставок

Reverse replication:

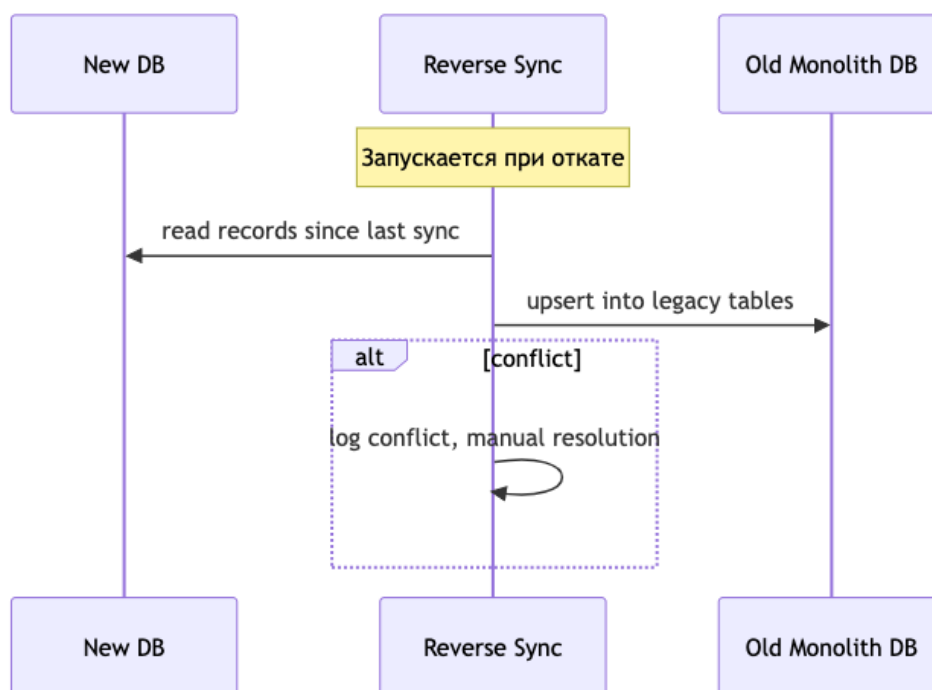


Diagram 14: SRS Architecture

2.14.5 Миграция исторических данных

Backfill:

- Исторические данные переносятся batch-скриптами до начала Double Write
- Каждый batch: 10 000 записей, пауза 1 секунда между batch
- Ограничение по времени: не более 4 часов downtime (ночное окно)

Валидация после миграции:

Проверка	Что проверяем	Допуск
Row count	Количество записей совпадает	100%
Control sum	SUM ключевых числовых полей	100%
Checksum	CRC32/MD5 конкатенации всех полей	100%
Referential integrity	FK не нарушены	0 нарушений
Sample check	Выборочная сверка 1% записей вручную	0 ошибок

Downtime окно:

- Catalog, User & Auth: zero-downtime (Double Write с первой записи)
- Inventory: zero-downtime
- Order + Payment: zero-downtime (Event Sourcing гарантирует консистентность)
- Исторические данные: downtime до 4 часов в ночное окно (02:00–06:00 MSK)

2.14.6 Таблица рисков и митигаций

Риск	Вероятность	Влияние	Митигация
Расхождение данных при Double Write	Medium	High	Reconciliation каждые 15 мин, автоматический алерт
Потеря заказа при cut-over	Low	Critical	Event Sourcing + feature flag rollout
Отказ нового сервиса под нагрузкой	Medium	High	Load test до 2x RPS перед cut-over
Reverse sync не успевает за новыми данными	Low	Medium	Batch-режим + priority queue
Человеческая ошибка при переключении	Medium	Medium	Runbook + автоматизация через CI/CD
Блокировка старой БД при backfill	Medium	Medium	Batch с паузами, мониторинг lock-ов

2.15 Rate Limits & Quotas

Политика rate limiting для защиты от злоупотреблений и равномерного распределения ресурсов. Согласовано с §1.3 NFR (RPS 50→500→5000), §1.5 Error Handling (матрица таймаутов) и §6.2 Data Protection.

2.15.1 Таблица лимитов по эндпоинтам

Endpoint	Limit	Window	Burst	Почему
GET /catalog/*	300	per user / min	50	Read-heavy — каталог грузится часто
POST /orders	5	per user / min	2	Защита от дублей заказов
POST /auth/sms	3	per phone / hour	1	Защита от SMS-спама
POST /payments/*	10	per user / min	2	Финтех-защита

Endpoint	Limit	Window	Burst	Почему
GET /orders/history	60	per user / min	10	История заказов — частый просмотр
POST /notifications/*	20	per user / min	5	Защита от спам-рассылок
POST /auth/register	5	per IP / hour	2	Защита от накрутки аккаунтов
PATCH /orders/{id}/cancel	3	per order / min	1	Предотвращение race condition
POST /refunds	3	per user / day	1	Финансовая операция
POST /deliveries/sync	60	per courier / min	10	Offline sync — может быть burst

2.15.2 Лимиты по ролям

Роль	Множитель	Базовый лимит (пример)
B2C (обычный пользователь)	×1	5 POST/orders/min
B2B (корпоративные клиенты)	×5	25 POST/orders/min
Admin (менеджеры)	×10	50 POST/orders/min
Service-to-service	Отдельные лимиты	По согласованию, whitelist IP
Courier App	×3	180 POST/deliveries/sync/min

2.15.3 HTTP-ответ при превышении лимита

```

HTTP/1.1 429 Too Many Requests
Retry-After: 30
X-RateLimit-Limit: 5
X-RateLimit-Remaining: 0
X-RateLimit-Reset: 1718640000
Content-Type: application/json

{

```

```
"error": {
  "code": "RATE_LIMIT_EXCEEDED",
  "message": "Превышен лимит запросов. Попробуйте через 30 секунд",
  "details": {
    "limit": 5,
    "window": "1 minute",
    "retry_after_seconds": 30
  },
  "request_id": "req_def456"
}
```

Заголовки соответствуют RFC 6585 / draft-ietf-httpapi-ratelimit-headers.

2.15.4 Реализация

Компонент	Технология	Алгоритм
API Gateway	Nginx <code>limit_req zone</code>	Token bucket (на уровне gateway — первая линия защиты)
Service-level	Redis + middleware	Sliding window log (на уровне сервиса — точные лимиты по <code>user_id</code>)
Распределённый счётчик	Redis INCR + EXPIRE	Atomic операции, TTL = размер окна

Схема работы:

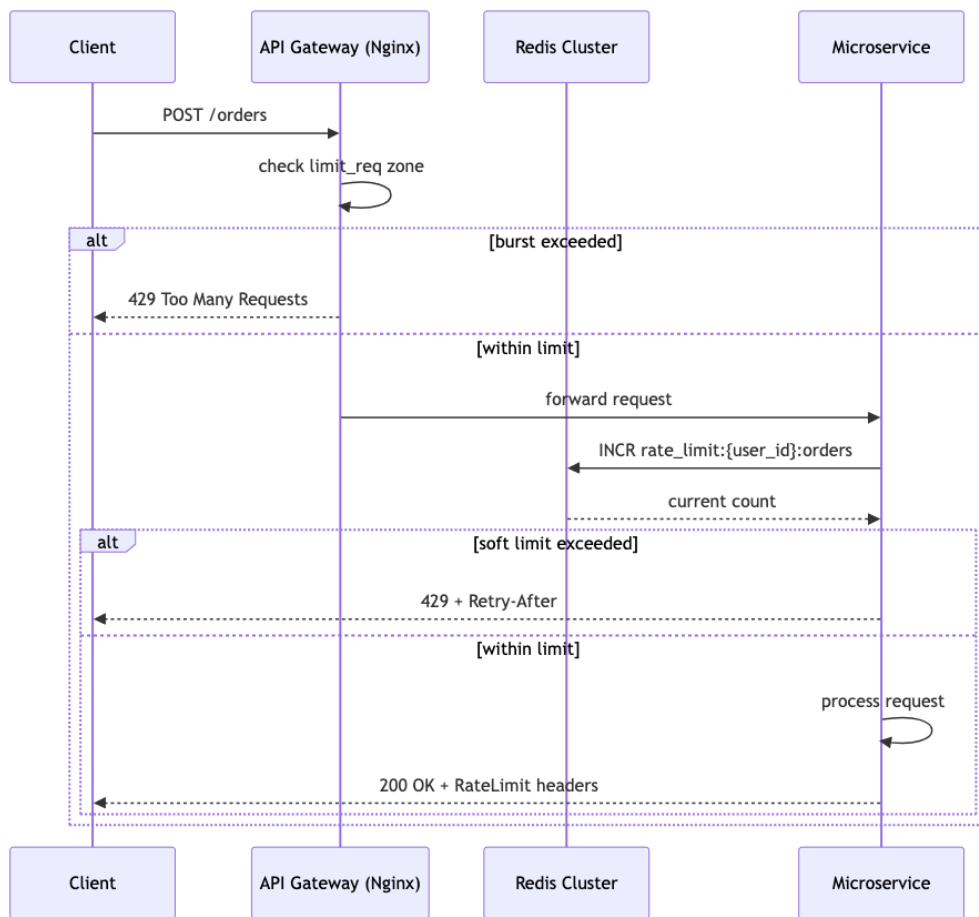


Diagram 15: SRS Architecture

Whitelist:

- Внутренние сервисы (service-to-service) — обходят rate limiting через header `X-Internal-Service: <secret>`
- Мониторинг (Prometheus, Sentry) — whitelist по IP

2.15.5 Burst-политика

Сценарий	Механизм	Параметры
Распродажа (Black Friday)	Заранее увеличить burst-лимиты в 2x через админку	Feature flag <code>burst_mode_bf</code>
DDoS-атака	Включить строгий режим (лимиты $\div 10$)	Feature flag <code>strict_rate_limit</code>
Расширение пользовательской базы	Пересчёт лимитов при росте MAU > 20%	Ежеквартальный review
Ошибка мониторинга	Отдельный лимит для <code>/health</code> и <code>/metrics</code> : 60/min	Не блокировать внутренние проверки

Источник: Раздел 5.4 + пункт 5 общего списка.

Визуальная ER-диаграмма и ссылки на SQL-схемы.

Полные DDL-схемы вынесены в отдельные файлы:

- [migrations/catalog.sql](#) — §3.2 Catalog Schema
- [migrations/orders_payments.sql](#) — §3.3 Orders & Payments
- [migrations/users_auth.sql](#) — §3.4 Users & Auth
- [migrations/delivery_dispatch.sql](#) — §3.5 Delivery & Dispatch
- [migrations/notifications_promotions.sql](#) — §3.6 Notifications & Promotions
- [db/schema.rb](#) — сводная схема

3.2 Catalog Schema (Архитектура хранения каталога)

```
-- Сеть (Лента, Metro, Вкусвилл...)
CREATE TABLE chains (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  name TEXT NOT NULL,
  slug TEXT UNIQUE,
  logo_url TEXT,
  created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Конкретный магазин сети
CREATE TABLE stores (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  chain_id INTEGER REFERENCES chains(id),
  name TEXT NOT NULL,
  address TEXT,
  location GEOGRAPHY(POINT),
  working_hours JSONB,
  is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE
);

-- Зона доставки магазина (полигон на карте)
CREATE TABLE delivery_zones (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  store_id INTEGER REFERENCES stores(id),
  polygon GEOGRAPHY(POLYGON),
  min_order_amount NUMERIC,
  delivery_fee NUMERIC
);

-- Товар (единица ассортимента сети)
CREATE TABLE chain_products (
  id SERIAL PRIMARY KEY,
  chain_id INTEGER REFERENCES chains(id),
  sku TEXT,
  barcode TEXT,
  name TEXT NOT NULL,
  brand TEXT,
  category_path TEXT[],
```



```

    unit TEXT,
    price NUMERIC,
    old_price NUMERIC,
    image_url TEXT,
    attributes JSONB,
    is_alcohol BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
    UNIQUE(chain_id, sku)
);

-- Цена товара в конкретном магазине
CREATE TABLE store_prices (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    store_id INTEGER REFERENCES stores(id),
    chain_product_id INTEGER REFERENCES chain_products(id),
    price NUMERIC NOT NULL,
    old_price NUMERIC,
    quantity INTEGER,
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    UNIQUE(store_id, chain_product_id)
);

-- Категория в каталоге платформы (наши, не сети)
CREATE TABLE categories (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    parent_id INTEGER REFERENCES categories(id),
    name TEXT NOT NULL,
    icon_url TEXT,
    sort_order INTEGER DEFAULT 0,
    price_from NUMERIC,           -- минимальная цена товара в категории (для
    filteration)                  фильтрации)
    price_to NUMERIC              -- максимальная цена товара в категории
);

-- Привязка товара сети к категории платформы
CREATE TABLE product_category_mappings (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    chain_product_id INTEGER REFERENCES chain_products(id),
    category_id INTEGER REFERENCES categories(id),
    UNIQUE(chain_product_id, category_id)
);

-- Фильтры категории (динамические)
CREATE TABLE category_filters (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    category_id INTEGER REFERENCES categories(id),
    filter_name TEXT NOT NULL,
    sort_order INTEGER DEFAULT 0
);

CREATE TABLE filter_values (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    filter_id INTEGER REFERENCES category_filters(id),
    value_name TEXT NOT NULL,

```

```
    sort_order INTEGER DEFAULT 0
);
```

3.3 Orders & Payments Schema

Источник: BP-03, BP-04, BP-07 исходного документа.

```
-- Корзина (временное хранение, Redis или PG)
CREATE TABLE carts (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    store_id INTEGER REFERENCES stores(id),
    items JSONB NOT NULL DEFAULT '[]',
    promo_code TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Заказ
CREATE TABLE orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER NOT NULL,
    store_id INTEGER REFERENCES stores(id),
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',
    -- Статусы: pending → paid → picking → packed → delivering → delivered
    -- cancelled, refunded
    total NUMERIC NOT NULL,
    delivery_fee NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0,
    service_fee NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0,
    weight_kg NUMERIC,
    delivery_address TEXT NOT NULL,
    delivery_lat NUMERIC,
    delivery_lng NUMERIC,
    payment_method TEXT NOT NULL,
    delivery_slot_date DATE,
    delivery_slot_start TIME,
    delivery_slot_end TIME,
    comment TEXT,
    substituted BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_orders_user_id ON orders(user_id);
CREATE INDEX idx_orders_status ON orders(status);
CREATE INDEX idx_orders_store_id ON orders(store_id);

-- Позиции заказа
CREATE TABLE order_items (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id INTEGER REFERENCES orders(id) ON DELETE CASCADE,
    product_id INTEGER REFERENCES chain_products(id),
    quantity NUMERIC NOT NULL,
```

```

    price NUMERIC NOT NULL,
    substituted BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    substituted_from_id INTEGER REFERENCES order_items(id),
    picked BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    UNIQUE(order_id, product_id)
);

-- Платежи
CREATE TABLE payments (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id INTEGER REFERENCES orders(id),
    amount NUMERIC NOT NULL,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',
    -- Статусы: pending → succeeded → failed → refunded
    provider TEXT NOT NULL,
    provider_payment_id TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Возвраты
CREATE TABLE refunds (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    payment_id INTEGER REFERENCES payments(id),
    amount NUMERIC NOT NULL,
    reason TEXT,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Event store (аудит заказа, Event Sourcing)
CREATE TABLE order_events (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id INTEGER REFERENCES orders(id),
    event_type TEXT NOT NULL,
    -- 'order.created', 'payment.received', 'picker.assigned',
    -- 'picking.started', 'picking.completed', 'courier.assigned',
    -- 'delivery.started', 'delivery.completed', 'order.cancelled'
    payload JSONB NOT NULL,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_order_events_order_id ON order_events(order_id);

```

3.4 Users & Auth Schema

Источник: BP-01, Раздел 5.13 исходного документа.

```

CREATE TYPE user_role AS ENUM ('customer', 'picker', 'courier', 'manager',
    'super_admin');

-- Пользователи
CREATE TABLE users (

```

```

    id SERIAL PRIMARY KEY,
    phone TEXT UNIQUE NOT NULL,
    phone_verified BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    email TEXT,
    name TEXT,
    role user_role NOT NULL DEFAULT 'customer',
    -- ПДн шифруются (AES-256) на уровне приложения
    encrypted_phone TEXT,
    encrypted_email TEXT,
    is_blocked BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    blocked_until TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW(),
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_users_phone ON users(phone);
CREATE INDEX idx_users_role ON users(role);

-- Сессии (refresh token rotation)
CREATE TABLE sessions (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER REFERENCES users(id) ON DELETE CASCADE,
    refresh_token TEXT UNIQUE NOT NULL,
    device_info TEXT,
    ip_address INET,
    expires_at TIMESTAMPTZ NOT NULL,
    revoked BOOLEAN DEFAULT FALSE,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_sessions_user_id ON sessions(user_id);

-- Audit log (критические действия)
CREATE TABLE audit_log (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER REFERENCES users(id),
    action TEXT NOT NULL,
    -- 'user.login', 'order.cancel', 'order.status_change',
    -- 'user.role_change', 'payment.refund', 'admin.action'
    entity_type TEXT,
    entity_id INTEGER,
    details JSONB,
    ip_address INET,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);
CREATE INDEX idx_audit_log_user_id ON audit_log(user_id);
CREATE INDEX idx_audit_log_action ON audit_log(action);
CREATE INDEX idx_audit_log_created_at ON audit_log(created_at);

```

3.5 Delivery & Dispatch Schema

Источник: BP-06, BP-13 исходного документа.

-- Курьер

```
CREATE TABLE couriers (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INTEGER UNIQUE REFERENCES users(id),  
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'offline',  
    -- Статусы: offline, free, busy, on_break  
    current_location GEOGRAPHY(POINT),  
    last_location_update TIMESTAMPTZ,  
    vehicle_type TEXT DEFAULT 'car',  
    zone_id INTEGER REFERENCES delivery_zones(id),  
    max_weight_kg NUMERIC DEFAULT 80,  
    shift_start TIME,  
    shift_end TIME,  
    rating NUMERIC DEFAULT 5.0,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);  
CREATE INDEX idx_couriers_status ON couriers(status);  
CREATE INDEX idx_couriers_location ON couriers USING GIST(current_location);
```

-- Доставка

```
CREATE TABLE deliveries (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    order_id INTEGER UNIQUE REFERENCES orders(id),  
    courier_id INTEGER REFERENCES couriers(id),  
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',  
    -- Статусы: pending → assigned → picking_up → in_transit → delivered  
    --           failed, returned  
    assigned_at TIMESTAMPTZ,  
    picked_up_at TIMESTAMPTZ,  
    delivered_at TIMESTAMPTZ,  
    eta_seconds INTEGER,  
    eta_updated_at TIMESTAMPTZ,  
    distance_meters INTEGER,  
    courier_note TEXT,  
    client_signature TEXT,  
    photo_pod_url TEXT,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);  
CREATE INDEX idx_deliveries_courier_id ON deliveries(courier_id);  
CREATE INDEX idx_deliveries_status ON deliveries(status);
```

-- B2B компании

```
CREATE TABLE b2b_companies (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    name TEXT NOT NULL,  
    inn TEXT UNIQUE NOT NULL,  
    kpp TEXT,  
    legal_address TEXT,  
    actual_address TEXT,  
    credit_limit NUMERIC,  
    payment_deferral_days INTEGER DEFAULT 0,  
    contract_number TEXT,  
    contract_date DATE,
```

```

edo_provider TEXT, -- 'diadoc' / 'sbis'
is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,
created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

-- Индивидуальные цены для B2B
CREATE TABLE b2b_prices (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    company_id INTEGER REFERENCES b2b_companies(id),
    product_id INTEGER REFERENCES chain_products(id),
    price NUMERIC NOT NULL,
    valid_from DATE NOT NULL,
    valid_until DATE,
    UNIQUE(company_id, product_id, valid_from)
);

-- B2B заказы
CREATE TABLE b2b_orders (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    order_id INTEGER UNIQUE REFERENCES orders(id),
    company_id INTEGER REFERENCES b2b_companies(id),
    po_number TEXT,
    delivery_note TEXT,
    invoice_url TEXT,
    upd_url TEXT,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

```

3.6 Notifications & Promotions Schema

Источник: BP-08, BP-09 исходного документа.

```

-- Уведомления
CREATE TABLE notifications (
    id SERIAL PRIMARY KEY,
    user_id INTEGER REFERENCES users(id),
    channel TEXT NOT NULL, -- 'push', 'sms', 'email', 'telegram'
    event_type TEXT NOT NULL,
    -- 'order.created', 'payment.succeeded', 'delivery.assigned',
    -- 'delivery.delivered', 'promo.received', 'order.reminder'
    title TEXT,
    body TEXT NOT NULL,
    payload JSONB,
    status TEXT NOT NULL DEFAULT 'pending',
    -- Статусы: pending → sent → delivered → failed
    sent_at TIMESTAMPTZ,
    read_at TIMESTAMPTZ,
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()
);

CREATE INDEX idx_notifications_user_id ON notifications(user_id);
CREATE INDEX idx_notifications_status ON notifications(status);

```

-- Промокоды

```
CREATE TABLE promo_codes (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    code TEXT UNIQUE NOT NULL,  
    type TEXT NOT NULL, -- 'percent', 'fixed', 'free_delivery'  
    value NUMERIC NOT NULL,  
    max_uses INTEGER,  
    used_count INTEGER DEFAULT 0,  
    min_order_amount NUMERIC,  
    max_discount NUMERIC,  
    category_ids INTEGER[],  
    first_order_only BOOLEAN DEFAULT FALSE,  
    expires_at TIMESTAMPTZ,  
    is_active BOOLEAN DEFAULT TRUE,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

-- Использование промокодов

```
CREATE TABLE promo_code_uses (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    promo_code_id INTEGER REFERENCES promo_codes(id),  
    order_id INTEGER REFERENCES orders(id),  
    user_id INTEGER REFERENCES users(id),  
    discount_amount NUMERIC NOT NULL,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

-- Баллы лояльности

```
CREATE TABLE loyalty_points (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INTEGER UNIQUE REFERENCES users(id),  
    balance NUMERIC NOT NULL DEFAULT 0,  
    lifetime_earned NUMERIC DEFAULT 0,  
    lifetime_spent NUMERIC DEFAULT 0,  
    updated_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

-- Транзакции баллов

```
CREATE TABLE loyalty_transactions (  
    id SERIAL PRIMARY KEY,  
    user_id INTEGER REFERENCES users(id),  
    type TEXT NOT NULL, -- 'earn', 'spend', 'expire', 'refund'  
    amount NUMERIC NOT NULL,  
    order_id INTEGER REFERENCES orders(id),  
    description TEXT,  
    created_at TIMESTAMPTZ DEFAULT NOW()  
);
```

4. Functional Requirements (Функциональные требования)

Каждый процесс описан по шаблону: триггер → шаги → данные → UI → интеграции → бизнес-правила → технические заметки → оценка.

4.1 Customer Domain (Клиент)

BP-01: Регистрация и аутентификация (14 чел.-дней)

User Story: Как новый клиент, Я хочу зарегистрироваться по номеру телефона через SMS-код, Чтобы начать заказывать без запоминания паролей.

Acceptance Criteria: Дано: Я нахожусь на экране регистрации Когда: Я ввожу действительный номер телефона +7XXXXXXXXXX Тогда: Система отправляет 4-значный SMS-код в течение 10 секунд И Код истекает через 5 минут

Дано: Я ввёл неправильный SMS-код 3 раза Когда: Я пытаюсь ввести 4-й раз Тогда: Мой номер блокируется на 30 минут И Я вижу чёткое сообщение со временем разблокировки

Дано: Я вернувшийся пользователь с существующим аккаунтом Когда: Я ввожу свой номер телефона Тогда: Система распознаёт мой аккаунт и выполняет вход после SMS-подтверждения И Мне не нужно повторно вводить данные профиля

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Пользователь открывает приложение / сайт

Бизнес-шаги:

1. **Ввод номера телефона** — Пользователь вводит номер в поле ввода (формат: +7XXXXXXXXXX)
2. **Отправка SMS с кодом** — Система генерирует 4-значный код, отправляет через SMS-провайдера (код жив 5 минут, 3 попытки ввода)
3. **Подтверждение кода** — Пользователь вводит код из SMS (при 3 неверных — блокировка на 30 мин)
4. **Создание/поиск профиля** — Если номер новый → создаётся профиль, если существующий → вход
5. **Выдача токена** — Система выдаёт JWT access + refresh токены (access — 15 мин, refresh — 30 дней)

Данные процесса:

- `users` : id, phone, name, email, role, created_at, updated_at
- `sessions` : id, user_id, refresh_token, expires_at, device_info

UI / Интерфейсы:

- Экран ввода номера
- Экран ввода SMS-кода
- Экран профиля (после регистрации)

Интеграции:

- SMS-провайдер (телефон, текст сообщения)

Бизнес-правила:

- Если пользователь не завершил регистрацию (не ввёл код) — номер считается незанятым
- Один номер — один аккаунт
- Админы создаются только через бэк-офис

Технические заметки:

- JWT access token (15 мин) + refresh token (30 дней, rotation)
- Rate limit: 3 запроса SMS/мин на номер
- Блокировка номера на 30 мин после 3 неверных попыток ввода кода

Оценка:

Команда	Дней
Backend	5
Frontend	3
Mobile	4
QA	2
Итого	14

BP-02: Каталог и поиск товаров (28 чел.-дней)

User Story: Как покупатель, Я хочу просматривать товары по категориям, искать по названию и применять фильтры, Чтобы быстро находить нужные мне товары.

Acceptance Criteria: Дано: Я нахожусь на странице каталога Когда: Я выбираю категорию Тогда: Я вижу постраничный список товаров в этой категории И Каждая карточка товара показывает название, цену, вес и изображение

Дано: Я ввожу поисковый запрос Когда: Система выполняет поиск по названию товара и бренду Тогда: Я вижу соответствующие результаты в течение 2 секунд И Неподходящие товары исключаются

Дано: Я применяю фильтр (например, бренд или ценовой диапазон) Когда: Каталог обновляется Тогда: Показываются только товары, соответствующие фильтру И Опции фильтра динамически обновляются на основе доступных товаров

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Пользователь открывает каталог / вводит поисковый запрос

Бизнес-шаги:

1. **Выбор магазина** — Пользователь вводит адрес → система показывает доступные магазины (магазины определяются по зоне доставки адреса)
2. **Открытие каталога** — Пользователь выбирает категорию из списка (категории — дерево, 3 уровня: корневая → подкатегория → товары)
3. **Загрузка товаров** — Система выполняет запрос к БД / кэшу (пагинация)
4. **Фильтрация** — Пользователь выбирает фильтры (тип, бренд, цена, жирность и т.д.) (фильтры зависят от категории, динамические)
5. **Поиск** — Пользователь вводит текст поиска (поиск по названию, бренду)
6. **Отображение** — Система показывает карточки товаров с ценой и фото (фото с Selectel CDN)

Данные процесса:

- `categories` : id, parent_id, name, icon_path, sort_order
- `category_filters` : id, category_id, filter_name (например «Вид овоща», «Жирность», «Бренд»)
- `filter_values` : id, filter_id, value_name (например «Томаты», «Valio», «20%»)
- `products` : id, name, sku, barcode, price, old_price, category_id, images, attributes (JSONB)
- `stores` : id, name, chain_id, address, coordinates, working_hours
- `store_inventory` : store_id, product_id, quantity

Структура фильтров:

- Фильтры привязаны к категории, а не глобальные
- Пример для «Молоко и сливки»: Тип (молоко/сливки/козье), Обработка (стерилизованное/УВТ/пастеризованное), Жирность (0–40%), Фермерский продукт, Бренд
- Пример для «Овощи»: Вид овоща (томаты/перец/лук/...), Томаты (сливовидные/черри/...), Бренд

Источник данных о товарах:

- Цены и ассортимент получаются от сетей супермаркетов (API или парсинг)
- Актуальность остатков — не гарантирована, пикер проверяет в магазине

UI / Интерфейсы:

- Главная страница каталога (корневые категории с иконками)
- Список товаров (плитка/список, фото, цена, вес)
- Детальная карточка товара
- Поисковая строка
- Фильтры: сайдбар / выезжающая панель

Бизнес-правила:

- Цена = базовая цена сети - скидка (если есть акция/промокод)
- Наличие — не гарантируется до фактической сборки пикером
- Если товара нет в магазине — пикер звонит клиенту с вариантами замены
- Алкоголь и сигареты не доставляются (законодательный запрет)

Технические заметки:

- Фото товаров хранятся на Selectel CDN
- Пагинация списка товаров
- Фильтры динамические, зависят от категории
- Данные о ценах и ассортименте — внешние, от сетей супермаркетов (API или парсинг)

Оценка:

Команда	Дней
Backend	10
Frontend	6
Mobile	8
QA	4
Итого	28

BP-03: Оформление заказа (Корзина → Заказ) (34 чел.-дней)

User Story: Как покупатель, Я хочу добавлять товары в корзину, выбирать параметры доставки и оформлять заказ, Чтобы мои продукты были доставлены по моему адресу.

Acceptance Criteria: Дано: У меня есть товары в корзине Когда: Я перехожу к оформлению заказа Тогда: Я могу выбрать адрес доставки, временной слот и способ оплаты И Я вижу итоговую сумму, включая стоимость доставки

Дано: Я ввёл действительный промокод Когда: Я применяю его Тогда: Скидка отражается в итоговой сумме заказа И Сумма со скидкой показана чётко

Дано: Я нажимаю «Оформить заказ» Когда: Система создаёт заказ Тогда: Статус заказа устанавливается «Ожидает оплаты» (онлайн) или «Принят» (наличные) И Я получаю подтверждение на экране

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Пользователь выбирает товары и переходит к оформлению

Бизнес-шаги:

1. **Выбор магазина** — Система автоматически выбирает магазин по адресу (клиент может сменить магазин вручную)
2. **Добавление товаров** — Пользователь выбирает товары из каталога (можно добавить в заказ после оформления, пока сборка не началась)
3. **Применение промокода / баллов** — Пользователь вводит промокод (скидка не суммируется с другими акциями)
4. **Выбор временного слота** — Пользователь выбирает дату (сегодня/завтра/+3 дня) и интервал (слоты зависят от магазина и загрузки курьеров)
5. **Выбор адреса доставки** — Пользователь вводит или выбирает сохранённый (геокодирование, проверка попадания в зону доставки)
6. **Выбор способа оплаты** — Пользователь выбирает онлайн / СБП / картой курьеру / наличные
7. **Подтверждение** — Пользователь нажимает «Оформить заказ» (рассчитывается стоимость сборки и доставки)
8. **Создание заказа** — Система переводит статус в «Ожидает оплаты» (для онлайн) или «Принят» (для наличных)

Особенность: нет резервирования товаров при добавлении в корзину. Товар резервируется только после создания заказа. Актуальное наличие проверяет пикер в магазине.

Данные процесса:

- `carts` : id, user_id, store_id, items (JSONB), created_at, updated_at
- `orders` : id, user_id, store_id, status, total, delivery_fee, service_fee, delivery_address, payment_method, delivery_slot, weight, comment, created_at
- `order_items` : id, order_id, product_id, quantity, price, substituted (если замена), substituted_from_id
- `promo_codes` : id, code, type (percent/fixed/delivery), value, max_uses, used_count, min_order_amount, expires_at
- `loyalty_points` : id, user_id, balance

UI / Интерфейсы:

- Экран корзины (товары, количество, сумма, промокод)
- Экран оформления (адрес, слот, оплата)

- Экран подтверждения заказа
- Опция «Можно раньше» — согласие на более раннюю доставку

Интеграции:

- Геокодер (Яндекс.Карты) — адрес → координаты, проверка зоны доставки
- Telegram bot поддержки — изменение заказа

Бизнес-правила:

- Максимальный вес заказа: 80 кг
- Доставка бесплатна от определённой суммы (настраивается для каждого магазина)
- Можно заказать на сегодня, завтра или на 3 дня вперёд
- После оформления можно добавить товары кнопкой «В заказ» (до начала сборки)
- Время доставки: 10:00–22:00 (МСК)
- Стоимость сборки и доставки рассчитывается перед подтверждением
- Скидка по промокоду не суммируется с другими акциями

Технические заметки:

- Корзина хранится в JSONB, товары не резервируются до создания заказа
- Геокодирование через Яндекс.Карты
- Telegram bot для поддержки
- Вес заказа ограничен 80 кг

Оценка:

Команда	Дней
Backend	12
Frontend	8
Mobile	10
QA	4
Итого	34

BP-04: Оплата заказа (26 чел.-дней)

User Story: Как покупатель, Я хочу оплатить заказ онлайн банковской картой или через СБП, Чтобы заказ был подтверждён и обработан.

Acceptance Criteria: Дано: Я выбираю онлайн-оплату картой Когда: Я перенаправляюсь на платёжный шлюз Т-Банка Тогда: Мои данные карты вводятся на странице банка (не на нашем сервере) И После успешного 3DSecure статус заказа меняется на «Оплачен»

Дано: Банк отклоняет мой платёж Когда: Я получаю уведомление об ошибке Тогда: Заказ остаётся в статусе «Ожидает оплаты» И Я могу выбрать другой способ оплаты или повторить попытку

Дано: Я выбираю оплату наличными при доставке Когда: Курьер прибывает Тогда: Я могу оплатить наличными и получить сдачу И Заказ отмечается как доставленный

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Заказ создан со статусом «Ожидает оплаты»

Бизнес-шаги:

1. **Перенаправление на платёжный шлюз** — Система формирует ссылку на оплату (разные ссылки для разных банков)
2. **Ввод данных карты** — Пользователь вводит номер, срок, CVV (данные не проходят через наш сервер)
3. **Обработка платежа** — Банк списывает средства (3DSecure при необходимости)
4. **Callback от банка** — Система получает уведомление об успехе/отказе (webhook + polling)
5. **Обновление статуса заказа** — Успех → «Оплачен», отказ → ошибка пользователю

Данные процесса:

- `payments` : id, order_id, amount, status, provider, provider_payment_id, created_at
- `refunds` : id, payment_id, amount, reason, status

Интеграции:

- **Т-Банк (Тинькофф)** — сумма, order_id, success_url, fail_url → payment_url (основной шлюз)
- **СБП** — QR-код генерируется курьером при получении (вторичный)
- Карта курьеру — POS-терминал курьера (offline)
- Наличные — при получении (offline)

Подтверждено: > «Для оплаты необходимо ввести реквизиты карты. Для этого мы перенаправим вас на платёжный шлюз банка Тинькофф. Соединение с платёжным шлюзом и передача информации осуществляется в защищённом режиме с использованием протокола шифрования SSL.» > «Во время доставки курьер создаст для вас QR-код. Считайте его смартфоном и подтвердите операцию в приложении вашего банка.»

Бизнес-правила:

- Онлайн-оплата: перенаправление на шлюз Т-Банка, 3DSecure
- СБП: QR-код от курьера при получении, оплата через приложение банка

- Карта курьеру: POS-терминал на месте
- Наличные: оплата при получении, курьер выдаёт сдачу
- Электронный чек приходит на телефон/email
- Добавление карты: холд 1 руб. для проверки платежеспособности
- Полная стоимость списывается после получения и проверки заказа
- Refund: полный или частичный (по запросу менеджера)

Технические заметки:

- Webhook + polling для получения callback от банка
- Данные карты не проходят через сервер (PCI DSS compliance)
- Поддержка 3DSecure

Оценка:

Команда	Дней
Backend	15
Frontend	3
Mobile	3
QA	5
Итого	26

BP-10: Личный кабинет и история заказов (13 чел.-дней)

User Story: Как покупатель, Я хочу просматривать свой профиль, историю заказов и управлять адресами, Чтобы отслеживать свою активность и поддерживать информацию в актуальном состоянии.

Acceptance Criteria: Дано: Я авторизован и нахожусь на странице профиля Когда: Я просматриваю историю заказов Тогда: Я вижу постраничный список всех моих заказов со статусом, датой и суммой И Я могу фильтровать по статусу заказа

Дано: Я хочу отредактировать свои личные данные Когда: Я изменяю имя или email Тогда: Изменения сохраняются немедленно И Мой профиль отображает обновлённую информацию

Дано: У меня нет прошлых заказов Когда: Я открываю историю заказов Тогда: Я вижу сообщение, что история заказов пуста И Кнопку призыва к действию для начала покупок

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Пользователь заходит в профиль

Бизнес-шаги:

1. **Просмотр/редактирование профиля** — Пользователь просматривает и редактирует имя, телефон, email
2. **Просмотр истории заказов** — Пользователь просматривает список заказов с пагинацией и фильтром по статусу
3. **Просмотр деталей заказа** — Пользователь просматривает товары, статус, трекинг
4. **Управление адресами** — Пользователь просматривает и управляет сохранёнными адресами доставки
5. **Избранное / Wishlist** — Пользователь управляет списком избранных товаров

Данные процесса:

- `users` : id, phone, name, email, role, created_at, updated_at (профиль)
- `orders` : id, user_id, store_id, status, total, delivery_address, delivery_slot, created_at (история)
- `addresses` : id, user_id, address, coordinates, label, is_default
- `wishlist` : id, user_id, product_id, created_at

UI / Интерфейсы:

- Страница профиля (имя, телефон, email)
- Список заказов (пагинация, фильтр по статусу)
- Детали заказа (товары, статус, трекинг)
- Сохранённые адреса доставки
- Избранное / Wishlist

Бизнес-правила:

- Пользователь может редактировать только свои данные
- История заказов доступна за всё время
- Удаление аккаунта — через поддержку

Технические заметки:

- Пагинация списка заказов
- Фильтрация по статусу заказа

Оценка:

Команда	Дней
Backend	4
Frontend	3
Mobile	4

Команда	Дней
QA	2
Итого	13

4.2 Picker Domain (Пикер)

BP-05: Сборка и упаковка заказа (21 чел.-дней)

User Story: Как пикер, Я хочу получать задания на сборку, сканировать товары, обрабатывать замены и упаковывать заказы, Чтобы клиенты получали точные и свежие продукты.

Acceptance Criteria: Дано: Я получаю новое задание на сборку в приложении пикера
 Когда: Я открываю заказ Тогда: Я вижу список товаров с названием, количеством и расположением в магазине И Я могу сканировать штрихкоды для подтверждения каждого товара

Дано: Товара нет в наличии Когда: Я отмечаю его как недоступный Тогда: Система предлагает до 5 альтернативных товаров из той же категории И Я могу позвонить клиенту для подтверждения замены

Дано: Я собрал и упаковал все товары Когда: Я подтверждаю готовность заказа Тогда: Статус меняется на «Готов к доставке» И Заказ появляется в очереди курьера

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Заказ оплачен / подтверждён

Бизнес-шаги:

1. **Поступление заказа пикеру** — Система отправляет заказ в приложение пикера (FIFO)
2. **Сборка товаров в зале** — Пикер идёт по списку, отбирает товары с полков (выбирает самые свежие, целые яйца, лучшие овощи/фрукты)
3. **Проверка наличия** — Пикер сверяет товар с заказом (если товара нет → звонит клиенту, предлагает замену)
4. **Замена товара** — Пикер предлагает альтернативу, клиент соглашается или отказывается (замена фиксируется в системе)
5. **Упаковка** — Пикер фасует по пакетам, термосумкам, контейнерам (соблюдение товарного соседства: мясо отдельно, химия отдельно)
6. **Передача курьеру** — Упакованный заказ передаётся курьеру (статус → «Передан в доставку»)

Особенность: сборка происходит в торговом зале супермаркета (не на складе). Пикеры работают непосредственно в гипермаркетах.

Сценарий замены товара (поэтапно):

1. **Обнаружение отсутствия** — Пикер нажимает «Нет в наличии» (система проверяет альтернативы в этом магазине)
2. **Поиск альтернатив** — Система ищет товары той же категории, того же бренда, аналогичной цены (приоритет: тот же бренд → та же категория → ближайшая цена)
3. **Предложение замен** — Система показывает пикеру список альтернатив до 5 (каждая с ценой, весом, фото)
4. **Звонок клиенту** — Пикер звонит клиенту через встроенный звонок (скрытый номер)
5. **Выбор альтернативы** — Клиент соглашается на одну из предложенных или просит другую
6. **Фиксация замены** — Замена записывается в `order_items.substituted_from_id` (цена замены может отличаться)
7. **Отказ от замены** — Клиент отказывается от товара (товар исключается из заказа, стоимость пересчитывается)

Особенности замены:

- Если клиент не берёт трубку — пикер оставляет товар в заказе (без замены), клиент может отказаться при получении
- Замена возможна только на товары в наличии в этом магазине (проверка по последней синхронизации)
- Цена замены фиксируется в момент согласия клиента (не меняется при пересчёте корзины)

Данные процесса:

- `orders` : id, user_id, store_id, status, total, items (JSONB)
- `order_items` : id, order_id, product_id, quantity, price, substituted, substituted_from_id
- `store_inventory` : store_id, product_id, quantity

UI (внутреннее приложение пикера):

- Список заказов на сборку
- Детали заказа со списком товаров
- Сканер штрихкодов
- Интерфейс замены товара (выбор альтернативы, звонок клиенту)
- Подтверждение упаковки

Бизнес-правила:

- Пикер отбирает товары максимально свежие (молоко/яйца — из глубины полки)

- При отсутствии товара → обязательный звонок клиенту
- Упаковка: термосумки для заморозки, отдельно для химии, хрупкое отдельно
- Опция «Меньше пакетов» — экологичная упаковка

Технические заметки (архитектура приложения пикера):

- **Архитектура:** Feature-first (models/screens/state/widgets)
- **State management:** Provider
- **Build flavors:** dev, dev_goods, prod, prod_goods
- **Real-time:** Cloud Firestore listeners (push)
- **Offline:** Firestore offline persistence
- **Сканер штрихкодов:** Scandit (scandit_flutter_datacapture_barcode)
- **Локальное хранение:** Firestore cache (SQLite)
- **Backend:** Firebase (Auth, Firestore, Crashlytics, Analytics, App Check)
- **CI/CD:** GitHub Actions — dev на tag push, prod вручную

Сценарии работы пикера в офлайне:

1. Нет интернета в подвале супермаркета — последний загруженный заказ остаётся на экране, сканер работает локально, отметки о сборке ставятся в local queue
2. Восстановление связи — queue синхронизируется с сервером (batch update), дубли разрешаются по updated_at
3. Замена товара — пикер звонит клиенту напрямую (голосовая связь, не требует интернета), после подтверждения вводит замену — данные попадают в queue

Оценка:

Команда	Дней
Backend (API для пикера)	8
Mobile (приложение пикера)	10
QA	3
Итого	21

4.3 Courier Domain (Курьер)

BP-06: Доставка заказа (29 чел.-дней)

User Story: Как курьер, Я хочу получать задания на доставку с навигацией, принимать оплату и подтверждать доставку, Чтобы заказы доставлялись клиентам вовремя. Как клиент, Я хочу отслеживать свою доставку в реальном времени, Чтобы знать, когда ожидать мой заказ.

Acceptance Criteria: Дано: Я курьер, которому назначена новая доставка Когда: Я просматриваю задание в приложении курьера Тогда: Я вижу магазин для получения, адрес клиента, ETA и вес заказа И Я могу построить маршрут до обеих точек

Дано: Я прибываю по адресу клиента Когда: Клиент принимает заказ Тогда: Я могу зафиксировать оплату (карта/наличные/SBP QR) И Захватить подпись клиента как подтверждение доставки

Дано: Я теряю интернет-соединение во время доставки Когда: Я завершаю доставку Тогда: Обновление статуса ставится в локальную очередь И Автоматически синхронизируется при восстановлении соединения

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Заказ собран и упакован пикером

Бизнес-шаги:

1. **Назначение курьера** — Система выбирает свободного автокурьера, ближайшего к магазину (курьер на личном авто, права кат. В, знание города)
2. **Получение заказа** — Курьер забирает упакованный заказ у пикера (проверка веса, макс. 80 кг)
3. **Построение маршрута** — Курьер строит маршрут в приложении (интеграция с картами)
4. **Доставка** — Курьер привозит заказ клиенту (клиент проверяет заказ)
5. **Приём оплаты** — Если не онлайн — курьер принимает оплату картой/наличными/СБП (СБП: курьер показывает QR-код)
6. **Завершение** — Система переводит статус в «Доставлен», деньги списаны

Данные процесса:

- `deliveries` : id, order_id, courier_id, status, assigned_at, picked_at, delivered_at
- `couriers` : id, user_id, status (free/busy), zone_id, vehicle_type, current_location (POINT)
- `delivery_zones` : id, store_id, polygon (GEOJSON), delivery_fee, min_order_amount

UI / Интерфейсы:

- **Приложение курьера (Android/iOS):** список заказов, навигация, сканер, приём оплаты, история
- **Трекинг для клиента:** отслеживание статуса (сборка → доставка)
- **Опция «Можно раньше»:** клиент готов принять заказ раньше выбранного слота

Интеграции:

- Карты (Яндекс / Google) — маршрут, навигация
- Т-Банк / СБП — приём оплаты курьером

Технические заметки (алгоритм назначения курьера):

Математическая модель (Multi-objective optimization):

Цель (objective)	Что минимизируем	Вес
Время доставки	Суммарное время всех маршрутов	Высокий
SLA	Отклонение от обещанного временного слота	Высокий
Дистанция	Общий пробег всех курьеров	Средний
Disruption	Количество изменений в уже построенных маршрутах	Низкий
Fairness	Равномерность загрузки курьеров	Средний
Zone familiarity	Назначение курьеру заказов в знакомом районе	Низкий

Алгоритм:

- 1. **Batching** — каждые 15–60 секунд собираем пул новых заказов (100–1000+)
- 2. **Cheapest Insertion Heuristic** — для каждого нового заказа находим оптимальное место в маршруте каждого курьера (минимальное увеличение времени/дистанции)
- 3. **2-opt local search** — после вставки всех заказов улучшаем маршруты перестановками (разворот подмаршрутов)
- 4. **Constraint satisfaction** — проверка: вместимость авто, смены курьеров (не более 8 ч), дедлайны окон доставки, география (зона доставки)

Реализация: service delivery-dispatcher с очередью RabbitMQ, идемпотентное назначение (каждый заказ назначается ровно один раз).

Технические заметки (расчёт ETA доставки):

Гибридный подход (2 фазы):

Фаза 1 — OSRM (базовый маршрут): POST /table?sources={магазин}&destinations={адрес_клиента} → distance_m, duration_s (базовое время без учёта трафика)

Фаза 2 — ML-коррекция (XGBoost / Ridge Regression):

Признак (feature)	Источник	Пример
osrm_distance_m	OSRM Table API	5230

Признак (feature)	Источник	Пример
osrm_duration_s	OSRM Table API	780
departure_hour	Время выезда курьера	18
weekday	День недели (0=Пн)	5
is_weekend	Выходной	1
is_peak_morning	08:00–10:00	0
is_peak_evening	17:00–20:00	1
weather	OpenWeather API	«rain»
traffic_density	Яндекс.Пробки / Google Traffic	7/10
festival	Календарь праздников	0
rain_factor	Сила дождя (0–1)	0.7
service_time_min	Время передачи/проверки заказа	3
vehicle_type	Тип авто курьера	«sedan»

Результаты моделей: | Модель | MAE (мин) | RMSE (мин) | R^2 | | — | — | — | — | OSRM baseline | 4.8 | 5.9 | — | | XGBoost | 3.10 | 3.84 | 0.8317 | | Ridge Regression (traffic-adjusted) | 1.88 | — | 0.977 |

Реализация: микросервис `eta-estimator` — получает события `delivery.assigned`, запрашивает OSRM + погоду, возвращает скорректированное ETA. Кэш: 15 мин для одинаковых пар (магазин, адрес). ETA пересчитывается каждые 5 минут во время доставки (если курьер отклонился от маршрута или изменился трафик).

Технические заметки (offline-first приложение курьера):

Компонент	Решение	Зачем
State management	Provider + BLoC	Provider для простых состояний (UI), BLoC для сложных (синхронизация, навигация)
Локальное хранение	Hive CE (<code>hive_ce</code>) + <code>SharedPreferences</code> + <code>flutter_secure_storage</code>	Hive — быстрая NoSQL БД на диске, работает без сети
Sync queue	Smart Sync Queue (модуль <code>StoreToOffline</code> /)	Очередь изменений: когда нет сети — кладем в Hive, при появлении — отправляем batch

Компонент	Решение	Зачем
Карты и навигация	Google Maps + Google Directions API + flutter_polyline_points	Off-route detection с визуальным + звуковым алертом, Live GPS с гироскопом
Офлайн-карты	Не поддерживается (MVP)	Кэширование тайлов (V2): MBTiles + flutter_map
Оплата без интернета	Holds в локальной queue	Курьер нажимает «Оплачено» → запись в Hive → при появлении сети отправляется в платёжный шлюз
Документы (POD)	Digital signature + photo capture	Подпись клиента и фото заказа сохраняются локально, синхронизируются batch
Backend	Odoo JSON-RPC	Референс использует Odoo; для нас — API на Rails / Go

Сценарии работы курьера в офлайне:

1. Нет сети в подъезде/лифте — заказ открыт, навигация по кэшированным данным, отметка «доставлен» ставится в queue
2. Пропала связь при приёме оплаты — hold в Hive, после восстановления — отправка в платёжный шлюз с проверкой дубликатов по order_id + amount
3. Длительный офлайн (например метро) — queue растёт локально, при появлении сети — batch upload с дедупликацией по updated_at

Бизнес-правила:

- Курьер — автокурьер (личное авто, права кат. В)
- Максимальный вес заказа: 80 кг
- Часы доставки: 10:00–22:00 (МСК)
- Заказы принимаются на сегодня, завтра и на 3 дня вперёд
- Стоимость доставки рассчитывается в корзине (может быть бесплатной от суммы)
- Если товар повреждён при доставке — возврат/замена через поддержку

Оценка:

Команда	Дней
Backend	10
Mobile (курьер)	12

Команда	Дней
Frontend (трекинг)	3
QA	4
Итого	29

4.4 Admin Domain (Администратор)

BP-07: Возврат и отмена заказа (14 чел.-дней)

User Story: Как покупатель, Я хочу отменить заказ или вернуть товары, Чтобы получить возврат средств, когда что-то пошло не так.

Acceptance Criteria: Дано: Мой заказ ещё собирается Когда: Я запрашиваю отмену Тогда: Заказ отменяется немедленно И Полная сумма возвращается в течение 24 часов

Дано: Мой заказ уже доставлен Когда: Я запрашиваю возврат в течение 14 дней Тогда: Курьер забирает возвращаемые товары И Возврат средств обрабатывается через исходный способ оплаты

Дано: Мой заказ находится в доставке Когда: Я запрашиваю отмену Тогда: Отмена обрабатывается с удержанием сервисного сбора И Оставшаяся сумма возвращается

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Клиент хочет отменить заказ / вернуть товар

Бизнес-шаги:

1. **Запрос отмены** — Пользователь нажимает «Отменить заказ» (можно отменить, если статус ≠ «Передан в доставку»)
2. **Проверка возможности отмены** — Система проверяет статус заказа
3. **Отмена / Возврат** — Система переводит статус в «Отменён», инициируется refund (refund через тот же платёжный метод)
4. **Уведомление** — Система отправляет письмо/push об отмене
5. **Возврат товара (если передан курьеру)** — Курьер забирает товар (курьер получает задачу на возврат)

Бизнес-правила:

- До сборки: отмена мгновенно, возврат средств в течение 24 ч
- После сборки, до доставки: отмена возможна, но комиссия
- После доставки: возврат в течение 14 дней по закону о защите прав потребителей
- Возврат товара ненадлежащего качества: курьер забирает товар, деньги возвращаются

- Поддержка: Telegram-бот или телефон
- Возврат средств — через тот же платёжный метод, которым оплачивали

Технические заметки:

- Refund инициируется через тот же платёжный провайдер
- Курьер получает задачу на возврат через приложение курьера

Оценка:

Команда	Дней
Backend	6
Frontend	2
Mobile	3
QA	3
Итого	14

BP-08: Управление промокодами и акциями (10 чел.-дней)

User Story: Как маркетинг-менеджер, Я хочу создавать промокоды с пользовательскими правилами и ограничениями, Чтобы запускать целевые акции для привлечения клиентов.

Acceptance Criteria: Дано: Я нахожусь в разделе управления промокодами админки
 Когда: Я создаю новый промокод Тогда: Я могу задать тип (процент/фикс/доставка), значение, минимальную сумму заказа, макс. количество использований и дату истечения И Промокод сохраняется и доступен для использования

Дано: Клиент вводит просроченный промокод Когда: Промокод проверяется Тогда: Система отклоняет его с чётким сообщением «Срок действия промокода истёк» И Скидка не применяется

Дано: Промокод достиг лимита использований Когда: Клиент пытается применить его Тогда: Система отклоняет его с сообщением «Достигнут лимит использований промокода» И Скидка не применяется

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Администратор создаёт акцию

Бизнес-шаги:

1. **Создание акции** — Админ заполняет форму: тип, размер, условия

2. **Применение в корзине** — При вводе промокода — пересчёт суммы (скидка не суммируется с другими акциями)

Данные процесса:

- promo_codes : id, code, type (percent/fixed/delivery), value, max_uses, used_count, min_order_amount, expires_at

UI / Интерфейсы:

- Форма создания промокода в админ-панели
- Отображение применения промокода в корзине

Бизнес-правила:

- Типы: процентная (например 10%), фиксированная (например 500 руб), бесплатная доставка
- Ограничения: минимальная сумма заказа, категории товаров, макс. количество использований
- Программа лояльности: начисление баллов за заказы, списание баллов при оплате
- Промокод на первый заказ — скидка для новых пользователей
- Скидка в день рождения
- Ограничение: скидки не суммируются с другими акциями

Технические заметки:

- Проверка промокода при каждом применении (срок действия, лимит использований)
- Интеграция с корзиной для пересчёта суммы

Оценка:

Команда	Дней
Backend	5
Frontend	3
QA	2
Итого	10

BP-15: Dispute & Chargeback Workflow (18 чел.-дней)

User Story: Как покупатель, Я хочу оспорить проблему с моим заказом, когда что-то пошло не так, Чтобы получить возврат средств или замену без хлопот.

Как менеджер поддержки, Я хочу просматривать и разрешать споры эффективно, Чтобы минимизировать финансовые потери от chargeback.

Acceptance Criteria:

Дано: Клиент получил неверный/повреждённый товар или не получил доставку Когда: Он создаёт спор через приложение или чат поддержки Тогда: Система создаёт запись спора со статусом `pending` И Автоматическая проверка начинается немедленно

Дано: Спор проходит авто-разрешение (чёткие доказательства) Когда: Система находит, что курьер фото-подтвердил доставку Тогда: Спор авто-отклоняется с объяснением клиенту

Дано: Клиент подаёт 3 спора в течение 30 дней Когда: Создаётся 3-й спор Тогда: Учётная запись клиента временно блокируется И Все активные споры передаются на ручную проверку

Workflow:

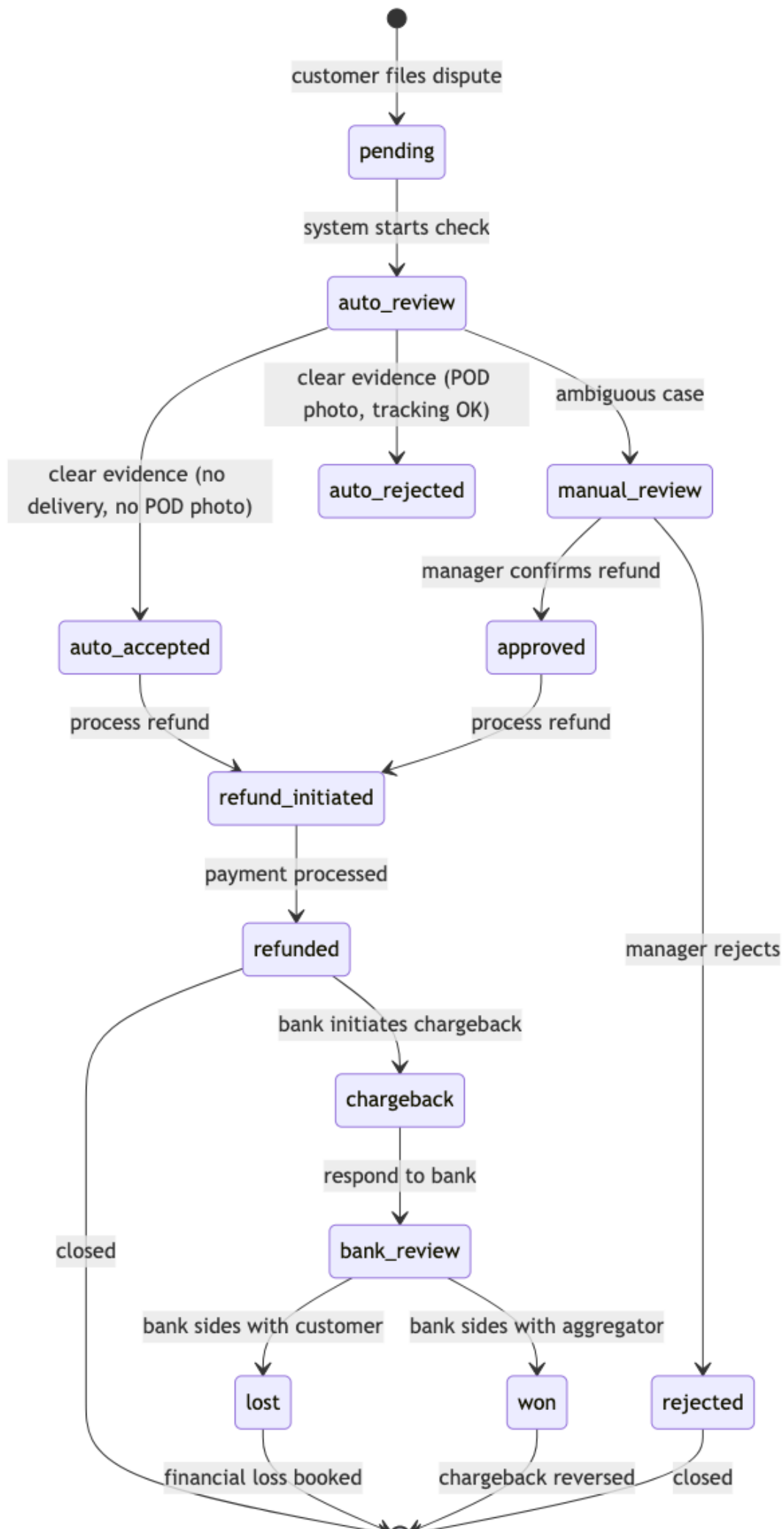


Diagram 16: SRS Architecture

Типы споров:

Тип	Пример	Авто-решение?	SLA
Товар не доставлен	Курьер отметил доставку, но клиент не получил	✅ Да (проверка POD-фото + GPS трек)	< 1 час
Товар повреждён	Битая упаковка, испорченный продукт	❌ Нет (нужно фото от клиента)	< 24 часа
Товар не соответствует описанию	Не тот вес, срок годности истёк	❌ Нет (ручная проверка)	< 24 часа
Несанкционированная транзакция	Клиент утверждает, что не платил	⚠️ Частично (проверка device fingerprint)	< 72 часа
Двойное списание	Два списания за один заказ	✅ Да (проверка payment_id)	< 1 час

Таблица ответственности:

Ситуация	Кто несёт ответственность	Финансовые последствия
Товар не собран / не найден в магазине	Пикер / Магазин	Агрегатор взыскивает с магазина
Товар повреждён при сборке	Пикер	Стоимость товара списывается с пикера (после 3 инцидентов)
Товар повреждён при доставке	Курьер	Стоимость товара + штраф курьеру
Товар не доставлен (потерян)	Агрегатор	Полный refund клиенту за счёт агрегатора
Фрод со стороны клиента	Клиент	Блокировка аккаунта, chargeback оспаривается в банке
	Банк / Платёжный провайдер	Агрегатор оспаривает chargeback

Ситуация	Кто несёт ответственность	Финансовые последствия
Ошибка платежного шлюза		

Блокировка клиентов (anti-fraud):

Порог	Действие	Автоматически?
3 disputes за 30 дней	Временная блокировка (7 дней)	✅ Да
5 disputes за 90 дней	Перманентная блокировка	✅ Да + ручной review
Повторные chargeback > 2	Блокировка новой регистрации с тем же phone/IP	✅ Да
Pattern: множество мелких заказов с dispute	Блокировка + передача в security	⚠ Требуется подтверждение

SLA:

Этап	SLA	Ответственный
Авто-решение (достаточно данных)	Мгновенно	Система
Ручной разбор (стандартный)	< 24 часа	Support-менеджер
Ручной разбор (финансовый спор)	< 4 часа	Финансовый менеджер
Ответ на chargeback от банка	< 72 часа	Финансовый + Legal
Refund после решения	< 2 часа	Payment Service

Финансовые последствия:

- Chargeback fee от банка: 500–1500 руб за один chargeback
- Fee распределяется по таблице ответственности:
 - Если вина агрегатора — fee за счёт агрегатора
 - Если вина магазина — fee выставляется магазину
 - Если фрод клиента — fee за счёт клиента (блокировка + взыскание через коллектор при сумме > 5000 руб)

Согласование: BP-15 связан с BP-07 (возврат и отмена), §6.3 Legal Requirements (ЗоЗПП, 152-ФЗ), и §4.9 Customer Support Workflow. Процесс chargeback требует интеграции с банковским API (см. §2.5 Store API Integration Details).

User Story: Как администратор/менеджер, Я хочу управлять заказами, товарами, пользователями и просматривать аналитику из единой панели, Чтобы эффективно управлять платформой.

Acceptance Criteria: Дано: Я вхожу в панель администратора с учётными данными админа
Когда: Я перехожу в раздел Заказы
Тогда: Я вижу список всех заказов с фильтрами по статусу, дате и клиенту
И Я могу просматривать детали заказа, изменять статус и добавлять комментарии

Дано: Мне нужно добавить новый товар
Когда: Я заполняю форму товара с названием, ценой, изображениями и категорией
Тогда: Товар сохраняется и появляется в каталоге клиента в течение 5 минут
И Я могу дополнительно импортировать товары через CSV/Excel

Дано: Я захожу в раздел управления пользователями
Когда: Я ищу пользователя по телефону или имени
Тогда: Я вижу профиль пользователя, историю заказов и статус аккаунта
И Я могу заблокировать/разблокировать пользователя или изменить его роль

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Менеджер заходит в админку

Бизнес-шаги:

- **Управление заказами:** список, фильтры, просмотр, изменение статуса, комментирование
- **Управление товарами:** CRUD, импорт/экспорт (CSV/Excel), управление ценами
- **Управление пользователями:** список, блокировка, смена роли
- **Управление промокодами:** создание, статистика использований
- **Управление курьерами:** назначение зон, просмотр рейтинга
- **Аналитика:** дашборды (выручка, заказы, конверсия)

Данные процесса:

- `orders`, `products`, `users`, `promo_codes`, `couriers` — полный CRUD

UI / Интерфейсы:

- Веб-админка с разделением на модули (заказы, товары, пользователи, промокоды, курьеры, аналитика)
- Таблицы с фильтрами, поиском, пагинацией
- Формы создания/редактирования
- Дашборды с графиками

Бизнес-правила:

- Доступ только для пользователей с ролью admin/manager
- Аудит действий (лог изменений)

Технические заметки:

- Импорт/экспорт товаров через CSV/Excel
- Разграничение прав доступа (admin vs manager)
- Логирование всех действий

Оценка:

Команда	Дней
Backend	15
Frontend	20
QA	5
Итого	40

ВР-12: Аналитика и дашборды (15 чел.-дней)

User Story: Как бизнес-аналитик, Я хочу просматривать ключевые метрики и тренды на дашборде, Чтобы принимать бизнес-решения на основе данных.

Acceptance Criteria: Дано: Я открываю дашборд аналитики Когда: Я выбираю диапазон дат Тогда: Я вижу DAU/MAU, выручку, средний чек и воронку конверсии И Все графики загружаются в течение 3 секунд

Дано: Я хочу проанализировать эффективность доставки Когда: Я просматриваю операционный дашборд Тогда: Я вижу среднее время сборки, среднее время доставки и загрузку курьеров И Я могу детализировать по магазину или периоду времени

Дано: Нет данных за выбранный период Когда: Дашборд загружается Тогда: Я вижу сообщение «Нет данных за этот период» И Пустые графики с подсказкой изменить фильтр

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Запрос аналитика / руководителя

Бизнес-шаги:

1. **Выбор периода** — Пользователь выбирает период (день/неделя/месяц)
2. **Загрузка метрик** — Система агрегирует данные по заказам, пользователям, выручке

3. Отображение дашборда — Система показывает ключевые метрики и графики

Метрики:

- DAU/MAU, конверсия шагов воронки
- Выручка (день/неделя/месяц), средний чек
- Топ товаров, топ категорий
- Количество заказов по статусам
- Среднее время сборки, среднее время доставки

UI / Интерфейсы:

- Дашборды с графиками и таблицами
- Фильтры по дате, магазину, категории

Технические заметки:

- Агрегация данных для отчётов
- Кэширование результатов для быстрой загрузки

Оценка:

Команда	Дней
Backend	8
Frontend	5
QA	2
Итого	15

4.5 B2B Domain (Корпоративные заказы)

BP-13: B2B — Корпоративные заказы (27 чел.-дней)

User Story: Как B2B-клиент, Я хочу размещать оптовые заказы с корпоративными ценами и отсрочкой платежа, Чтобы эффективно пополнять запасы офиса.

Acceptance Criteria: Дано: Я зарегистрирован как юридическое лицо Когда: Я вхожу в B2B-портал Тогда: Я вижу персонализированные цены для моей компании И Я могу создать заказ с более высокой минимальной суммой, чем B2C

Дано: Я размещаю B2B-заказ Когда: Заказ отправлен Тогда: Назначенный менеджер проверяет и подтверждает его И Я получаю счёт на оплату с отсрочкой платежа

Дано: У моей компании подписан договор Когда: Мне нужны закрывающие документы Тогда: Система генерирует УПД через ЭДО (Диадок/СБИС) И Документы отправляются электронно

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Представитель юрлица оформляет заказ для офиса

Отличия от B2C:

Аспект	B2C	B2B
Заказчик	Физлицо	Юрлицо (компания)
Оплата	Онлайн / при получении	Безналичный расчёт, счёт, отсрочка платежа
Документы	Электронный чек (54-ФЗ)	Счёт, акт, накладная, УПД (через ЭДО)
Доставка	Квартира / дом	Офис, ресепшн, склад
Объём	1–80 кг	До паллеты / несколько заказов одновременно
Повторение	Разовые	Регулярные (ежедневно / еженедельно)
Персонализация	Нет	Свой ассортимент, согласованные цены

Бизнес-шаги:

1. **Регистрация юрлица** — Менеджер заполняет карточку: название, ИНН, КПП, юр./факт. адрес (договор оферты, подписание через ЭДО)
2. **Назначение персональных цен** — Менеджер согласовывает цены на определённые товары (фиксированные цены на 3–6 месяцев)
3. **Создание заказа** — Представитель выбирает товары из каталога (возможно, свой ассортимент) (минимальная сумма выше, чем в B2C)
4. **Подтверждение** — Менеджер проверяет заказ и подтверждает сборку
5. **Доставка** — Курьер доставляет в офис, получает подпись ответственного лица (акт приёма-передачи)
6. **Оплата** — Бухгалтерия выставляет счёт, оплата по безналу (3–30 дней) (отсрочка после утверждения кредитного лимита)
7. **Закрытие** — Менеджер оформляет УПД через ЭДО (Диадок / СБИС) (электронная подпись)

Данные процесса:

- `b2b_companies` : id, name, inn, kpp, legal_address, actual_address, credit_limit, payment_deferral_days, contract_number, contract_date, edo_provider (diadoc/sbis)
- `b2b_prices` : id, company_id, product_id, price, valid_from, valid_until

- `b2b_orders` : `id`, `order_id`, `company_id`, `po_number` (номер заказа компании), `delivery_note`

UI / Интерфейсы:

- **Личный кабинет юрлица:** свой каталог с ценами, история заказов, счета, закрывающие документы
- **Менеджер в админке:** управление компаниями, договорами, ценами, подтверждение заказов

Интеграции:

- **ЭДО (Диадок / СБИС)** — УПД, счета, акты
- **Бухгалтерия (1С)** — выгрузка счетов, актов сверки

Бизнес-правила:

- Только для юрлиц с подписанным договором оферты
- Персональные цены фиксируются на 3–6 месяцев
- Минимальная сумма заказа выше, чем в B2C
- Отсрочка платежа после утверждения кредитного лимита
- Закрывающие документы через ЭДО

Технические заметки:

- Интеграция с ЭДО (Диадок / СБИС) для обмена документами
- Интеграция с 1С для бухгалтерского учёта
- Разграничение каталога и цен для каждого юрлица

Оценка:

Команда	Дней
Backend	15
Frontend	8
QA	4
Итого	27

4.6 Cross-Cutting Domains (Сквозные)

BP-09: Уведомления (Push / SMS / Email) (9 чел.-дней)

User Story: Как клиент, Я хочу получать уведомления о статусе заказа, Чтобы оставаться в курсе без постоянной проверки приложения.

Acceptance Criteria: Дано: Происходит событие заказа (создан, оплачен, собран, доставлен) Когда: У меня включены push-уведомления Тогда: Я получаю push-уведомление с соответствующим обновлением статуса И Сообщение содержит номер заказа и текущий статус

Дано: Доставка назначена и курьер в пути Когда: Система отправляет уведомление Тогда: Я получаю SMS с ETA курьера И Push-уведомление с той же информацией

Дано: Я не хочу получать рекламные уведомления Когда: Я отключаю рекламные уведомления в настройках Тогда: Я перестаю получать рекламные push-сообщения Но всё ещё получаю уведомления, связанные с заказом

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Событие в системе (заказ создан, оплачен, доставлен)

События и каналы:

Событие	Каналы	Шаблон
<code>order.created</code>	Push, Email	«Заказ №{id} принят, начали сборку»
<code>order.picker_started</code>	Push	«Пикер начал собирать заказ»
<code>order.substitution</code>	Звонок пикера	Пикер звонит, если товара нет в наличии
<code>payment.succeeded</code>	Push	«Заказ №{id} оплачен»
<code>delivery.assigned</code>	Push, SMS	«Курьер выехал, ETA {time}»
<code>delivery.delivered</code>	Push, Email	«Заказ №{id} доставлен. Спасибо!»
<code>promo.received</code>	Push	«Вам начислен промокод {code}»
<code>order.reminder</code>	Push	«Не забудьте подтвердить заказ на завтра»

Бизнес-правила:

- Push-уведомления для мобильных клиентов
- Email для юридически значимых событий (чек, отмена)
- SMS для критичных уведомлений (курьер выехал)
- Звонок пикера — только при отсутствии товара (замена)

Технические заметки:

- Push через Firebase Cloud Messaging (FCM)
- Email через SMTP-провайдер
- SMS через SMS-провайдер
- Шаблонизация сообщений

Оценка:

Команда	Дней
Backend	5
Mobile (push)	2
QA	2
Итого	9

BP-14: Dynamic Pricing (динамическое ценообразование) (15 чел.-дней)

User Story: Как менеджер по ценообразованию, Я хочу настраивать правила динамического ценообразования на основе спроса, погоды и других факторов, Чтобы стоимость доставки оптимизировала выручку и загрузку курьеров.

Acceptance Criteria: Дано: Клиент просматривает оформление заказа Когда: Система рассчитывает стоимость доставки Тогда: Стоимость включает динамические множители на основе текущих условий (время, погода, загрузка курьеров) И Итоговая цена отображается перед подтверждением заказа

Дано: Погода суровая (снег, дождь, мороз ниже -15°C) Когда: Запускается механизм динамического ценообразования Тогда: Стоимость доставки умножается на погодный коэффициент (до 1.5x) Но Никогда не превышает 2x от базовой цены

Дано: Государственный праздник с высоким спросом Когда: Клиент оформляет заказ Тогда: Праздничный множитель (до 1.8x) применяется к стоимости доставки И Клиент видит причину наценки

Ссылки: → State Machine: [§2.10 State Machine Diagrams](#) → Sequence Diagram: [§2.11 Sequence Diagrams](#) → API endpoint: [§2.7 API Versioning & Error Code Standard](#)

Триггер: Изменение внешних факторов (пиковые часы, погода, праздники, загрузка курьеров)

Факторы влияния на цену:

Фактор	Источник данных	Влияние
Загрузка курьеров		

Фактор	Источник данных	Влияние
	Dispatch service (свободные / все курьеры)	Чем меньше свободных — тем выше цена доставки
Время суток	Системное время	Пик 17:00–20:00 (вечерний час пик) — надбавка
День недели	Календарь	Пятница, суббота — надбавка; будни — базовая цена
Погода	OpenWeather API	Дождь, снег, мороз (< -15°C) — надбавка 20–50%
Праздники	Календарь праздников	Новый год, 8 марта, 14 февраля — надбавка
Расстояние	OSRM (до магазина → до клиента)	Чем дальше — тем дороже доставка
Вес заказа	Order service	> 50 кг — надбавка за логистику
История клиента	Analytics	Лояльные клиенты (10+ заказов) — скидка

Математическая модель:

```

base_delivery_fee = zone.base_fee
multipliers = [
    courier_availability_factor,    # 0.8–2.0
    time_factor,                   # 1.0 (день) / 1.3 (пик)
    weather_factor,                # 1.0 (ясно) / 1.5 (снегопад)
    holiday_factor,               # 1.0 (будни) / 1.8 (Новый год)
    distance_factor,              # 1.0 (3 км) / 1.5 (10 км)
    weight_factor                 # 1.0 (< 30 кг) / 1.3 (> 50 кг)
]
final_fee = base_delivery_fee * product(multipliers)

```

Бизнес-правила:

- Максимальная надбавка — 2х от базовой цены (продуктовый ритейл — не авиабилеты)
- Клиент видит финальную цену до оформления (в корзине)
- Клиент может отложить заказ на час — цена может измениться в обе стороны
- Dynamic Pricing не влияет на цены товаров (только на стоимость сборки/доставки)
- Если не уверены — выпускать как MVP с фиксированной ценой, добавить в V2/V3

Технические заметки:

- ML-модель для расчёта мультипликаторов
- Интеграция с OpenWeather API для данных о погоде
- Интеграция с OSRM для расчёта расстояния
- Интеграция с Dispatch service для загрузки курьеров

Оценка:

Команда	Дней
Backend (ML модель + API)	10
Frontend (отображение динамической цены)	3
QA	2
Итого	15

4.7 Feature Map (Карта функциональных требований)



Feature Map

- **Регистрация и безопасность**
 - Вход по телефону
 - SMS-подтверждение
 - Роли: клиент/пикер/курьер/админ/суперадмин
 - JWT access + refresh токены
 - Rate limiting
 - Audit log
- **Каталог**
 - Выбор магазина по адресу
 - Категории (3 уровня)
 - Поиск (Elasticsearch)
 - Динамические фильтры (по категориям)

- Карточка товара
- Нормализация данных сетей
- Маппинг категорий сети → платформа
- Адаптеры сетей (Лента, METRO, Вкусвилл и др.)
- Синхронизация цен/остатков (седулер)
- **Корзина**
 - Добавление товаров
 - Промокоды и баллы
 - Dynamic Pricing (надбавка за время/погоду/загрузку)
 - Пересчёт стоимости
 - Оформление
- **Заказы**
 - Создание
 - Статусы (оплачен → сборка → доставка → завершён)
 - Добавление товаров после оформления
 - История
 - Замена товара (пикер → звонок → альтернатива)
 - Возврат и отмена (до/после сборки, комиссия)
 - Event Sourcing (цепочка событий заказа)
- **Доставка**
 - Временные слоты (3 дня вперёд)
 - Dispatch (multi-objective optimization): Cheapest Insertion + 2-opt, 6 целей, Constraint satisfaction
 - ETA (OSRM + ML гибрид): OSRM маршрут → XGBoost коррекция, 13 признаков, пересчёт каждые 5 мин
 - Трекинг для клиента
 - Опция «Можно раньше»
- **Платежи**
 - Т-Банк (онлайн, 3DSecure), СБП (QR от курьера), Карта курьеру (POS-терминал), Наличные
 - Refund (полный/частичный)
 - Чек (54-ФЗ, ОФД)
- **Уведомления**
 - Push (FCM), SMS, Email, Telegram
 - События: заказ создан, сборка начата, курьер выехал, доставлен
- **Админка**
 - Управление заказами, товарами, пользователями, промокодами, курьерами/пикерами, магазинами/зонами
 - Управление сетями-адаптерами (вкл/выкл)
 - Audit log
- **B2B**
 - Корпоративные заказы в офис, регулярные поставки
 - Индивидуальные цены по договору, отсрочка платежа (3–30 дней)
 - ЭДО (Диадок / СБИС, УПД), счета и закрывающие документы

- **Dynamic Pricing**
 - Факторы: загрузка курьеров, время, погода, расстояние, вес
 - Формула: $\text{base_fee} \times \text{product}(\text{multipliers})$, Max надбавка: 2x
 - Отображение в корзине до подтверждения
- **Приложение пикера**
 - Список заказов (FIFO), сканер штрихкодов (Scandit)
 - Замены товаров, звонок клиенту (скрытый номер)
 - Offline-режим (Firestore cache), Smart Sync Queue (batch upload)
 - Подтверждение упаковки
- **Приложение курьера**
 - Навигация с multi-stop маршрутом, Offline-режим (Hive + Smart Sync)
 - Off-route detection, приём оплаты (офлайн hold → sync)
 - Digital Signature (POD), Photo POD, сканер, статусы доставки
- **Инфраструктура**
 - CI/CD (GitHub Actions, testcontainers), Docker Compose → Kubernetes
 - Мониторинг (Prometheus + Grafana + Loki + Jaeger), Sentry
 - Feature flags (Flipper / LaunchDarkly), Rollback (git revert + rolling update)
- **Тестирование**
 - Unit (mockery + testify), Integration (testcontainers), Contract (Pact CDC)
 - E2E (Cypress + K6), Load (K6: stress, soak, spike), Security (SonarCloud + Trivy + Aikido)
- **Аналитика**
 - Дашборды (Grafana), Отчёты (выручка, заказы, конверсия)
 - Метрики (DAU/MAU, время сборки, ETA, топ товаров)

4.8 Cross-Cutting: Offline Strategy

Система должна работать в условиях нестабильного соединения — ключевое требование для пикеров (подвалы магазинов) и курьеров (тоннели, отдалённые районы).

Сценарий	Компонент	Стратегия
Пикер: нет интернета в магазине	Picker App (Flutter + Firestore)	Firestore offline persistence — последний загруженный заказ на экране, сканер работает локально, отметки в local queue. При восстановлении — batch sync с сервером, разрешение конфликтов по <code>updated_at</code>
Курьер: нет связи в пути	Courier App (Flutter + Hive)	Hive — локальное хранилище маршрута, статусов, фото. Smart Sync Queue — batch upload при появлении сети.

Сценарий	Компонент	Стратегия
		Off-route detection работает на локальных данных
Сервер: потеря связи с магазином	Catalog Sync Service	Последние известные цены/остатки остаются в кэше (Redis). Шедулер повторяет запрос с exponential backoff (30s → 5min → 15min → 1h)
Клиент: обрыв при оплате	Payment Service	Идемпотентность платежей (idempotency_key). При обрыве — проверка статуса через GET /payments/{id}. Hold на карте снимается через 24ч если не подтверждён
Клиент: прерванное оформление заказа	Cart Service	Корзина живёт в Redis с TTL 24ч. При reconnect — восстановление корзины по session_id
Отправка уведомлений	Notification Service	Dead letter queue для недоставленных push/SMS. Retry 3 раза с интервалом. После 3-х неудач — fallback на SMS

4.9 Customer Support Workflow

Аспект	Описание
Каналы связи	Чат в приложении, Telegram-бот (MVP), телефон (через API телефонии)
Типовые обращения	Замена товара не согласована, задержка доставки, неверная позиция, возврат средств, проблема с промокодом
Инструмент поддержки	Админ-панель (BP-11): просмотр заказа, история событий, отправка сообщения клиенту, ручное изменение статуса, оформление возврата
SLA ответа	Первый ответ: < 15 мин (часы работы 9:00–22:00). Критичные (ошибка оплаты): < 5 мин
Эскалация	1-я линия: чат/Telegram → бот отвечает автоматически по FAQ. 2-я линия: менеджер

Аспект	Описание
	в админке. 3-я линия: технический специалист (DEV)
Интеграции	Email/SMS для offline-клиентов. Telegram Bot API. API телефонии для звонков (через скрытый номер)

5. Infrastructure & DevOps (Инфраструктура)

5.1 Environments (Окружения)

Окружение	Цель	Развёртывание	База данных	Доступ
dev	Разработка, feature-ветки	Docker Compose на машине разработчика	PostgreSQL + Redis (локальные)	Разработчики
staging	Интеграционное тестирование	GitHub Actions → Docker Compose на Selectel VM	PostgreSQL + Redis + ES (shared staging)	Команда + QA
prod	Продуктив	GitHub Actions → Docker Compose / K8s	PostgreSQL (RDS/Self-hosted) + Redis Cluster + ES	Продуктив

5.2 CI/CD Pipeline

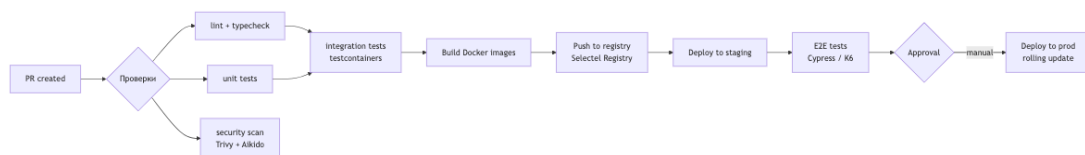


Diagram 17: SRS Architecture

Ключевые правила:

- Ветка `main` всегда зелёная — все проверки обязательны
- Feature-флаги для включения/выключения фич без деплоя
- Rollback: `git revert` + деплой предыдущего Docker-образа
- Production deploy — только с manual approval
- Миграции БД — через `strong_migrations` (Rails) или `golang-migrate`, обратно-совместимые

5.3 Deployment & Release Strategy

Цикл релиза: | Этап | Длительность | Подробности | |—|—|—| | **Feature development** | 1–2 недели | Feature branch → PR → code review → тесты | | **Staging validation** | 1–2 дня | QA-тестирование на staging, авто-тесты | | **Release candidate** | — | Создание тега `v{major}.{minor}.{patch}` | | **Production deploy** | rolling update | Без downtime, по одному сервису | | **Post-deploy monitoring** | 1 час | Наблюдение за ошибками (Sentry) + метриками (Grafana) | | **Hotfix** | < 1 часа | Ветка от `main` → тесты → деплой |

Feature flags:

- Использовать `Flipper` (Rails) / `LaunchDarkly` для включения/выключения фич без деплоя
- Пример: `feature_b2b_orders` — включает B2B-интерфейс в админке
- Флаг живёт не дольше 2 спринтов → удаляется после стабилизации

Rollback:

1. `git revert <sha>` на `main`
2. CI билдит предыдущий образ
3. Rolling update сервиса
4. Проверка метрик (Grafana + Sentry)
5. Уведомление команды

Деплой мобильных приложений: | Платформа | Staging | Production | |—|—|—| | **iOS** | TestFlight (внутреннее тестирование) | App Store Review (1–3 дня) | | **Android** | Internal Testing Track (Google Play) | Production Track | | **Huawei AppGallery** | — | Ручная выгрузка `.apk` | | **RuStore** | — | Ручная выгрузка |

5.4 Monitoring & Alerting

- Prometheus + Grafana (метрики, дашборды)
- Loki + Promtail (логи)
- Jaeger (tracing, критичные сценарии)
- Sentry (error tracking, алерт на каждый новый error type)
- Uptime Kuma (healthcheck)

5.5 Performance & SLAs

Метрика	Цель (SLO)	Измерение
Время ответа API каталога	p95 < 500ms	Prometheus + Grafana
Время ответа API заказа	p95 < 200ms	Prometheus
Доступность (Uptime)	99.9% (исключая плановые окна)	Uptime Kuma / Grafana

Метрика	Цель (SLO)	Измерение
Количество заказов/день	MVP: 100; V2: 1000; V3: 10000	Business metrics
Время сборки заказа	< 30 мин (среднее)	Picker app → Backend
Время доставки	< 60 мин (город)	Courier app → Backend
Допустимый downtime	< 1 час / месяц	PagerDuty / Oncall
RPS (каталог)	MVP: 50; V2: 500; V3: 5000	K6 + Prometheus
RPS (оформление)	MVP: 5; V2: 50; V3: 500	K6

Бюджет ошибок (Error Budget): 99.9% uptime = 43 мин/месяц downtime. Если бюджет исчерпан — новые деплои блокируются до выяснения причины.

5.6 Incident Response

Severity	Определение	Реакция	Время реакции
P0 (Critical)	Система не работает: платёжный шлюз недоступен, каталог не грузится, все заказы встали	Немедленный созвон команды. Rollback последнего деплоя. Информирование в Slack #incident	< 5 мин
P1 (Major)	Серьёзная деградация: медленный каталог, ошибки оплаты у 10%+ пользователей	Дежурный подключается. Фикс в течение часа. Hotfix через CI	< 15 мин
P2 (Minor)	Частичная деградация: не грузятся фото, медленный поиск	Фикс в рамках текущего или следующего спринта	< 4 ч
P3 (Cosmetic)	Косметические баги: кривой шрифт, опечатка	В бэклог, приоритет ниже фикс	Следующий спринт

Инструменты: Sentry (алерт на каждый новый error type), Uptime Kuma (healthcheck), Grafana (SLO violation alert)

5.7 Backup & Disaster Recovery

Параметр	Значение
RPO (потери данных)	≤ 1 час (PgBouncer + WAL streaming)
RTO (восстановление)	≤ 4 часа (из бэкапа на новый сервер)
Частота бэкапов	Полный: ежедневно в 03:00. WAL: каждые 15 мин. Логи: ежедневно
Хранение	Полные: 30 дней. WAL: 7 дней. Снимки перед релизом: 90 дней
Шифрование бэкапов	AES-256 (GPG), ключи в GitHub Secrets
Restore-тест	Автоматический restore на staging каждую неделю (GitHub Actions)
DR-план	Selectel → резервный регион. DNS-переключение через Cloudflare. Восстановление: Terraform apply → restore DB → verify healthcheck
Критические данные	Таблицы заказов (orders , payments , deliveries), пользователи (users), конфигурация адаптеров (chains)

5.8 FinOps (Оптимизация расходов на облако)

Подробнее — в finops.md.

5.9 Service Readiness Checklist

Перед запуском каждого нового сервиса в production:

- ☐ Healthcheck endpoint (/health + /ready)
- ☐ Prometheus metrics (/metrics)
- ☐ Sentry SDK (error tracking)
- ☐ Structured logging (JSON, correlation_id)
- ☐ Graceful shutdown (SIGTERM → drain connections → exit)
- ☐ Rate limiting (100 req/s per instance)
- ☐

- ☐ Resource limits (CPU/memory requests + limits)
- ☐ Readiness/liveness probes (K8s) или healthcheck (Docker Compose)
- ☐ Backup: WAL archiving + PgBouncer
- ☐ Runbook: как деплоить, как откатывать, как диагностировать
- ☐ On-call: кто дежурный, куда слать алерт
- ☐ Тесты: unit + integration + contract
- ☐ API documentation (Swagger/OpenAPI для REST endpoints)

5.10 Vendor Lock-in & Exit Strategy

Матрица зависимостей от внешних провайдеров, уровень lock-in и план выхода для каждого критического сервиса. Согласовано с §2.2 Technology Stack, §1.4 External Integrations и §5.7 Backup & DR.

Матрица зависимостей:

Сервис / Провайдер	Тип	Риск lock-in	Альтернатива	Время миграции	Сложность
Selectel Cloud	IaaS (VM, S3, DB)	Средний — открытые форматы (KVM, S3 API), но нет автоматического экспорта оркестрации	Yandex Cloud, VK Cloud	2–4 недели	Средняя
Т-Банк API	Платёжный шлюз	Высокий — собственная SDK, 54-ФЗ касса	СБП (Сбер, ВТБ), ЮKassa, Yandex Pay	4–8 недель	Высокая
RabbitMQ	Message broker	Средний — AMQP 0-9-1, но Kafka/Pulsar требуют переписывания consumers	Apache Kafka, Apache Pulsar, NATS	6–12 недель	Высокая
Elasticsearch	Поиск / аналитика	Средний — Elasticsearch API,	OpenSearch, Meilisearch (V3)	4–8 недель	Средняя

Сервис / Провайдер	Тип	Риск lock-in	Альтернатива	Время миграции	Сложность
		есть OpenSearch (форк)			
Redis	Кэш / очереди	Низкий — открытый протокол, есть совместимые аналоги (KeyDB, Dragonfly)	KeyDB, Dragonfly, Valkey	1–2 недели	Низкая
PostgreSQL	Основная БД	Низкий — открытый стандарт, любой cloud-PaaS	RDS (AWS, Yandex), TimescaleDB	1–2 недели	Низкая
Firebase (FCM, Firestore)	Push, offline sync	Высокий — проприетарные API	Self-hosted: Appwrite, Supabase, собственный WebSocket gateway	8–16 недель	Высокая
Яндекс.Метрика	Аналитика	Низкий — события дублируются в ClickHouse (V2), можно переключить дашборды	Amplitude, PostHog (self-hosted), ClickHouse + Grafana	2–4 недели	Средняя
Sentry	Error tracking	Низкий — self-hosted версия существует	Self-hosted Sentry, GlitchTip	1–2 недели	Низкая
OSRM	Маршрутизация	Средний — OSM данные + OSRM open-source, но требуется собственный сервер	GraphHopper (self-hosted), Yandex.Maps API	4–6 недель	Средняя
Яндекс.Карты / Google Maps	Геокодер / отображение	Высокий — привязка пользователей к UI	2GIS, OSM + Leaflet (self-hosted tiles)	6–10 недель	Средняя
CDN (Selectel / Cloudflare)	Доставка контента		Любой CDN (Cloudflare, VK)	1–2 дня	Низкая

Сервис / Провайдер	Тип	Риск lock-in	Альтернатива	Время миграции	Сложность
		Низкий — статика, смена CNAME	CDN, Qiwi CDN)		

План выхода по категориям риска:

Уровень	Критерий	Действия
CRITICAL	Блокирует приём платежей или работу платформы	Parallel run 4 нед, cut-over за 1 день, откат за 4 часа, validation каждого 10-го заказа
HIGH	Существенно влияет на UX или стоимость	Data export заранее, parallel run 2 нед, A/B тест на 10% трафика
MEDIUM	Можно терпеть 2–4 мес	Плавная миграция без downtime, feature flag
LOW	Замена за 1–2 дня	Простая смена конфига

Contractual safeguards (рекомендации для договоров):

- **SLA:** не ниже 99.9%, с компенсацией (5–30% за каждый час простоя)
- **Data export:** право на выгрузку всех данных в открытом формате (JSON, CSV, NDJSON) в любое время
- **Price lock:** фиксация цен на 12–24 мес, уведомление за 90 дней о повышении
- **Exit support:** обязательство провайдера предоставлять доступ к данным 30–90 дней после расторжения
- **Code escrow:** для критических SDK (Т-Банк) — требование передать SDK в escrow или заменить на OpenAPI-спецификацию

5.11 Multi-Region & Disaster Recovery

Развитие существующего DR-плана (§5.7 Backup & Disaster Recovery) до multi-region архитектуры. Согласовано с §2.4 Infrastructure & Deployment и §5.7.

Эволюция по этапам:

Этап	Модель	PostgreSQL	Redis	RabbitMQ	S3
MVP	Active-Passive (Selectel MSK +	Асинхронная streaming replication	Replication (master → replica)	—	—

Этап	Модель	PostgreSQL	Redis	RabbitMQ	S3
	холодный standby в другой зоне)				
V2	Active-Passive (MSK active + SPB warm standby)	Синхронная streaming replication (synchronous_commit = on)	Sentinel failover	Shovel (однонаправленный)	Cross-region replication (S3 → S3)
V3	Active-Active (MSK + SPB + EKB)	Logical replication (bidirectional, conflict resolution)	Active-Active Redis (CRDT)	Federation (multi-directional)	Cross-region replication (active-active)

Geo-routing:

Компонент	MVP	V2	V3
DNS	Cloudflare — один A-запись, ручное переключение	Cloudflare — geo-weighted, автоматический healthcheck	Cloudflare — Anycast, автоматический failover
API Gateway	Единый endpoint	Единый endpoint + geo-DNS	API Gateway в каждом регионе, global load balancer
Статика (CDN)	Selectel CDN	Selectel + Cloudflare (multi-CDN)	Multi-CDN с автоматическим переключением
Пользователь	Всегда MSK	По геолокации: MSK / SPB	По геолокации + latency: ближайший регион

Data synchronization:

Компонент	MVP (Active-Passive)	V2 (Warm Standby)	V3 (Active-Active)
PostgreSQL	Асинхронная streaming replication. RPO < 1 ч, RTO < 4 ч	Синхронная replication (synchronous_commit =	Logical replication с conflict resolution (last-writer-wins +

Компонент	MVP (Active-Passive)	V2 (Warm Standby)	V3 (Active-Active)
		remote_write). RPO = 0, RTO < 15 мин	application-level merge). RPO < 1 с
Redis	Master → Replica (keepalive). Потеря кэша при failover	Sentinel: автоматический failover, loss < 1 мин	Active-Active (CRDT-based: Redis Enterprise / KeyDB)
RabbitMQ	— (очереди не реплицируются)	Shovel: однонаправленная пересылка сообщений из MSK → SPB	Federation: все очереди доступны во всех регионах
S3 (Selectel)	—	bucket → bucket (однонаправленно, раз в час)	Cross-region replication (непрерывная, master-master)
Elasticsearch	—	—	Cross-cluster replication (CCR, follower → leader)

Failover procedure:

Этап	Действие	Автоматизация	Time budget
Detection	Healthcheck провалился (3/3 попытки, 5s timeout)	Uptime Kuma → PagerDuty → Slack #incident	< 30 с
Decision	Дежурный подтверждает failover (или auto-failover при P0)	Slack approve / auto-trigger	< 2 мин
DNS switch	Cloudflare: CNAME → standby регион (TTL = 60 с)	Terraform / Cloudflare API + GitHub Actions	< 2 мин
DB promote	PostgreSQL: pg_ctl promote на standby → новый master	Ansible playbook	< 5 мин
App deploy	Docker Compose → standby region, указать новый DB host	GitHub Actions (reusable workflow)	< 5 мин

Этап	Действие	Автоматизация	Time budget
Validation	Healthcheck / health + /ready + synthetic order creation	Automated test suite	< 3 мин
Total RTO	—	—	< 15 мин (V2+)

Regional dependencies:

Сервис	Обязателен в каждом регионе	Может быть global
PostgreSQL (shard региона)	✓ Все данные региона	—
Redis (кэш региона)	✓ Кэш региона	—
API Gateway	✓ Входная точка	—
Auth service	✓ JWT верификация	Можно shared (центральный JWKS)
Catalog service	✓ Данные сетей региона	Метаданные — global
Order service	✓ Данные региона	—
Payment service	✗ Централизован	✓ Global (один экземпляр для всех)
Search (ES)	✗	✓ Global — кросс-региональный поиск
Admin panel	✗	✓ Global — единая точка управления
CDN	✗	✓ Global — статика едина
Queue (RabbitMQ)	✗ До V3	✓ Global (Federation V3)

Runbook (MVP failover):

```
# 1. Проверить, что standby жив
ssh deploy@standby-selectel "pg_isready -h localhost"
```

```
# 2. Promote standby → master
ssh deploy@standby-selectel "pg_ctl promote -D /var/lib/postgresql/data"

# 3. Обновить DNS
curl -X PATCH "https://api.cloudflare.com/client/v4/zones/$ZONE/dns_records/$RECORD" \
  -H "Authorization: Bearer $TOKEN" \
  -H "Content-Type: application/json" \
  -d '{"content": "STANDBY_IP", "ttl": 60}'

# 4. Перезапустить приложения в standby-region с новым DB_HOST
gh workflow run deploy.yml -f region=standby -f db_host=localhost

# 5. Проверить healthcheck
curl -f https://api.igoods.ru/health && echo "OK"
```

6.1 Authentication & Authorization

Роль	Доступ	Привилегии
Клиент	Web / Mobile	Каталог, корзина, заказы, личный кабинет, промокоды
Пикер	Picker App	Список заказов (только назначенные), сканер, замена товара, отметки сборки
Курьер	Courier App	Назначенные доставки, навигация, приём оплаты, фото, подпись
Менеджер (Admin)	Admin Panel	Заказы (все), товары, пользователи, курьеры, промокоды, аналитика
Супер-админ	Admin Panel (full)	Всё + управление ролями, доступ к логам, audit trail
DevOps	Инфраструктура	Доступ к серверам, CI/CD, мониторинг, БД (read-only)

6.2 Data Protection

Область	Политика
Аутентификация	JWT access (15 мин) + refresh (30 дней, rotation); возможность принудительного завершения всех сессий
Rate limiting	

Область	Политика
	100 req/min на пользователя; 1000 req/min на IP (Nginx <code>limit_req</code>)
Шифрование	TLS 1.3 для всех внешних соединений; шифрование ПДн в БД (AES-256); пароли — bcrypt
Безопасность API	CSRF-токены (Web); API-ключи для внешних интеграций; CORS — только домены приложения
Аудит	<code>audit_log</code> — кто, когда, что сделал с заказом/пользователем/товаром. Хранить 1 год
Секреты	<code>.env</code> Vault / GitHub Secrets (не в репозитории); ротация ключей каждые 90 дней
Мониторинг безопасности	Sentry (error tracking) + Aikido (SAST, dependency scan, secret leaks) на каждый PR

6.3 Compliance Matrix (Юридические требования)

Матрица соответствия законодательству РФ. Согласовано с BP-07 (возврат), BP-15 (dispute), §6.2 Data Protection, §1.1.3 География (РФ → российские законы), §8.3 Roadmap (MVP/V2/V3).

Требование	Закон	MVP?	Что реализуем	Ответственный	Ссылка в SRS	Статус
Согласие на обработку ПДн	152-ФЗ	✓ Да	Чекбокс при регистрации + политика конфиденциальности	Backend + Frontend + Legal	BP-01	To Do
Шифрование ПДн (phone, email)	152-ФЗ	✓ Да	AES-256 для столбцов phone, email	Backend	§3.4	To Do
Уведомление Роскомнадзора	152-ФЗ	✓ Да	Подача уведомления до запуска	Legal	—	To Do
Право на удаление данных	152-ФЗ	✓ Да	Кнопка «Удалить аккаунт» в ЛК + background job	Backend + Frontend	BP-10	To Do
	152-ФЗ ст.18	✓ Да		DevOps	§5.7	To Do

Требование	Закон	MVP?	Что реализуем	Ответственный	Ссылка в SRS	Статус
Локализация ПДн на территории РФ			БД на Selectel (Москва/СПБ), резервный регион			
Фискальный чек (продажа/возврат)	54-ФЗ	✓ Да	ОФД-интеграция, ФФД 1.2, отправка чека (SMS/Email/QR)	Backend	§2.5	To Do
Информация о товаре (состав, вес, срок)	ЗоЗПП	✓ Да	Карточка товара с обязательными полями	Backend + Catalog	BP-02	To Do
Возврат 14 дней (надлежащего качества)	ЗоЗПП	✓ Да	UI возврата в ЛК + процесс в BP-07	Backend + Frontend	BP-07	To Do
Возврат брака (ненадлежащее качество)	ЗоЗПП	✓ Да	Полный refund + процесс в BP-15	Backend + Frontend	BP-15	To Do
Маркировка «Честный знак»	ЦРПТ (173-ФЗ)	✗ Нет	Не включаем маркированные товары в MVP	—	—	N/A
Алкоголь (ЕГАИС)	171-ФЗ	✗ Нет	Алкоголь не доставляем	—	—	N/A
Онлайн-кассы для агента	54-ФЗ (агентская схема)	✗ V2	Если агрегатор работает как агент (перепоручает приём денег)	Backend + Legal	—	V2
СУБД из реестра отечественного ПО	import substitution	✗ V3	Переход на PostgreSQL (уже) или Postgres Pro	DevOps	—	V3

Риски несоответствия:

Требование	Штраф / Последствие	Вероятность	Митигация
Утечка ПДн без уведомления РКН	До 500 000 руб (КоАП 13.11) + блокировка сайта	Low (при соблюдении §6.2)	Шифрование, audit log, DPA с провайдерами
Отсутствие онлайн-чека	До 30 000 руб за чек (54-ФЗ ст.14.5) — на каждую операцию	Medium	ОФД-интеграция с

Требование	Штраф / Последствие	Вероятность	Митигация
			первым релизом
Несоблюдение ЗоЗПП (невозврат)	Штраф до 50 000 руб + судебные иски от клиентов	Low	BP-07 + BP-15 покрывают все сценарии
Дискриминация пользователей без аккаунта (заказ без регистрации)	Штраф до 500 000 руб (ФЗ-250, антимонопольное)	Low	Гостевой заказ — опционально, V2
Блокировка за обработку ПДн вне РФ	Блокировка сайта Роскомнадзором на территории РФ	Low (БД в Selectel)	Подтвердить локализацию БД

Roadmap соответствия:

Этап	Срок	Что включаем
MVP	Запуск	152-ФЗ (согласие, шифрование, уведомление), 54-ФЗ (чеки), ЗоЗПП (возврат, информация о товаре)
V2	+6 мес	Честный знак (если ассортимент расширится), агентская схема (54-ФЗ), интеграция с ЭДО
V3	+12 мес	Импортозамещение ПО, сертификация ФСТЭК (при госзакупках), B2B ЭДО

6.4 Accessibility (Доступность)

Базовые требования (MVP):

Требование	Реализация
Контрастность	Минимум 4.5:1 для текста, 3:1 для крупного текста
Навигация с клавиатуры	Все интерактивные элементы доступны с Tab/Enter
Скринридеры	alt на всех изображениях товаров, ARIA-атрибуты на динамическом контенте
Размер текста	Увеличение до 200% без потери функциональности (rem-единицы)

Требование	Реализация
Цветовая слепота	Статусы заказа: иконка + текст + цвет (не только цвет)

Проверка: Axe DevTools (Web — каждый PR).

6.5 Fraud Detection Requirements

Базовая система фрод-мониторинга для защиты от мошеннических транзакций с первого дня. Фрод в e-commerce составляет 1–3% оборота. Согласовано с BP-15 (Dispute & Chargeback) и §6.1 (Authentication & Authorization).

6.5.1 Сигналы (правила)

Velocity checks:

Правило	Порог	Окно	Действие
Мах заказов с одного аккаунта	5	1 час	Флаг → manual review
Мах заказов с одной карты	3	24 часа	Флаг → manual review
Мах регистраций с одного IP	10	1 час	Флаг → блокировка IP
Мах попыток ввода SMS-кода	5	15 минут	Флаг → временная блокировка телефона

Geo-anomaly:

Сигнал	Описание	Действие
Адрес доставки в регионе А, IP из региона В	Несоответствие геолокации	Флаг (score +10)
Карта выпущена в регионе С, заказ из региона D	Cross-region payment	Флаг (score +15)
IP через VPN/Tor	Высокорисковый прокси	Флаг (score +25)

Device fingerprinting:

Сигнал	Описание	Действие
	Множественные регистрации	Флаг (score +30)

Сигнал	Описание	Действие
Один device ID → более 3 аккаунтов за 24ч		
Эмулятор / VM (Android i386, browser headless)	Подозрительное окружение	Флаг (score +20)
Сброшенный fingerprint (новый каждый запрос)	Попытка обхода	Флаг (score +15)

Behavioral signals:

Сигнал	Порог	Действие
Время от регистрации до оплаты	< 10 секунд	Флаг (score +20)
Сумма заказа — круглое число	Кратно 1000, 5000, 10000	Флаг (score +5)
Повторные отказы в оплате (3+) → другая карта	Смена карты после decline	Флаг (score +30)
Количество позиций в заказе	> 20 разных SKU	Флаг (score +10, проверка на перепродажу)

6.5.2 Scoring-модель

Каждый сигнал добавляет score. Итоговый score = сумма баллов.

Score	Действие	Пример
0–30	Пропустить	Обычный заказ, небольшое отклонение
31–60	Manual review	Заказ помещается в очередь на проверку менеджером; клиенту — “заказ на проверке”
61–80	Дополнительная верификация	Запрос SMS-кода подтверждения; при оплате — принудительный 3DS
81–100	Auto-decline + блокировка	Заказ отклоняется, аккаунт временно блокируется, уведомление службы безопасности

Пример расчёта:

- Новый аккаунт (device fingerprint: 3+ аккаунтов) → +30
- Заказ на 10 000 руб (круглая сумма) → +5
- IP из Турции, адрес в Москве → +25 (geo-anomaly)
- **Итого: 60** → Manual review

6.5.3 Workflow проверки

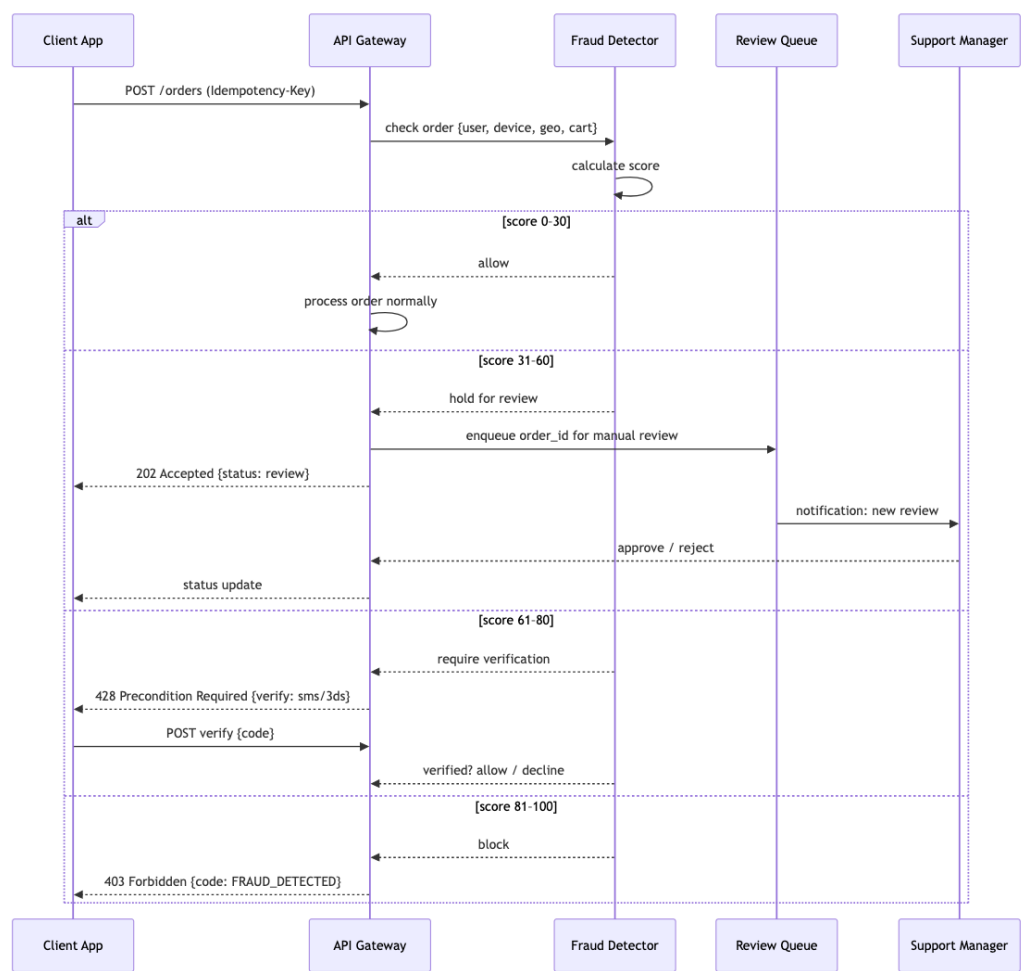


Diagram 18: SRS Architecture

6.5.4 Интеграции

Источник	Данные	Статус	Примечание
Внутренние (наши сервисы)	История заказов, device fingerprint, геолокация	MVP	Основной источник
Платежный шлюз (Т-Банк)	3DS результат, BIN-проверка	MVP	Стандартная проверка карты
Dadata / ФНС	Валидация адреса доставки	MVP	Блокировка несуществующих адресов

Источник	Данные	Статус	Примечание
Внешние фрод-сервисы (V2)	Score от Kaspersky / Group-IB	V2	Дополнительный слой
Кредитные истории (V3)	Проверка через БКИ	V3	Для B2B с отсрочкой платежа

6.5.5 Feedback loop

Действие	Периодичность	Описание
Разметка confirmed fraud	Ежедневно	Менеджер размечает отклонённые заказы: confirmed_fraud / false_positive
Пересчёт порогов	Раз в месяц	Анализ ROC-кривой: корректировка порогов score для минимизации false positive
Обновление device fingerprint DB	Непрерывно	Блокировка новых эмуляторов / VM по сигнатурам
Отчёт для бизнеса	Раз в неделю	Сколько фрода отловлено, сколько пропущено, сумма предотвращённых потерь

6.5.6 Метрики эффективности

Метрика	Цель	Формула
Detection rate (DR)	> 80%	$\text{confirmed_fraud} / \text{total_fraud} \times 100\%$
False positive rate (FPR)	< 5%	$\text{false_positive} / \text{total_alerts} \times 100\%$
Manual review time	< 30 мин	Среднее время проверки одного заказа
Chargeback ratio	< 0.5%	$\text{chargebacks} / \text{total_orders} \times 100\%$

7.1 Test Levels

Уровень	Что тестируем	Инструменты	Цель
Unit	Use cases, business rules, DB queries	RSpec (Rails), testify (Go), mockery (mock generation)	Каждый use case изолированно, mock всех внешних зависимостей
Integration	Реальный сервис с реальными зависимостями	testcontainers (PostgreSQL, Redis, RabbitMQ в Docker)	Проверка, что сервис корректно работает с БД, брокером, кэшем
Contract	API между сервисами	Pact (CDC) или Spring Cloud Contract	Сервис А → Сервис В: контракт на формат запроса/ответа
E2E	Полный сценарий через все сервисы	Cypress (Web), K6 (API), Detox (Mobile)	Оформление заказа → оплата → сборка → доставка
Load	RPS, latency, memory under load	K6 (скачать скрипты: search_only.js , trip_matching.js , stress_test.js , soak_test.js)	Выдержит ли система 100 заказов/день? 1000? 10000?
Security	SAST, dependency scan, secrets	SonarCloud, Trivy, Aikido (каждом PR)	Утечки секретов, CVE в зависимостях

7.2 Инфраструктура тестирования

Компонент	Решение
CI-пайплайн	GitHub Actions: lint → unit → integration → E2E (параллельно)
Testcontainers	Docker-контейнеры для каждой интеграции: PostgreSQL, Redis, RabbitMQ, EventStoreDB
Mock generation	mockery для Go, rspec-mocks + factory_bot для Rails
Тестовые данные	factory_bot (Rails), testdata (Go), seeds для E2E
Code coverage	SimpleCov (Rails), go test -cover (Go), минимальный порог 80%

Компонент	Решение
Quality gate	SonarCloud блокирует PR при падении coverage или новых когнитивных сложностях

7.3 Critical E2E Scenarios

1. **Оформление заказа:** выбор магазина → каталог → корзина → слот → оплата онлайн → статус «Оплачен»
2. **Сборка:** заказ появляется у пикера → пикер отмечает товары → замена → упаковка → «Передан курьеру»
3. **Доставка:** назначение курьера → построение маршрута → статус «В пути» → ETA → «Доставлен»
4. **Отмена:** отмена до сборки → возврат средств; отмена после сборки → комиссия
5. **Промокод:** ввод → пересчёт суммы → применение → отмена применения
6. **Добавление в заказ после оформления:** новый товар → обновление корзины пикера → сборка

7.4 Load Testing Targets

Сценарий	Целевые метрики
100 одновременных пользователей просматривают каталог	p95 < 500ms
10 заказов/мин	Order Service p95 < 200ms, 0 ошибок
Dispatch: 1000 заказов за цикл (30 сек)	Алгоритм укладывается в 5 секунд
ETA estimator: 100 запросов/сек	p95 < 300ms

8. Project Estimation & Roadmap (Оценка и план)

8.1 Effort Estimation by BP

Полная таблица оценок вынесена в [ESTIMATION.md](#).

Итого: ~350 человеко-дней ($\approx 17\text{--}18$ месяцев работы команды из 3–4 человек) С поправкой на риски ($\times 1.2$ интеграции $\times 1.3$ новизна) = **546 чел.-дней** (~27 месяцев / 3 dev)

8.2 Store Integration Costs

Компонент	Дней
Модель данных: сети, магазины, зоны, товары, цены	5
Интеграция с 1-й сетью (API/парсинг + нормализация)	15
Каждая следующая сеть (тиражирование)	8
Система синхронизации: шедулер, обновление цен/остатков	10
Каталог: категории, фильтры, поиск (Elasticsearch)	10
API каталога с учётом магазина пользователя	8
Админка: управление сетями, маппинг категорий	8
Итого	64

8.3 MVP vs V2 vs V3 Roadmap

8.3.1 MoSCoW-приоритизация внутри MVP

Приоритет	Фичи	Оценка (чел.-дней)
M — Must have (без этого продукт не работает)	Регистрация по телефону (BP-01), Каталог с 1 сетью (BP-02), Корзина → Оформление → Оплата (Т-Банк) (BP-03 + BP-04), Приложение пикера (базовое: сканер, замена, упаковка) (BP-05), Приложение курьера (базовое: навигация, приём оплаты) (BP-06), Админка (базовое: заказы, товары, пользователи) (BP-11), Инфраструктура (Docker Compose + CI/CD MVP)	210
S — Should have (важно, но можно в V1.1)	Возврат и отмена (BP-07), Уведомления push/SMS (BP-09), Личный кабинет и история (BP-10), Промокоды (BP-08), Аналитика базовая (BP-12), S3/CDN для изображений	70

Приоритет	Фичи	Оценка (чел.-дней)
C — Could have (если успеваем)	Базовый поиск через PG ILIKE (не ES), Telegram-бот поддержки, Опция «Можно раньше», Трекинг для клиента (базовый: статусы)	30
W — Won't have (V2)	Dynamic Pricing, B2B, Elasticsearch, Мониторинг (Prometheus), Huawei/ RuStore, B2B	40
MVP total		~310

8.3.2 Дорожная карта по этапам

Этап	Длительность	Ключевые фичи	Оценка
MVP	6–8 мес	1 сеть (Лента), регистрация, каталог, корзина, Т-Банк, пикер/курьер базовые, админка, Docker Compose	~310 чел.-дней
V1.x	+2–3 мес	Доработки MVP: возвраты, уведомления, промокоды, аналитика	+70
V2	+4–6 мес	2–3 сети (METRO, Вкусвилл), СБП, Prometheus+Grafana, Sentry, Elasticsearch, B2B, Push, Huawei/ RuStore	+120
V3	+6–12 мес	K8s, Dynamic Pricing, OSRM+ML ETA, dispatch engine, Честный знак, лояльность, баллы	+150

9. Appendices (Приложения)

9.1 О документе: Discovery-фаза

Настоящий документ — результат **Discovery-фазы** (исследовательского этапа перед разработкой). Discovery проведён для всесторонней оценки идеи, снижения рисков и формирования единого видения продукта у всех стейкхолдеров.

Аспект	Описание
Цель	Оценить коммерческий потенциал, сформировать общее видение, выявить риски, заложить основу для планирования
Что сделано	Анализ рынка и конкурентов, исследование ЦА (B2C + B2B), описание AS IS / TO BE, прототипирование архитектуры, сбор и приоритизация требований, выявление рисков
Участники	Хранитель идеи, аналитики (системные/ бизнес), архитекторы, UX
Результаты	SRS-документ (настоящий), границы проекта, оценка сроков и бюджета (~350 чел.-дней), Roadmap (MVP/V2/V3), 14 описанных бизнес-процессов
Риски, зафиксированные на Discovery	Сложность интеграций с сетями (разные API, форматы данных), неточность онлайн-остатков, offline-сценарии пикеров/курьеров, юридические требования (152-ФЗ, 54-ФЗ)

Ключевой вывод Discovery: продукт востребован (рынок доставки продуктов растёт), B2C — бизнес на объёме (низкая маржинальность), B2B — бизнес на сервисе (высокая маржинальность). Рекомендуемый старт: 1 сеть (Лента), Санкт-Петербург, MVP за 6–8 месяцев.

9.2 References & Open-Source

Полный каталог референсов вынесен в [references/README.md](#).

9.3 Completeness Checklist

Источник: Приложение В исходного документа.

Разделы считаются готовыми после переноса содержимого из исходного документа.

- ✓ 1.1 Purpose & Scope (включая AS IS, Geography, Personas)
- ✓ 1.2 Glossary
- ✓ 1.3 Non-Functional Requirements (включая Food Safety, i18n)
- ✓ 1.4 External Integrations
- ✓ 1.5 Error Handling
- ✓ 1.6 Business Model (включая Franchise)
- ✓ 2.1–2.9 Architecture (включая Event Catalog, Лента API, Façade)
- ✓ 3.1–3.6 Data Model
- ✓ 4.1–4.9 Functional Requirements (все 14 BP + Feature Map + Offline + Support)
- ✓ 5.1–5.9 Infrastructure (включая Incident, Backup, FinOps, Readiness Checklist)
- ✓ 6.1–6.4 Security & Compliance (включая Accessibility)
- ✓ 7.1–7.4 Testing
- ✓ 8.1–8.3 Estimation & Roadmap
- ✓ 9.1–9.5 Appendices

9.4 Developer Quick-Start

Параметр	Значение
Репозиторий	Монорепозиторий: /services/ (backend), /apps/ (frontend, mobile), /infra/ (Docker, CI)
Backend	Rails 5.1+, Ruby 2.6–2.7, Sidekiq ~6.x
Frontend	Next.js 10, React 17, MobX ~6.x
Mobile	Flutter 3.x (iOS + Android)
База данных	PostgreSQL 13+
Очереди	RabbitMQ
Кэш	Redis 6+
Поиск	Elasticsearch 7.x (V2)
Инфраструктура	Docker Compose (dev), Selectel (prod)
CI/CD	GitHub Actions: lint → unit → integration → E2E
Мониторинг	Sentry (ошибки), Prometheus + Grafana (V2)

Локальный запуск:

```
docker compose up # поднять все сервисы
docker compose up -d pg redis rabbitmq # только инфраструктура
```

```
rails s                # backend (dev)
npm run dev            # frontend (dev)
```

Первый PR:

1. Создать feature branch от `main`
2. `git commit -m "feat: ..."` (линтер проверит)
3. Открыть Pull Request → CI запустит lint + unit + integration
4. После approval — squash merge в `main`
5. Авто-деплой на staging; прод — вручную через GitHub Actions

9.5 Текущее состояние системы (AS IS)

Полное описание AS IS вынесено в [AUDIT AS IS.md](#). Включает: схему БД, API-запросы, ключевые алгоритмы, инфраструктуру и состав команды.